

ループ・ツリー・停止核の三分解

2026.07

ループ・ツリー・停止核の三分解

1 序論

1.1 研究背景

本研究は、作用素から空間構造、スペクトル構造、さらに数論的対称性を再構成する *Recovery* 理論を構築することを目的とする。

古典的な幾何学では、

$$\text{空間} \longrightarrow \text{関数環} \longrightarrow \text{微分作用素}$$

という方向で構造が与えられる。

一方、非可換幾何学においては、

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$$

というスペクトル三つ組から空間を再構成するという逆方向の原理が導入された。

本研究ではさらに、

$$\boxed{D \longrightarrow K^* \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow X}$$

という作用素生成的な空間構成を考察する。

ここで、

$$K^* = \ker D$$

は単なる零固有空間ではなく、作用素が生成する空間構造の特異層として解釈される。

1.2 Recovery 原理

本研究の基本原理は以下である。

作用素は空間の上に存在するのではなく、空間を生成する

すなわち、自己共役作用素

$$D_R = D_R^*$$

を出発点として、

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

というスペクトル分解を考える。

この分解により、

$$K_R^* = \text{停止核}$$

が現れる。

停止核は、

$$\text{Loop} + \text{Stop} + \text{Tree}$$

という三分解の中心となる。

部分	数学的意味
<i>Loop</i>	周期スペクトル
<i>Stop</i>	$\ker D_R$
<i>Tree</i>	非零スペクトル

この構造は、グラフ理論における閉路・停止・木構造、非可換幾何における核分解、さらにトレース公式における軌道分解を統一する。

1.3 ゼータ関数への接続

自己共役作用素

$$D_\Lambda$$

からスペクトルゼータ：

$$\zeta_\Lambda(s) = \text{Tr}(|D_\Lambda|^{-s})$$

を定義する。

さらにゼータ正則化行列式：

$$\Xi_\Lambda(s) = \det_\zeta \left(s - \frac{1}{2} - iD_\Lambda \right)$$

を導入する。

自己共役性：

$$D_\Lambda = D_\Lambda^*$$

により、

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

というスペクトル対称性が成立する。

したがって、

$$\Xi_\Lambda(s) = \Xi_\Lambda(1-s)$$

という関数方程式型対称性が得られる。

1.4 フラクタル螺旋作用素

本研究では、さらに無限素点補正を含む作用素：

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

を導入する。

ここで、

$$D = -s\partial_s$$

であり、

$$\Gamma_{\infty} = \left(\frac{\gamma'_{\infty}(s)}{\gamma_{\infty}(s)} + \frac{\gamma'_{\infty}(1-s)}{\gamma_{\infty}(1-s)} \right) \partial_s$$

は完成ゼータの無限素点構造を担う。

この変形により、平坦なスペクトル空間から自己相似的なフラクタルスペクトル空間へ移行する。

1.5 トレース公式と Langlands 対応

Recovery 作用素から得られるトレース：

$$\mathrm{Tr}(f(D_{\Lambda}))$$

は、

幾何側：

$$\sum_{\gamma} a_{\gamma} O_{\gamma}(f)$$

と、

スペクトル側：

$$\sum_{\pi} m(\pi) \mathrm{Tr}(\pi(f))$$

の二つの表示を持つ。

すなわち、

幾何軌道 = スペクトル表現

という Arthur–Selberg 型対応が得られる。

さらに Hecke 作用素：

$$T_p^{\Lambda}$$

との可換性：

$$[D_{\Lambda}, T_p^{\Lambda}] = 0$$

により、

$$D_\Lambda \leftrightarrow \widehat{G}_\Lambda$$

という Langlands 的対称性が導かれる。

1.6 本研究の主結果

本論文では以下の構造を示す。

$$\begin{aligned} D_R &\rightarrow K_R^* \\ &\rightarrow (\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R) \\ &\rightarrow \text{Index}_R \\ &\rightarrow \zeta_R(s) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \\ &\rightarrow \widehat{G}_R \end{aligned}$$

特に、

$$K_R^* = \ker D_R$$

は、

$$\text{停止核} = \text{局所指数} = \text{スペクトル特異構造}$$

として現れる。

また、

$$\text{Loop} + \text{Stop} + \text{Tree}$$

という分解は、

$$\text{非可換幾何} + \text{トレース公式} + \text{Langlands 対応}$$

を結ぶ基本構造となる。

1.7 本論文の構成

第 1 章では Recovery 作用素と停止核分解を導入する。

第 2 章では Recovery スペクトル三つ組と非可換指数理論を構築する。

第 3 章では局所指数公式とゼータ正則化を扱う。

第 4 章ではフラクタル螺旋作用素 D_Λ を導入し、局所曲率構造を解析する。

第 5 章では Recovery Weil 明示公式および Arthur–Selberg 型トレース公式を証明する。

第 6 章では Hecke 作用素、Satake 対応、Langlands 対称性との関係を論じる。

以上により、

作用素から数論的空間を再構成する

という Recovery 原理を確立する。

2 補足：Recovery 理論の位置づけ

2.1 既存理論との関係

Recovery 理論は、非可換幾何学、指数理論、トレース公式、Langlands 対応を統合的に解釈する枠組みである。

ただし、その基本的立場は、

既存理論 $\rightarrow$ Recovery 理論

という包含関係ではなく、

作用素を基底とした再構成

として理解される。

すなわち、

D

を出発点とし、

$$D \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow X$$

という生成過程を考える。

2.2 停止核の数学的意味

Recovery 理論において、

$$K^* = \ker D$$

は通常の零固有空間とは異なる役割を持つ。

通常のスเปクトル理論では、

$$\ker D$$

は退化部分として扱われる。

しかし Recovery では、

$$K^* = \text{空間生成の固定層}$$

として扱う。

これは、

$$\mathcal{H} = K^* \oplus (K^*)^\perp$$

という分解において、

非可換空間の特異構造を保持する部分となる。

2.3 Loop–Stop–Tree 原理

Recovery 分解：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{loop} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{tree}$$

は以下の三つの数学的構造を統一する。

<i>Recovery</i>	古典的対応	数論的対応
<i>Loop</i>	周期軌道	零点スペクトル
<i>Stop</i>	特異層	局所補正
<i>Tree</i>	非閉路構造	素数 <i>Euler</i> 項

この三分解により、

$$\text{スペクトル} = \text{幾何} + \text{算術} + \text{特異構造}$$

という拡張されたトレース公式を得る。

2.4 フラクタル構造について

Recovery Fractal Spectral Triple では、
空間そのものではなく、

$$D_\Lambda$$

のスペクトル自己相似性を基本構造とする。
すなわち、

$$X_\Lambda$$

は予め与えられる空間ではなく、

$$\boxed{\text{Spec}(D_\Lambda)}$$

から再構成される。

この意味で、

Recovery フラクタル空間は

スペクトルのフラクタル

である。

2.5 今後の厳密化について

本研究で導入する構造のうち、特に以下の点は今後さらに解析的基礎を必要とする。

1. D_Λ の自己共役性。
2. フラクタルスペクトルゼータ

$$\zeta_\Lambda(s)$$

の解析接続。

3. 停止核寄与の正則化。
4. Recovery Hecke 作用素と Satake 対応。
5. Langlands パラメータとの対応。

これらは、

解析学 + 作用素環 + 数論幾何

の交差領域に属する問題である。

2.6 結語

Recovery 理論の基本思想は、

空間が作用素を持つ

という従来の見方から、

作用素が空間を生成する

という視点への転換である。

この立場では、

$$D_R$$

は単なる解析作用素ではなく、

座標生成子

として働く。

そして、

$$K^*$$

はその生成過程における停止点として、

ゼータ関数、指数類、Langlands 対称性を結ぶ中心的対象となる。

3 Recovery Fredholm Kernel Principle

3.1 逆作用素と停止核

Recovery 理論では、自己共役作用素

$$D_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を基本対象とする。

通常、逆作用素

$$D_R^{-1}$$

が存在するためには、

$$\ker D_R = \{0\}$$

が必要である。

しかし一般には、

$$\ker D_R \neq \{0\}$$

となり、逆作用素は一意に定義できない。

この逆作用素の停止部分を：

$$K_R^* = \ker D_R$$

と定義する。

これを Recovery 停止核と呼ぶ。

3.2 停止核の意味

停止核は作用素の零空間ではあるが、単なる退化部分ではない。

むしろ、

$$K_R^* = \text{逆作用素が停止する特異層}$$

として理解される。

すなわち、

$$D_R \psi = 0$$

となる方向では、作用素による情報の復元が不可能となる。

したがって、

$$K_R^*$$

は逆写像構成における障害集合である。

3.3 Hilbert 空間分解

停止核射影を：

$$P_0 : \mathcal{H}_R \rightarrow K_R^*$$

とする。

すると、

$$P_+ = I - P_0$$

により、

$$\boxed{\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp}$$

を得る。

この分解により、

$$D_R = 0 \oplus D_R^+$$

となる。

ここで、

$$D_R^+$$

は非零スペクトル部分への制限である。

3.4 擬逆作用素

停止核を除いた部分では逆作用素が存在する。

そこで Recovery 擬逆作用素を：

$$D_R^\dagger = 0 \oplus (D_R^+)^{-1}$$

として定義する。

これは Moore–Penrose 型擬逆作用素である。

このとき、

$$D_R D_R^\dagger = I - P_0$$

が成立する。

すなわち、

$$\text{完全な逆作用素} = \text{擬逆作用素} + \text{停止核補正}$$

となる。

3.5 Fredholm 構造

作用素

$$D_R$$

が Fredholm 作用素であるとは、

$$\dim \ker D_R < \infty$$

かつ、

$$\text{codim Im } D_R < \infty$$

であることをいう。

このとき、

$$D_R$$

は有限次元障害を除いて可逆である。

したがって、

$$D_R^{-1} \sim D_R^\dagger + K_R^*$$

という構造を持つ。

Recovery 理論では、この有限次元障害部分を停止核として扱う。

3.6 Recovery Fredholm Kernel Principle

定理 (Recovery Fredholm Kernel Principle).

自己共役 Fredholm 作用素

$$D_R = D_R^*$$

に対して、

停止核：

$$K_R^* = \ker D_R$$

を定義する。

このとき、

$$\begin{aligned} K_R^* &= \text{逆作用素の障害} \\ \Rightarrow D_R^\dagger &= \text{擬逆作用素} \\ \Rightarrow D_R &= \text{Fredholm 作用素} \\ \Rightarrow \text{Index}(D_R) \end{aligned}$$

という階層構造が成立する。

3.7 指数との対応

Fredholm 指数は、

$$\text{Index}(D_R) = \dim \ker D_R - \dim \ker D_R^*$$

で定義される。

自己共役の場合、

$$D_R = D_R^*$$

より、

$$\text{Index}(D_R) = 0$$

となるが、

Recovery ではさらに対称な二つの作用素間：

$$D_R^+ : \mathcal{H}_+ \rightarrow \mathcal{H}_-$$

を考えることで、

非自明指数を得る。

3.8 ゼータ正則化との接続

スペクトルゼータ：

$$\zeta_R(s) = \text{Tr}(|D_R|^{-s})$$

を定義する。

ただし零固有値は除外される。

これは、

$$\boxed{\zeta \text{正則化} = \text{停止核を分離した逆作用素構成}}$$

と解釈できる。

したがって、

$$K_R^*$$

の分離により、

$$\zeta_R(s)$$

および

$$\det_{\zeta}(D_R)$$

が定義可能となる。

3.9 Loop–Stop–Tree 対応

Recovery 空間の三分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{loop} \oplus K_R^* \oplus \mathcal{H}_{tree}$$

において、

部分	意味
<i>Loop</i>	周期的スペクトル構造
<i>Stop</i>	逆作用素停止核
<i>Tree</i>	可逆スペクトル構造

となる。

したがって、

$$\text{停止核} = \text{スペクトル空間の特異境界}$$

として理解される。

3.10 結論

Recovery Fredholm Kernel Principle は、

$$\begin{aligned} D_R &\rightarrow K_R^* \\ &\rightarrow D_R^\dagger \\ &\rightarrow \text{Fredholm 構造} \\ &\rightarrow \text{Index} \\ &\rightarrow \text{Zeta} \end{aligned}$$

という作用素から数論構造への流れを与える。

したがって停止核は、

逆関数のゼロ元 = Fredholm 障害 = 指数生成源

である。

4 Recovery Spectral Riemann Surface Principle

4.1 古典的リーマン面構成との相違

古典的な解析関数論におけるリーマン面は、多価関数の逆関数を一価化することを目的として構成される。

写像：

$$f : X \rightarrow Y$$

に対して、局所的逆写像：

$$f^{-1}$$

が存在する領域を貼り合わせるにより、リーマン面を構成する。
すなわち古典的リーマン面は、

逆関数の存在領域を幾何化したもの

である。

この構成では、局所座標近傍の整合性：

$$(U_i, \phi_i) \cap (U_j, \phi_j)$$

による貼り合わせが基本となる。

4.2 ゼータ関数における逆関数問題

一方、ゼータ関数：

$$\zeta(s)$$

では、一般の解析関数の場合とは異なる問題が生じる。

形式的には、

$$s = \zeta^{-1}(z)$$

を考えたいが、ゼータ関数は無限個の零点および極構造を持つため、通常の意味での逆関数構成を行うことは困難である。

特に、

$$\zeta(\rho) = 0$$

を満たす零点集合では、

$$\zeta^{-1}(0)$$

が一意に定まらない。

したがって、

逆関数の不在

が基本的障害となる。

4.3 Fredholm 作用素による大域構成

Recovery 理論では、この逆関数の不在を作用素の核として記録する。

ゼータ作用素：

$$D_\zeta$$

に対して、

$K_\zeta^* = \ker D_\zeta$

を停止核と定義する。

停止核は、

逆作用素が停止する大域的障害空間

である。

Hilbert 空間は、

$$\mathcal{H}_\zeta = K_\zeta^* \oplus (K_\zeta^*)^\perp$$

と分解される。

ここで、

$$(K_\zeta^*)^\perp$$

上では、

$$D_\zeta^\dagger = (D_\zeta|_{(K_\zeta^*)^\perp})^{-1}$$

が存在する。

したがって、

$$D_\zeta D_\zeta^\dagger = I - P_{K_\zeta^*}$$

となる。

4.4 解析接続部分と正則化部分の分離

Recovery 分解では、ゼータ構造は：

$$\text{ゼータ構造} = \text{可逆解析部分} + \text{停止核部分}$$

として理解される。

可逆部分：

$$D_\zeta^\dagger$$

は解析接続およびスペクトル復元を担う。

一方、

$$K_\zeta^*$$

は逆関数では回収できない特異構造を保持する。

この分離により、

が同一作用素から分離される。

4.5 ゼータ正則化との関係

スペクトルゼータ関数：

$$\zeta_D(s) = \text{Tr}(|D|^{-s})$$

を考える。

零固有値は除外され、

$$\text{Spec}(D) \setminus \{0\}$$

のみが寄与する。

これは、

$$\text{ゼータ正則化} = \text{停止核を分離したスペクトル復元}$$

と解釈される。

したがって、

$$K^*$$

は単なる退化部分ではなく、正則化理論の基準点となる。

4.6 ホッジ理論的構成との関係

ホッジ理論では、

$$\Omega^k(M) = \mathcal{H}^k \oplus \text{Im } d \oplus \text{Im } d^*$$

という調和分解によって、局所微分形式と大域コホモロジーの関係を記述する。

この構成は、局所データから大域不変量を得る強力な方法である。

一方 Recovery 理論では、

$$D$$

そのものを基本対象とし、

$$\mathrm{Spec}(D)$$

および

$$\ker D$$

から大域構造を再構成する。

したがって、

Hodge : 局所幾何から大域構造へ

に対して、

Recovery : 作用素スペクトルから大域空間へ

という異なる方向性を持つ。

4.7 Recovery Spectral Riemann Surface

以上より、Recovery 型リーマン面を：

$$\mathcal{R}_\zeta = (\mathrm{Spec}(D_\zeta), \ker D_\zeta)$$

として定義する。

これは通常の複素解析的リーマン面ではなく、

Fredholm 型スペクトル空間

である。

その構造は、

$$\begin{aligned} \zeta(s) &\rightarrow D_\zeta \\ &\rightarrow \ker D_\zeta \oplus (\ker D_\zeta)^\perp \\ &\rightarrow D_\zeta^\dagger \\ &\rightarrow \zeta\text{-正則化} \\ &\rightarrow \mathcal{R}_\zeta \end{aligned}$$

によって生成される。

4.8 結論

古典的リーマン面が、

逆関数を拡張する幾何

であるのに対し、

Recovery Spectral Riemann Surface は、

逆関数が存在しない部分を停止核として保存し、擬逆作用素によって大域構造を再構成する幾何

である。

この意味で、停止核はゼータ関数におけるリーマン面構造の新しい生成原理となる。

5 Recovery Analytic Continuation Theorem

5.1 停止核を通過する解析接続定理

5.2 通常の解析接続の限界

通常の解析接続では、正則関数

$$f(z)$$

がある領域

$$\Omega \subset \mathbb{C}$$

で与えられているとする。

解析接続とは、ある重なりを持つ領域

$$\Omega_1, \Omega_2$$

上の正則関数

$$f_1, \quad f_2$$

が

$$f_1 = f_2$$

となる共通部分を持つとき、

$$f_1 \rightarrow f_2$$

として関数を延長する操作である。

しかし、特異点

$$z = z_0$$

に到達すると、

$$f(z_0) = \infty$$

あるいは

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$$

が存在しない場合、通常解析接続は停止する。

これは、

$$\boxed{\text{局所座標上での延長不能}}$$

を意味する。

5.3 Recovery 空間

Recovery 理論では、解析接続対象を関数そのものではなく、

$$\boxed{D_R}$$

という作用素に持ち上げる。

すなわち、

$$D_R \psi = 0$$

となる部分を停止点として扱う。
この停止核を：

$$K_R^* = \ker D_R$$

と定義する。

5.4 停止核の解釈

通常の解析接続では、

$$z = z_0$$

で情報が失われる。
Recovery ではこの点を：

$$\text{消失点} \neq \text{終点}$$

として扱う。
すなわち、

$$K_R^*$$

は単なる零空間ではなく、

$$K_R^* = \text{解析接続の境界層}$$

である。

5.5 停止核分解

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_R$$

に対して、

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

という直交分解を考える。

ここで、

$$P_0$$

を停止核射影：

$$P_0 : \mathcal{H}_R \rightarrow K_R^*$$

とする。

すると：

$$D_R = 0 \oplus D_R^+$$

となる。

ここで、

$$D_R^+$$

は可逆部分である。

5.6 Recovery 擬逆作用素

通常 of 逆作用素：

$$D_R^{-1}$$

は

$$K_R^*$$

の存在により定義できない。

そこで：

$$D_R^\dagger = 0 \oplus (D_R^+)^{-1}$$

を定義する。

これは停止核を除いた逆作用素である。

したがって：

$$D_R D_R^\dagger = I - P_0$$

が成立する。

つまり：

$$\text{逆作用素} = \text{可逆部分} + \text{停止核補正}$$

となる。

5.7 Recovery 解析接続

通常 of 解析接続では、

$$f(z)$$

を直接延長する。

Recovery 解析接続では：

$$f \rightarrow D_R \rightarrow D_R^\dagger$$

という作用素経路を考える。

すなわち、

$$\text{特異点} \rightarrow \text{停止核} \rightarrow \text{復元空間}$$

という新しい接続を導入する。

5.8 Recovery Analytic Continuation Theorem

定理 (Recovery Analytic Continuation Theorem).

作用素

$$D_R$$

が Fredholm 作用素であり、

$$K_R^* = \ker D_R$$

を持つとする。

さらに、

$$D_R^\dagger$$

が Moore–Penrose 型擬逆作用素として存在すると仮定する。

このとき、

$$\boxed{D_R}$$

による解析構造は、

$$(K_R^*)^\perp$$

上で一意に解析接続され、

停止核

$$K_R^*$$

を境界条件として通過する拡張：

$$\boxed{\mathcal{A}_R : \Omega \rightarrow \widehat{\Omega}_R}$$

が存在する。

5.9 主張

すなわち、

$$\boxed{D_R^{-1} \text{ は停止核で停止する}}$$

が、

Recovery 拡張では：

$$\boxed{D_R^\dagger \text{ が停止核を記憶して通過する}}$$

となる。

5.10 解析接続停止と Recovery 接続の比較

	通常解析接続	Recovery 解析接続
特異点	障害	停止核
逆作用素	不存在	擬逆作用素
情報	消失	核へ保存
延長	不可能	復元後可能

5.11 停止核通過原理

Recovery では、

$$K_R^*$$

は解析接続を破壊する点ではなく、

次の解析層への接続点

として働く。

したがって、

特異点 $\neq$ 終端

であり、

特異点 = 復元写像の入口

となる。

5.12 閉包構造

停止核を含む復元作用素列：

$$D_R^\dagger \rightarrow D_R \rightarrow K_R^* \rightarrow D_R^\dagger$$

を反復すると、

$$\mathcal{R}(K_R^*)$$

という復元閉包を得る。

ここで：

$$\widehat{\Omega}_R = \Omega \cup \mathcal{R}(K_R^*)$$

を Recovery 解析空間と定義する。

5.13 結論

Recovery Analytic Continuation Theorem は、

特異点 $\rightarrow K_R^*$ $\rightarrow$ 擬逆作用素 $\rightarrow$ 復元閉包 $\rightarrow$ 解析接続
--

という新しい解析接続原理を与える。

したがって停止核とは、

解析接続の失敗点 = 次の解析層を生成する核

である。

6 Recovery Monodromy Theorem

6.1 停止核近傍の局所復元構造

Recovery 空間を

$$\mathcal{H}_R$$

とし、局所作用素

$$D_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を考える。

停止核を

$$K_R^* = \ker D_R$$

で定義する。
通常解析接続では、

$$D_R^{-1}$$

が存在しないため、停止核上では復元が停止する。
しかし Recovery では停止核を除去するのではなく、

$$K_R^* = \text{復元障害を保持する特異層}$$

として扱う。

6.2 局所復元写像

停止核近傍に局所座標

$$w = \Omega(z - z_0)$$

を導入する。
このとき作用素を

$$D_R(w) = D_0 + wD_1 + w^2D_2 + \cdots$$

として展開する。
ここで

$$D_0\psi = 0$$

を満たす部分が

$$K_R^*$$

である。
停止核を含む局所復元写像を

$$\mathcal{R}_w$$

として、

$$\psi(w) = \mathcal{R}_w \psi_0$$

と定義する。

6.3 通常解析接続との違い

通常解析接続では、

$$z_0$$

が特異点の場合、

$$(z - z_0)^{-1}$$

が存在せず、

局所解は一意的に延長できない。

すなわち、

$\ker D_R \neq 0 \Rightarrow \text{解析接続停止}$

である。

しかし Recovery では、

$$K_R^*$$

上の情報を保持し、

擬逆作用素

$$D_R^\dagger$$

を用いて、

$$\psi_{\text{rec}} = D_R^\dagger f + \psi_0$$

と復元する。

ここで

$$\psi_0 \in K_R^*$$

である。
したがって、

$$\boxed{\text{停止} \rightarrow \text{復元自由度}}$$

へ変換される。

6.4 局所モノドロミー作用素

停止核を囲む閉路

$$\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$$

を考える。
通常 of 解析接続では、

$$\psi \mapsto M_\gamma \psi$$

というモノドロミー作用素が現れる。
Recovery では、
停止核を通過する復元作用を含めて、

$$\boxed{M_R(\gamma) = \mathcal{R}_\gamma \circ P_{K_R^*}}$$

を定義する。
ここで、

$$P_{K_R^*}$$

は停止核射影である。

6.5 Recovery Monodromy

停止核上の復元循環：

$$\gamma : K_R^* \rightarrow K_R^*$$

を考える。

このとき、

$$M_R(\gamma)\psi = \psi$$

となる部分を

復元閉路と呼ぶ。

一方、

$$M_R(\gamma)\psi \neq \psi$$

となる部分は、

復元後に新しい枝を生成する。

すなわち、

$$\text{モノドロミー} = \text{停止核周回による情報変換}$$

である。

6.6 Recovery Monodromy Theorem

定理 (Recovery Monodromy Theorem).

作用素

$$D_R$$

が Fredholm 作用素であり、

停止核

$$K_R^* = \ker D_R$$

が有限次元であるとする。

さらに停止核近傍に復元写像

$$\mathcal{R}_w$$

が存在すると仮定する。

このとき停止核を囲む閉路

$$\gamma$$

に対して、
復元モノドロミー作用素

$$M_R(\gamma)$$

が定義される。
そして、

$$M_R(\gamma) = I + N_R(\gamma)$$

と分解できる。
ここで、

$$N_R(\gamma)$$

は停止核から生成される非自明な復元成分である。

6.7 モノドロミー生成子

無限小閉路を考えると、

$$\gamma_\epsilon$$

に対して、

$$M_R(\gamma_\epsilon) = \exp \left(\oint_{\gamma_\epsilon} A_R(w) dw \right)$$

となる。
ここで

$$A_R(w)$$

は Recovery 接続形式である。
特に、

$$A_R(w) \sim P_{K_R^*} A(w) P_{K_R^*}$$

となり、
停止核がモノドロミー曲率の支持体になる。

6.8 停止核と復元閉包

反復復元：

$$K_R^* \rightarrow \mathcal{R}(K_R^*) \rightarrow \mathcal{R}^2(K_R^*) \rightarrow \cdots$$

を考える。
この極限：

$$\bar{K}_R = \overline{\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{R}^n(K_R^*)}$$

を復元閉包と呼ぶ。
このとき、

$$M_R$$

の作用は

$$\bar{K}_R$$

上で閉じる。
したがって、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{復元閉包} \rightarrow \text{モノドロミー群}$$

という構造を得る。

6.9 Loop–Stop–Tree 分解

Recovery 空間は、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K_R^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

に分解される。

各成分は、

成分	役割
$\mathcal{H}_{\text{loop}}$	モノドロミー不変閉路
K_R^*	復元停止層
$\mathcal{H}_{\text{tree}}$	非閉路伝播

である。

6.10 結論

Recovery Monodromy Theorem は、

$$D_R \rightarrow K_R^* \rightarrow D_R^\dagger \rightarrow \mathcal{R} \rightarrow M_R$$

という流れを与える。

したがって停止核は単なる逆作用素の障害ではなく、

$$K_R^* = \text{解析接続を停止させ、同時に新しいモノドロミーを生成する源}$$

である。

最終的に、

$$\text{特異点} \rightarrow \text{停止核} \rightarrow \text{復元} \rightarrow \text{モノドロミー} \rightarrow \text{新しい解析構造}$$

という Recovery 型解析接続が成立する。

7 Recovery Monodromy Group Theorem

7.1 Recovery 局所空間

Recovery 解析空間を

$$\mathcal{X}_R$$

とする。

局所座標を

$$w = \Omega(z - z_0)$$

で与える。
ここで

$$z_0$$

は特異点であり、

$$K_R^*$$

を停止核とする。
停止核近傍を除いた正則領域を

$$\mathcal{X}_R^\circ = \mathcal{X}_R \setminus K_R^*$$

と定義する。
この領域では通常 of 解析接続が可能である。

7.2 Recovery 被覆

通常 of 解析接続では、

$$\pi : \tilde{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$$

という普遍被覆を考える。
Recovery では停止核を含む拡張被覆：

$$\boxed{\pi_R : \tilde{\mathcal{X}}_R \rightarrow \mathcal{X}_R}$$

を導入する。
ここで、

$$\tilde{\mathcal{X}}_R$$

は停止核を通過する復元経路を含む被覆空間である。

7.3 復元ホロノミー

停止核を通過する経路 γ_R に対して、
復元輸送作用素を

$$U(\gamma_R) = \text{Pexp} \left(- \int_{\gamma_R} A_R \right)$$

で定義する。
ここで

$$A_R$$

は Recovery 接続である。

7.4 Recovery Monodromy 群

停止核を許す閉路全体を

$$\pi_1^R(\mathcal{X}_R, K_R^*)$$

と書く。
このとき、

$$\text{Mon}_R = \{M_R(\gamma_R) \mid \gamma_R \in \pi_1^R(\mathcal{X}_R, K_R^*)\}$$

を Recovery モノドロミー群と定義する。

定理 (Recovery Monodromy Group Theorem).

Recovery Fredholm 作用素

$$D_R$$

が有限次元停止核

$$K_R^* = \ker D_R$$

を持つとする。

さらに Recovery 接続

$$A_R$$

による復元輸送が定義されるならば、
停止核を含む閉路空間

$$\pi_1^R(\mathcal{X}_R, K_R^*)$$

から

$$\mathrm{GL}(\mathcal{H}_R)$$

への表現：

$$\rho_R : \pi_1^R(\mathcal{X}_R, K_R^*) \rightarrow \mathrm{GL}(\mathcal{H}_R)$$

が存在する。

その像：

$$\mathrm{Mon}_R = \rho_R(\pi_1^R(\mathcal{X}_R, K_R^*))$$

は Recovery モノドロミー群となる。

7.5 結論

Recovery Monodromy Group は、

$$K_R^* \rightarrow D_R^\dagger \rightarrow A_R \rightarrow \mathrm{Mon}_R$$

という流れで生成される。

したがって停止核は、

$$\text{解析接続の停止点}$$

ではなく、

$$\text{新しい解析接続群を生成する特異層}$$

である。

さらに、

$$\text{Mon}_R \rightarrow T_R \rightarrow \Xi_R(s)$$

によって、

$$\boxed{\text{停止核} = \text{復元モノドロミー生成源} = \text{スペクトル対称性生成源}}$$

となる。

8 Recovery Galois Correspondence Theorem

8.1 Recovery 復元系

Recovery 空間を

$$\mathcal{H}_R$$

とし、復元作用素

$$D_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を考える。

停止核を

$$\boxed{K_R^* = \ker D_R}$$

で定義する。

このとき、

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

という分解を持つ。

ここで、

$$K_R^*$$

は復元過程における固定層であり、

$$K_R^* = \text{復元対称性の発生点}$$

と解釈する。

8.2 復元自己同型群

Recovery 復元写像

$$\Phi : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

で、

$$D_R \Phi = \Phi D_R$$

を満たすものを考える。

さらに停止核を保存する条件：

$$\Phi(K_R^*) = K_R^*$$

を要求する。

このような写像全体を：

$$G_R = \text{Aut}_{K_R^*}(\mathcal{H}_R, D_R)$$

と定義する。

これを Recovery Galois 群と呼ぶ。

8.3 Monodromy との対応

特異点近傍で局所座標：

$$w = \Omega(s - s_0)$$

を導入する。

この周回：

$$w \mapsto e^{2\pi i} w$$

に伴う復元変換を：

$$M_\gamma$$

とする。

すると：

$$M_\gamma \in G_R$$

であり、

$$\text{Mon}(D_R) \subset G_R$$

となる。

つまりモノドロミー群は Recovery Galois 群の部分群である。

8.4 固定体の定義

通常 Galois 理論では：

$$K^G$$

を固定体とする。

Recovery では停止核を含む復元空間：

$$\mathcal{F}_R$$

に対して、

$$\mathcal{F}_R^{G_R} = \{x \in \mathcal{F}_R \mid gx = x, \forall g \in G_R\}$$

を定義する。

この固定部分は：

$$\mathcal{F}_R^{G_R} = K_R^*$$

に対応する。

すなわち、

$$\text{停止核} = \text{Galois 群の固定層}$$

である。

8.5 Recovery Galois Correspondence

定理 (Recovery Galois Correspondence Theorem).

Recovery 復元系

$$(\mathcal{H}_R, D_R, K_R^*)$$

が Fredholm 性および局所モノドロミー分解を持つとする。

このとき、

$$\mathcal{S}_R \longleftrightarrow G_R$$

という対応が存在する。

ここで、

$$\mathcal{S}_R$$

は Recovery 部分構造の束、

$$G_R$$

は Recovery Galois 群である。

対応は：

$$\mathcal{S} \mapsto \text{Aut}_{\mathcal{S}}(D_R)$$

および

$$G \mapsto \mathcal{H}_R^G$$

で与えられる。

8.6 停止核による拡張

通常 of 解析接続では、

$$\pi_1(X)$$

によるモノドロミーが障害になる。

Recovery では停止核を通過する拡張：

$$\tilde{\mathcal{H}}_R$$

を導入する。

このとき：

$$K_R^* \rightarrow \tilde{\mathcal{H}}_R$$

は固定層から復元層への拡張となる。

したがって、

通常 of 解析接続：

$$\text{局所解} \rightarrow \text{多価障害}$$

に対して、

Recovery 解析接続：

$$\text{局所解} \rightarrow K_R^* \rightarrow \text{復元閉包}$$

となる。

8.7 Galois 群とスペクトル

Recovery 作用素のスペクトル：

$$D_R \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda$$

に対して、

$$g \in G_R$$

は：

$$gD_R = D_Rg$$

を満たす。

したがって：

$$g\psi_\lambda$$

も同じ固有空間に属する。

つまり：

$$G_R = \text{スペクトル対称性群}$$

である。

8.8 結論

Recovery Galois Correspondence は：

$$\begin{aligned} D_R &\rightarrow K_R^* \\ &\rightarrow \text{Mon}(D_R) \\ &\rightarrow G_R \\ &\rightarrow \text{固定構造} \\ &\rightarrow \text{復元閉包} \end{aligned}$$

という対応を与える。

したがって停止核は、

$$\text{逆作用素の零元} = \text{モノドロミー固定点} = \text{Galois 不変層}$$

として理解される。

さらに、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{Monodromy} \rightarrow \text{Galois 群} \rightarrow \text{スペクトル対称性}$$

という Recovery 型 Galois 理論が形成される。

“tex

9 Completed 作用素と停止核のスペクトル分解

本節では、Recovery 理論における Completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を、一つの作用素のスペクトル分解として理解する立場を述べる。

従来は

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を二つの補正項の和として定義してきたが、本節ではこれらを人工的な貼り合わせではなく、単一作用素の異なるスペクトル部分から現れる寄与として統一的に解釈する。

9.1 円周作用素との対応

円周

$$S^1$$

上の基本作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を考える。

そのスペクトルは

$$\sigma(L) = \{n \in \mathbf{Z}\}$$

であり、零固有値に対応する固有空間

$$\ker L$$

と、その直交補空間

$$(\ker L)^\perp$$

によって

$$L^2(S^1) = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

という直交分解が得られる。

零モードへの直交射影を

$$P_0,$$

非零モードへの射影を

$$P_+ = I - P_0$$

とすると,

$$L = P_0 L \oplus P_+ L$$

という作用素分解が成立する。

9.2 停止核との対応

Recovery 理論では停止核

$$K^*$$

が

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

と分解される。

ここで

- Loop 部分は停止構造そのものを表し,
- Tree 部分は復元方向を表す。

この分解は, 円周作用素の直交分解

$$L^2(S^1) = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

と極めてよく対応している。

したがって, 自然な対応として

$$K^* \cong \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

を考えることができる。

この対応の下では,

$$K_{\text{loop}} \longleftrightarrow \ker L,$$

$$K_{\text{tree}} \longleftrightarrow (\ker L)^\perp$$

となり,
 Loop 部分は零スペクトル,
 Tree 部分は非零スペクトルに対応する。

9.3 Completed 作用素の統一的定義

この立場では, Completed 対象は

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という和ではなく,

$$A(t, z) = \text{Tr}(U_z \mathcal{F}_t(L))$$

という単一作用素のトレースとして定義することが自然である。
 ここで

$$\mathcal{F}_t(L)$$

は作用素関数であり,

- 零モードでは

$$P(t, z)$$

を与え,

- 非零モードでは

$$R(t, z)$$

を与える。

したがって

$$A(t, z) = A_0(t, z) + A_+(t, z)$$

というスペクトル分解が得られ,
 さらに

$$A_0(t, z) = P(t, z), \quad A_+(t, z) = R(t, z)$$

となる。
この意味で

$$A = P + R$$

は人工的な貼り合わせではなく、同一作用素の異なるスペクトル部分から現れる寄与として理解される。

9.4 Recovery 理論との統一

以上より，Recovery 理論の構造は次の系列として整理できる。

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

$$\Downarrow$$

$$L = L_0 \oplus L_+$$

$$\Downarrow$$

$$K_{\text{loop}} \leftrightarrow \ker L, \quad K_{\text{tree}} \leftrightarrow (\ker L)^\perp$$

$$\Downarrow$$

$$A(t, z) = \text{Tr}(U_z \mathcal{F}_t(L))$$

$$\Downarrow$$

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

$$\Downarrow$$

$$A \longrightarrow \Theta_R \longrightarrow \zeta_R \longrightarrow \Gamma_R.$$

この枠組みによって, Recovery–Bass, Recovery–Fredholm, Recovery–Weil に共通する Completed 構造は, 「Completed 対象そのものが一つの作用素トレースである」という統一的な作用素論的解釈を与える。

9.5 今後の課題

現段階で厳密化すべき最も重要な命題は,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

が, 零モード

$$\ker L$$

からの寄与として自然に導かれることを証明することである。

現時点では, この対応は計算的・構造的には極めて有望であるが, 厳密な定理とするためには, ゼータ正則化あるいは熱核正則化などの適切な正則化理論を導入し, 零スペクトルの寄与が上式に一致することを示す必要がある。

この命題が確立されれば, Completed Recovery 理論は作用素論・スペクトル論・トレース公式を統合した統一的理論として位置付けられることが期待される。“

“tex

10 Recovery Completed Trace 分解とスペクトル対応

本節では, Recovery 理論における Completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を, 単一の作用素のスペクトル分解として定式化する。

本節の目的は, 補正項

$$P(t, z)$$

を外部から付加された項としてではなく, 作用素の零スペクトルから自然に現れる寄与として位置付けることである。

10.1 基本ヒルベルト空間

ヒルベルト空間

$$H = L^2(S^1)$$

を考える。

基本作用素として

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を導入する。

固有関数は

$$e_n(x) = e^{inx}, \quad n \in \mathbf{Z},$$

であり,

$$Le_n = ne_n$$

を満たす。

したがって,

$$\sigma(L) = \mathbf{Z}$$

である。

零モードへの直交射影

$$P_0 : H \rightarrow \ker L$$

を

$$P_0 f = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

によって定める。

さらに

$$P_+ = I - P_0$$

とおくと,

$$H = H_0 \oplus H_+,$$

ただし

$$H_0 = \ker L, \quad H_+ = (\ker L)^\perp$$

という直交分解が得られる。

10.2 Completed 作用素の定義

Recovery 理論では, Completed 構造を与える作用素関数

$$\mathcal{F}_t(L)$$

を導入する。

そのスペクトル関数を

$$\mathcal{F}_t(\lambda) = \frac{(-z)^{t+\lambda} - (-z)^\lambda}{z \log(-z)}$$

と定義する。

スペクトル定理より,

$$\mathcal{F}_t(L) = \int_{\sigma(L)} \mathcal{F}_t(\lambda) dE_\lambda$$

が成立する。

ここで零固有値

$$\lambda = 0$$

における値は

$$\mathcal{F}_t(0) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

となる。

したがって, Completed 補正項を

$$P(t, z) = \text{Tr}(P_0 \mathcal{F}_t(L))$$

と定義する。

この定義により,

$$P(t, z)$$

は外部から付加された補正項ではなく, 作用素関数の零スペクトルへの制限として理解される。

10.3 非零スペクトルの寄与

同様に,

$$P_+ = I - P_0$$

を用いて,

$$R(t, z) = \text{Tr}(P_+ \mathcal{F}_t(L))$$

と定義する。

したがって,

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は,

$$A(t, z) = \text{Tr}(\mathcal{F}_t(L))$$

という単一作用素のトレース表示を持つ。

これは Completed 構造が, 一つの作用素のスペクトル分解として記述できることを意味する。

10.4 停止核とのスペクトル対応

Recovery 理論では停止核

$$K^*$$

が

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

と分解される。
ここで線形写像

$$\Phi : K^* \longrightarrow H$$

を導入し,

$$\Phi(K_{\text{loop}}) = H_0,$$

$$\Phi(K_{\text{tree}}) = H_+$$

を満たすものとする。
このとき,

$$K_{\text{loop}} \cong \ker L$$

および

$$K_{\text{tree}} \cong (\ker L)^\perp$$

というスペクトル対応が得られる。
この対応を *Recovery-Spectral Correspondence* と呼ぶ。

10.5 伊原ゼータとの対応

グラフ上の非バックトラック作用素

$$B$$

に対して, Bass の公式

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)$$

および

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B^n)}{n} u^n$$

が成立する。
このことから,

$$R(t, z)$$

は閉路スペクトル, すなわち

$$\text{Tr}(B^n)$$

型の寄与に対応すると考えられる。
一方,

$$P(t, z)$$

は Bass 公式に現れる補正因子

$$1 - u^2$$

に対応する零スペクトルの寄与として解釈される。
この対応関係は

$\begin{aligned} \text{Loop} &\longleftrightarrow \text{零スペクトル} \longleftrightarrow \text{Bass 補正因子}, \\ \text{Tree} &\longleftrightarrow \text{非零スペクトル} \longleftrightarrow \text{Euler 積} \cdot \text{閉路スペクトル} \end{aligned}$

として整理できる。

10.6 Recovery Completed Trace 分解定理

定理 10.1 (Recovery Completed Trace Decomposition) L を自己共役作用素とし,

$$H = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

とする。
さらに, 作用素関数

$$\mathcal{F}_t(L)$$

がトレース級であると仮定する。
このとき,

$$A(t, z) = \text{Tr}(\mathcal{F}_t(L))$$

は一意に

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と分解され,

$$P(t, z) = \text{Tr}(P_0 \mathcal{F}_t(L)),$$

$$R(t, z) = \text{Tr}(P_+ \mathcal{F}_t(L))$$

を満たす。
さらに,

$$\mathcal{F}_t(0) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

であるから,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

が従う。

10.7 今後の課題

本定理の完成には, 停止核

$$K^*$$

とヒルベルト空間

$$H = L^2(S^1)$$

との間の具体的なユニタリ同型

$$\Phi : K^* \longrightarrow H$$

を構成することが本質的である。

特に,

Loop 基底を Fourier の零モードへ,

Tree 基底を非零モードへ対応させる自然な写像を構成できれば,

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{作用素} \longrightarrow \text{Fredholm 行列式} \longrightarrow \text{伊原ゼータ}$$

という一連の対応が統一的なスペクトル理論として導かれることが期待される。““

“tex

11 Recovery–Spectral Correspondence の定式化

本節では, Recovery 理論の中心命題となる *Recovery–Spectral Correspondence* を定式化する。

本定理の目的は, 停止核から得られる組合せ論的構造と, 作用素のスペクトル分解との間に自然な対応を与えることである。

現段階では, 本節は完成された定理を述べるものではなく, 今後証明すべき命題を明確にするための公理化・構成段階として位置付ける。

Recovery 理論では停止核

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

という分解を持つ。

一方, 円周上の基本作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は

$$H = L^2(S^1) = \ker L \oplus (\ker L)^\perp$$

というスペクトル分解を持つ。

本節では、これら二つの分解の間にユニタリ同型を構成することを最終目標とする。

11.1 Recovery 停止空間

停止核に付随するヒルベルト空間を

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

と定義する。

停止核は Loop 軌道と Tree 軌道から構成されるため、

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

に対応して、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

という直交分解を考える。

ここで

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \overline{\text{span}(K_{\text{loop}})},$$

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = \overline{\text{span}(K_{\text{tree}})}$$

である。

11.2 Recovery 発展作用素

Recovery の停止過程に対応する発展作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

を導入する。

この作用素は停止核を保存し、

$$T_R(K^*) \subset K^*$$

を満たすものとする。

Loop 軌道は停止状態であるため、

$$T_R \psi = \psi$$

が成立する。

したがって、

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \ker(I - T_R)$$

となる。

一方、Tree 軌道は復元方向に対応する散逸成分であり、

$$\|T_R^n \psi\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

を満たすものとする。

11.3 比較対象となる円周作用素

比較対象として

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を考える。

ヒルベルト空間は

$$H = L^2(S^1)$$

である。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{inx}, \quad n \in \mathbf{Z}$$

について、

$$Le_n = ne_n$$

が成立する。

したがって,

$$H = H_0 \oplus H_+,$$

ただし

$$H_0 = \ker L = \text{span}\{1\},$$

$$H_+ = \overline{\text{span}\{e_n \mid n \neq 0\}}$$

となる。

11.4 Recovery–Spectral Correspondence

Recovery 理論の中心命題は, 次のユニタリ同型の存在である。

予想 11.1 (Recovery–Spectral Correspondence) ユニタリ作用素

$$\Phi : \mathcal{H}_R \longrightarrow L^2(S^1)$$

が存在し,

$$\Phi T_R \Phi^{-1} = e^{-iL}$$

を満たす。

さらに,

$$\Phi(\mathcal{H}_{\text{loop}}) = \ker L,$$

$$\Phi(\mathcal{H}_{\text{tree}}) = (\ker L)^\perp$$

が成立する。

このとき, 次の可換図式が得られる。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}} & \xrightarrow{\Phi} & \ker L \oplus (\ker L)^\perp \\ T_R \downarrow & & \downarrow e^{-iL} \\ \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}} & \xrightarrow{\Phi} & \ker L \oplus (\ker L)^\perp \end{array}$$

11.5 構成の基本方針

この対応を構成するためには, Loop 部分と Tree 部分をそれぞれ独立に対応付けることが自然である。

まず Loop 部分は停止状態であるため,

$$T_R \psi = \psi$$

を満たし,

$$(I - T_R) \psi = 0$$

となる。

したがって,

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \ker(I - T_R)$$

が従う。

この空間を

$$\ker L$$

へ写す写像

$$\Phi_{\text{loop}} : \mathcal{H}_{\text{loop}} \longrightarrow \ker L$$

を構成する。

一方, Tree 部分は停止長あるいは復元深度によって自然に添字付けされた基底を持つことが期待される。

この基底

$$\{\psi_n\}_{n \geq 1}$$

を Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{inx}$$

へ対応させる写像

$$\Phi_{\text{tree}} : \psi_n \mapsto e_n$$

を構成する。

もし

$$T_R \psi_n = e^{-in} \psi_n$$

が成立すれば,

$$e^{-iL} e_n = e^{-in} e_n$$

より,

$$\Phi_{\text{tree}} T_R = e^{-iL} \Phi_{\text{tree}}$$

が従う。

11.6 Completed Trace の作用素論的表示

上記のスペクトル対応が成立するとき,

Recovery の Completed Trace は

$$A(t, z) = \text{Tr}(\mathcal{F}_t(T_R))$$

と表される。

さらに,

$$\Phi T_R \Phi^{-1} = e^{-iL}$$

を用いれば,

ユニタリ不変性より

$$\boxed{A(t, z) = \text{Tr}(\mathcal{F}_t(L))}$$

が得られる。

したがって,

従来

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と表されていた Completed 構造は、
一つの Recovery 発展作用素のスペクトル分解として統一的に理解される。

11.7 今後の課題

本対応を完成させるために必要となる最も重要な補題は、停止核の Fourier 型基底の構成である。

補題 11.2 (Recovery Fourier Basis Lemma (目標)) 停止核には基底

$$\{\psi_n\}$$

が存在し、

$$T_R \psi_n = e^{-in} \psi_n$$

を満たす。

さらに、

$$\Phi(\psi_n) = e_n$$

と定めることで、

$$\Phi : \mathcal{H}_R \longrightarrow L^2(S^1)$$

はユニタリ同型へ拡張される。

この補題が確立されれば、Recovery の停止核と Fourier 基底との対応が明示され、Recovery 発展作用素と円周作用素とのスペクトル同値性が導かれる。

さらに、非バックトラック作用素との対応を構成することで、Bass の行列式

$$\det(I - uB)$$

と Recovery 理論の Fredholm 行列式が、同一の作用素論的枠組みから導かれることが期待される。“

“tex

12 Recovery Fourier Basis Lemma

本節では、Recovery-Spectral Correspondence を具体化するための中心的補題を定式化する。

Recovery 理論では停止核は停止過程から自然に生成されるため、通常の Fourier 基底のように周期性から導かれるものではない。したがって、本理論では

$$\boxed{\text{停止核の固有構造} \implies \text{Fourier 型基底} \implies \text{円周作用素}}$$

という順序で理論を構成する。

本節では、停止作用素の固有構造から Fourier 型基底を構成することを目標とする。

12.1 停止作用素

Recovery 停止空間

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

上に作用する停止作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

を考える。

この作用素は停止核を保存し、

$$T_R(K^*) \subset K^*$$

を満たすものとする。

12.2 Recovery Fourier Basis Lemma

補題 12.1 (Recovery Fourier Basis Lemma (目標)) 停止作用素 T_R に対し、正規直交系

$$\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset \mathcal{H}_R$$

が存在し、

$$T_R \psi_n = e^{in\theta} \psi_n$$

を満たすと仮定する。

このとき

$$\Phi(\psi_n) = e_n(x) = e^{inx}$$

によって定まる線形写像

$$\Phi : \mathcal{H}_R \longrightarrow L^2(S^1)$$

はユニタリ同型へ拡張され,

$$\Phi T_R \Phi^{-1} = e^{i\theta L}$$

が成立する。

12.3 Loop 基底

まず停止核の Loop 部分を考える。

Loop 軌道は停止後に同一状態へ戻るため,

$$T_R \psi = \psi$$

を満たす。

したがって固有値

$$\lambda_0 = 1$$

に対応する固有ベクトル

$$\psi_0$$

を取ることができる。

これを

$$\|\psi_0\| = 1$$

となるよう正規化すると,

$$T_R \psi_0 = \psi_0$$

が成立する。

このベクトルは Fourier 基底の零モード

$$e_0(x) = 1$$

に対応し,

$$\Phi(\psi_0) = e_0$$

と定める。

12.4 Tree 基底の構成

次に Tree 部分を停止時間によって層状に分解する。

$$K_{\text{tree}} = \bigoplus_n K_n$$

ここで

$$K_n$$

は停止時間あるいは復元深度が n である状態から生成される部分空間を表す。

停止作用素は各層を一段進める作用を持ち,

$$T_R : K_n \longrightarrow K_{n+1}$$

となる。

各層から基底

$$\psi_n$$

を選ぶと,

$$T_R \psi_n = c_n \psi_{n+1}$$

となる。

12.5 基底の正規化

係数列

$$\{c_n\}$$

を吸収するため,

$$\phi_n = \alpha_n \psi_n$$

と定める。

ここで係数

$$\alpha_{n+1} = c_n \alpha_n$$

を満たすように選ぶと,

$$\boxed{T_R \phi_n = \phi_{n+1}}$$

となる。

これは Hilbert 空間

$$\ell^2(\mathbf{Z})$$

上の片側シフト作用素

$$S(e_n) = e_{n+1}$$

と同一の構造を持つ。

12.6 Fourier 変換による実現

Fourier 変換

$$\mathcal{F} : \ell^2(\mathbf{Z}) \longrightarrow L^2(S^1)$$

を

$$\mathcal{F}(\phi_n) = e^{inx}$$

によって定める。

すると,

$$T_R \phi_n = \phi_{n+1}$$

より,

$$\mathcal{F} T_R \phi_n = e^{i(n+1)x}$$

となる。

一方,

$$e^{ix} \mathcal{F}(\phi_n) = e^{ix} e^{inx} = e^{i(n+1)x}$$

であるから,

$$\boxed{\mathcal{F} T_R \mathcal{F}^{-1} = M_{e^{ix}}}$$

が従う。

ここで

$$M_{e^{ix}}$$

は円周上の乗算作用素である。

12.7 円周作用素との対応

円周作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は

$$L e_n = n e_n$$

を満たす。

したがって,

$$e^{i\theta L} e_n = e^{in\theta} e_n$$

となる。

よって,

$$T_R \cong e^{i\theta L}$$

というスペクトル対応が得られる。

特に,

$$\theta = 1$$

とすれば,

$$\Phi T_R \Phi^{-1} = e^{iL}$$

となる。

12.8 Completed Trace のスペクトル表示

以上の対応が成立するとき,

Recovery の Completed Trace は

$$A(t, z) = \text{Tr} (\mathcal{F}_t(T_R))$$

と書くことができる。

さらに,

$$\Phi T_R \Phi^{-1} = e^{iL}$$

を用いることにより,

ユニタリ不変性から

$$A(t, z) = \text{Tr} (\mathcal{F}_t(L))$$

が従う。

したがって,

従来

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と表されていた Completed 構造は, 一つの Recovery 発展作用素のスペクトル分解として統一的に理解される。

12.9 伊原ゼータとの対応

グラフの非バックトラック作用素

$$B$$

が

$$Bv_j = \lambda_j v_j$$

という固有値分解を持つとき,
閉路トレースは

$$\mathrm{Tr}(B^m) = \sum_j \lambda_j^m$$

で与えられる。

一方, Recovery 側では

$$T_R^m \psi_n = e^{imn\theta} \psi_n$$

より,

$$\mathrm{Tr}(T_R^m) = \sum_n e^{imn\theta}$$

となる。

このことは,

Recovery における停止構造のスペクトルモードが, Bass 理論における閉路スペクトルと対応することを示唆している。

12.10 今後の課題

本補題の次の段階として, Recovery 発展作用素のトレース公式を確立することが目標となる。

特に,

$$\mathrm{Tr}(T_R^n)$$

と非バックトラック作用素

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

との対応を示し、

さらに

$$\log \det(I - uT_R) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

から

$$Z_R(u) = \det(I - uT_R)^{-1}$$

を導くことにより、Recovery 理論と伊原ゼータが共通の Fredholm 行列式の枠組みにおいて統一されることが期待される。‘‘

‘‘tex

13 Recovery–Bass Trace Formula

本節では、Recovery 理論において構成した停止作用素

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow \Phi \longrightarrow L$$

というスペクトル対応を、伊原ゼータの Fredholm 行列式へ接続するためのトレース公式を定式化する。

なお、本節で述べる結果は、非バックトラック作用素とのユニタリ同値性を仮定した条件付きの定理であり、その具体的な構成は次節の Recovery–Bass Intertwining Theorem に委ねる。

13.1 Recovery 遷移作用素

Recovery 停止空間

$$\mathcal{H}_R$$

上の有界作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

を Recovery 遷移作用素と呼ぶ。

前節の Recovery Fourier Basis Lemma により,

$$T_R \cong e^{iL}$$

となることが期待される。

ここで

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は円周上の基本作用素である。

13.2 Recovery 閉路トレース

Recovery における周期 n の閉路数を

$$C_R(n)$$

とする。

これを作用素論的に

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

によって定義する。

この定義は、閉路構造を作用素のスペクトルデータとして表現するものである。

13.3 Trace–Cycle Correspondence

命題 13.1 (Trace–Cycle Correspondence) 停止作用素 T_R が完全固有基底を持つと仮定する。

このとき

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

が成立する。

証明の概略 固有基底

$$T_R \psi_j = \lambda_j \psi_j$$

を取る。
すると

$$T_R^n \psi_j = \lambda_j^n \psi_j$$

であるから,

$$\text{Tr}(T_R^n) = \sum_j \lambda_j^n$$

となる。

一方, Recovery の周期閉路数は各固有モードの寄与の総和として表されるため,

$$C_R(n) = \sum_j \lambda_j^n$$

となる。

したがって,

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

が従う。

□

13.4 Recovery Fredholm 行列式

Recovery ゼータ関数を

$$Z_R(u)^{-1} = \det(I - uT_R)$$

によって定義する。

T_R が Fredholm 行列式を定義できる条件を満たすと仮定すると,

$$\log \det(I - uT_R) = \text{Tr} \log(I - uT_R)$$

が成立する。

さらに,

$$\log(I - uT_R) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} T_R^n$$

より,

$$\log Z_R(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

を得る。

Trace-Cycle Correspondence を用いれば,

$$\log Z_R(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_R(n)}{n} u^n$$

となる。

これは Euler 積の対数展開に対応する Recovery 版トレース公式である。

13.5 非バックトラック作用素との比較

有限グラフに対する非バックトラック作用素

$$B : \ell^2(\vec{E}) \longrightarrow \ell^2(\vec{E})$$

を考える。

伊原ゼータ関数は

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$$

と表され,

さらに

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B^n)}{n} u^n$$

を満たす。

ここで Recovery 停止空間と非バックトラック空間の間にユニタリ同型

$$\Phi_B : \mathcal{H}_R \longrightarrow \ell^2(\vec{E})$$

が存在し,

$$\Phi_B T_R \Phi_B^{-1} = B$$

が成立すると仮定する。

このときユニタリ不変性より,

$$\mathrm{Tr}(T_R^n) = \mathrm{Tr}(B^n)$$

となる。

したがって,

$$Z_R(u) = Z_G(u)$$

が従う。

13.6 Recovery–Bass Trace Formula

定理 13.2 (Recovery–Bass Trace Formula) 停止作用素 T_R が非バックトラック作用素 B とユニタリ同値

$$T_R \cong B$$

であると仮定する。

このとき,

$$\log Z_R(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

が成立する。

さらに,

$$Z_R(u)^{-1} = \det(I - uT_R)$$

であり,

Bass の行列式公式

$$Z_R(u)^{-1} = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)$$

が成り立つ。

13.7 Recovery 理論における解釈

本定理により,
Recovery 理論で導入した Completed 分解

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は, Fredholm 行列式のスペクトル分解として理解される。
すなわち,

$$P(t, z) \longleftrightarrow \text{零スペクトル (Bass 補正項)}$$

および

$$R(t, z) \longleftrightarrow \text{非バックトラック閉路スペクトル}$$

という対応が得られる。

この見方では, Completed 構造は人工的な補正ではなく, 一つの作用素のスペクトル分解として自然に理解される。

13.8 今後の課題

本定理を完全に証明するためには,

$$\Phi_B T_R \Phi_B^{-1} = B$$

を満たす具体的なユニタリ同型を構成する必要がある。

この命題を *Recovery–Bass Intertwining Theorem* と呼ぶ。

この共役定理が確立されれば,

$$\text{Recovery Fredholm 行列式} \iff \text{伊原ゼータ}$$

という対応が厳密な作用素論として導かれ, Recovery 理論と伊原ゼータ理論が共通の Fredholm 行列式の枠組みの下で統一されることが期待される。“

“tex id=”m8q3vx”

14 Recovery–Bass Intertwining Theorem

本節では, Recovery 理論における停止作用素

$$T_R$$

と, 伊原ゼータ理論における非バックトラック作用素

$$B$$

との作用素同値性を定式化する。

これまで,

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow \text{Fourier 構造}$$

という Recovery 側のスペクトル構造を構成してきた。

一方, 伊原側では,

$$\vec{E} \longrightarrow B \longrightarrow \det(I - uB)$$

という閉路スペクトル構造が存在する。

本節の目的は, 両者を結ぶユニタリ同値

$$\boxed{T_R \cong B}$$

を構成することである。

14.1 Recovery 停止空間

停止核に付随するヒルベルト空間を

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

とする。

停止作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

は,

$$T_R(K^*) \subset K^*$$

を満たすものとする。

この作用素は停止過程における一段階の発展を表す。

14.2 非バックトラック空間

有限グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。

有向辺集合を

$$\vec{E}$$

とし,

$$\mathcal{H}_B = \ell^2(\vec{E})$$

を非バックトラック空間と定義する。

非バックトラック作用素

$$B : \mathcal{H}_B \longrightarrow \mathcal{H}_B$$

を

$$(Bf)(e) = \sum_{\substack{e' \rightarrow e \\ e' \neq e^{-1}}} f(e')$$

によって定義する。

ここで条件

$$e' \neq e^{-1}$$

は直前の辺へ戻る backtrack を禁止する条件である。

14.3 Recovery–Bass Intertwining Theorem

定理 14.1 (Recovery–Bass Intertwining Theorem) 停止空間 $\mathcal{H}_R$ と非バックトラック空間 $\mathcal{H}_B$ の間にユニタリ作用素

$$U : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_B$$

が存在し,

$$UT_R = BU$$

を満たす。

したがって,

$$UT_R U^{-1} = B$$

である。

14.4 証明構成

14.4.1 Step 1 : 停止状態と有向辺の対応

Recovery 停止状態を

$$\omega$$

とする。

停止核の局所構造から, 停止状態は履歴

$$\omega = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n)$$

を持つ。

この履歴の最後の有向辺を取り出す写像

$$\pi : K^* \longrightarrow \vec{E}$$

を

$$\pi(\omega) = e_n$$

によって定義する。

これにより,

$$\psi_\omega \longmapsto \delta_{\pi(\omega)}$$

という写像を構成する。

14.4.2 Step 2: 内積保存

停止核上の測度を

$$\mu_R$$

とする。

有向辺空間では標準基底

$$\delta_e$$

に対して,

$$\langle \delta_e, \delta_f \rangle = \delta_{ef}$$

が成立する。

停止核側の正規化を

$$\|\psi_\omega\|^2 = \mu_R(\omega)$$

によって定める。

すると,

$$\langle \psi_\omega, \psi_\eta \rangle = \langle U\psi_\omega, U\psi_\eta \rangle$$

となる。

したがって,

$$U$$

は等長写像である。
完備化を取ることで、

$$U : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_B$$

はユニタリ作用素となる。

14.4.3 Step 3：作用素の共役

次に作用素の対応を見る。

Recovery 停止作用素

$$T_R$$

は停止履歴を一段進める作用素である。
すなわち、

$$\omega \longmapsto \omega'$$

である。
このとき最後の有向辺は

$$e_n \longmapsto e_{n+1}$$

へ移る。
ただし停止過程では、

$$e_{n+1} \neq e_n^{-1}$$

という条件が存在する。
これは非バックトラック条件そのものである。
したがって、

$$UT_R\psi_\omega = BU\psi_\omega$$

が成立し,

$$\boxed{UT_R = BU}$$

を得る。

14.5 Fredholm 行列式の一致

ユニタリ同値性より,

$$T_R \cong B$$

であるから,

$$\det(I - uT_R) = \det(I - uB)$$

が成立する。

したがって,

$$\boxed{Z_R(u) = Z_G(u)}$$

となる。

すなわち Recovery ゼータは伊原ゼータへ一致する。

14.6 Bass 公式の移送

伊原ゼータに対する Bass の公式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)$$

を用いると,

$$\boxed{\det(I - uT_R) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)}$$

を得る。

これは Bass 公式が Recovery 停止作用素へ移送されることを意味する。

14.7 Loop / Tree 分解の作用素の意味

Recovery の停止核分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

は, Fredholm スペクトル分解として解釈される。

14.7.1 Loop 部分

Loop 部分は停止後に戻る閉路構造であり,

$$\ker(I - T_R)$$

に対応する。

Bass 因子

$$(1 - u^2)^{|E|-|V|}$$

はこの零スペクトル成分を表す。

したがって,

$$\boxed{\text{Loop} \longleftrightarrow \text{Bass correction}}$$

となる。

14.7.2 Tree 部分

Tree 部分は非バックトラック方向への発展であり,

$$B$$

の非零スペクトルに対応する。

したがって,

$$\boxed{\text{Tree} \longleftrightarrow \text{Euler product}}$$

となる。

14.8 Recovery–Bass 対応図式

以上をまとめると,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_R & \xrightarrow{U} & \ell^2(\vec{E}) \\ \downarrow T_R & & \downarrow B \\ \mathcal{H}_R & \xrightarrow{U} & \ell^2(\vec{E}) \end{array}$$

が可換となる。

さらに,

$$\det(I - uT_R) = \det(I - uB) = Z_G(u)^{-1}$$

である。

14.9 次段階

本定理により,

Recovery 停止核から伊原ゼータへの作用素的入口が完成する。

次の段階では,

$$\text{Recovery–Fredholm Determinant Theorem}$$

を構成する。

そこでは,

$$\det(I - uT_R)$$

を一般化し,

$$\zeta_R(s)$$

への解析接続,

Mellin 変換,

さらに Recovery–Weil 型明示公式への接続を構築する。 “

“tex id=”qf8k2s”

15 Recovery–Fredholm Determinant Theorem

本節では、これまで構成してきた Recovery 停止構造を、一つの解析関数として統合する。

これまでの流れは、

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow B \longrightarrow \det(I - uT_R) \longrightarrow \zeta_R(u)$$

である。

本定理の目的は、Recovery の閉路構造を Fredholm 行列式として完成し、一つの解析対象として定式化することである。

15.1 Recovery Fredholm Operator

Recovery 停止空間

$$\mathcal{H}_R$$

上の停止作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

を考える。

Fredholm 行列式を定義するため、

$$I - uT_R$$

を考える。

まず収束領域

$$|u| < \|T_R\|^{-1}$$

において定義する。

さらに、

$$T_R \in \mathfrak{S}_1$$

すなわちトレース級作用素であるか、あるいは適切なゼータ正則化が可能であると仮定する。

このとき Recovery Fredholm 行列式を

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

によって定義する。

15.2 Recovery Fredholm 行列式の展開

定理 15.1 (Recovery–Fredholm Determinant Theorem) Recovery Fredholm 行列式は

$$D_R(u) = \exp \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n \right)$$

で与えられる。

さらに,

$$Z_R(u) = D_R(u)^{-1}$$

を Recovery ゼータ関数と定義する。

証明 T_R の固有値を

$$\{\lambda_j\}$$

とする。

Fredholm 理論より,

$$D_R(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

である。

対数を取ると,

$$\log D_R(u) = \sum_j \log(1 - u\lambda_j)$$

となる。

ここで,

$$\log(1-x) = -\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$$

を用いると,

$$\log D_R(u) = -\sum_j \sum_{n \geq 1} \frac{u^n \lambda_j^n}{n}$$

を得る。

和の順序を交換すると,

$$\log D_R(u) = -\sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \sum_j \lambda_j^n$$

となる。

しかし,

$$\sum_j \lambda_j^n = \text{Tr}(T_R^n)$$

であるから,

$$\log D_R(u) = -\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

を得る。

指数化して,

$$D_R(u) = \exp \left(-\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n \right)$$

となる。

□

15.3 Recovery–Bass 対応による伊原ゼータへの接続

前節の Recovery–Bass Intertwining Theorem より,

$$T_R \cong B$$

であると仮定する。

このとき固有値は一致し,

$$\lambda_j(T_R) = \lambda_j(B)$$

となる。

したがって,

$$D_R(u) = \det(I - uB)$$

である。

伊原ゼータの定義より,

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$$

であるから,

$$\boxed{Z_R(u) = Z_G(u)}$$

を得る。

すなわち Recovery ゼータ関数は伊原ゼータ関数へ一致する。

15.4 Bass 完備化

Bass の行列式公式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)$$

を用いる。

これを Recovery Fredholm 行列式へ代入すると,

$$\boxed{D_R(u) = (1 - u^2)^{|E|-|V|} \det(I - uA + u^2Q)}$$

となる。

ここで,

$$(1 - u^2)^{|E|-|V|}$$

は Loop 側の補正因子,

$$\det(I - uA + u^2Q)$$

は Tree 側の非自明スペクトル成分を表す。

15.5 Completed Determinant とスペクトル分解

以前導入した Completed 構造

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を作用素論的に解釈する。

停止作用素のスペクトル分解を

$$T_R = T_0 \oplus T_+$$

とすると,

Fredholm 行列式は

$$\mathcal{C}_R(u) = \det(I - uT_R)$$

であり,

$$\mathcal{C}_R(u) = \det(I - uT_0) \det(I - uT_+)$$

となる。

すなわち,

$$\mathcal{C}_R = D_0 D_+$$

である。

これは,

$$A = P + R$$

という加法的分解が,

指数化によって

$$D_R = D_0 D_+$$

という乗法的完備化へ移行することを意味する。

この構造は Euler 積の基本形式と一致する。

15.6 Recovery–Fredholm Determinant Theorem (完成形)

以上をまとめると,

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

は,

$$D_R(u) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n \right)$$

で与えられる。

さらに,

$$D_R(u) = Z_R(u)^{-1}$$

であり,

Recovery–Bass 対応が成立するとき,

$$D_R(u) = (1 - u^2)^{|E| - |V|} \det(I - uA + u^2Q)$$

となる。

15.7 Recovery–Weil への接続

本定理により, Recovery の閉路構造は Fredholm 行列式として完成した。

次段階では,

$$\log D_R(u)$$

を Mellin 変換し,

熱核トレース

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tL_R})$$

へ移す。

さらに,

$$\zeta_R(s)$$

の解析接続, 零点構造, 閉路スペクトルを統一する明示公式を構成する。
すなわち,

$$\boxed{\text{Ihara} \longrightarrow \text{Fredholm} \longrightarrow \text{Mellin} \longrightarrow \text{Weil}}$$

という解析的接続が得られる。“

“tex id=r2w7pz”

16 Recovery–Weil Explicit Formula Theorem

本節では, Recovery 停止構造から得られる Fredholm 行列式を, さらに Weil 型明示公式へ拡張する。

これまで構成した流れは,

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow B \longrightarrow D_R(u)$$

であった。

本節ではこれを,

$$\boxed{\text{スペクトル} \longleftrightarrow \text{閉路} \longleftrightarrow \text{零点}}$$

という双対構造へ持ち上げる。

ただし, 有限グラフに対する伊原ゼータの場合とは異なり, 一般の Recovery 系においてゼータ関数型の零点構造を得るためには,

- 生成作用素の自己共役性
- 熱核の正則性
- Mellin 変換の収束性
- Fredholm 行列式の解析接続

などの追加条件を仮定する。

以下では, これらの条件を満たす Recovery 系に対する定理形式を構築する。

16.1 Recovery スペクトル作用素

Recovery Fredholm 作用素

$$T_R$$

から生成作用素

$$L_R$$

を定義する。

$$T_R = e^{-L_R}$$

すなわち,

$$L_R = -\log T_R$$

である。

固有値分解

$$T_R \phi_j = \lambda_j \phi_j$$

を考えると,

$$L_R \phi_j = \mu_j \phi_j$$

となる。

ここで,

$$\lambda_j = e^{-\mu_j}$$

である。

16.2 Recovery 熱核トレース

生成作用素から熱核

$$e^{-tL_R}$$

を考える。

熱核トレースを

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tL_R})$$

と定義する。

スペクトル分解により,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

を得る。

これは Recovery 系のスペクトル側情報を与える。

16.3 Recovery Mellin ゼータ関数

Mellin 変換により,

Recovery スペクトルゼータ関数を

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \Theta_R(t) t^{s-1} dt$$

として定義する。

固有値展開を代入すると,

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

となる。

したがって,

$$\text{Recovery ゼータ} = \text{スペクトルゼータ}$$

である。

16.4 閉路スペクトルとの対応

Recovery 閉路数を

$$C_R(n)$$

とする。
前節より,

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

である。
Fredholm 行列式の展開:

$$\log D_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} u^n$$

は, 閉路情報を生成する。
したがって,

$$C_R(n)$$

は Recovery 系における素数側の役割を持つ。

16.5 Recovery–Weil Explicit Formula

定理 16.1 (Recovery–Weil Explicit Formula) 適切な解析条件のもとで, 任意の許容テスト関数 h に対して,

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \mathcal{G}_R(h) + \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h)$$

が成立する。
ここで各項は以下で与えられる。

16.5.1 スペクトル項

スペクトル側は,

$$\mathcal{G}_R(h) = \sum_j h(\mu_j)$$

である。
これは Recovery 作用素の固有値, すなわち零点側の情報を表す。

16.5.2 閉路項

閉路側は,

$$C_R(h) = \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} \hat{h}(n)$$

で与えられる。

ここで,

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

である。

したがって,

$$\text{閉路} \longleftrightarrow \text{素数側構造}$$

という対応が成立する。

16.5.3 零モード補正

Loop 部分に対応する零スペクトル

$$T_0$$

から補正項

$$\mathcal{P}_R(h)$$

が現れる。

これは Bass 型補正因子

$$(1 - u^2)^{|E| - |V|}$$

に対応する。

16.6 Completed Recovery Function

以前導入した Completed 構造

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を作用素的に完成する。

Completed Recovery 関数を

$$\boxed{\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_R(e^{-s})}$$

によって定義する。

ここで,

$$D_R(e^{-s}) = \det(I - e^{-s} T_R)$$

である。

さらに, Recovery 系の自己双対性として,

$$\boxed{\Xi_R(s) = \Xi_R(1 - s)}$$

という関数方程式型対称性を要求する。

16.7 Recovery–Weil 対応の統一図式

以上の構造は,

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \longrightarrow & T_R & \longrightarrow & D_R(u) & \longrightarrow & \zeta_R(s) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \downarrow & & & & \\ & & & & B & \longrightarrow & Z_G(u) \longrightarrow \text{Weil Formula} \end{array}$$

という形で統一される。

すなわち,

$$\boxed{K^* \rightarrow T_R \rightarrow D_R \rightarrow \zeta_R \rightarrow \text{Weil}}$$

という解析的階層が得られる。

16.8 Recovery–Weil の意味

本定理により,

$$\begin{array}{c}
K^* \quad \text{停止核構造} \\
\downarrow \\
T_R \quad \text{停止発展作用素} \\
\downarrow \\
D_R(u) \quad \text{Fredholm 行列式} \\
\downarrow \\
\zeta_R(s) \quad \text{Mellin スペクトル} \\
\downarrow \\
\sum_{\rho} h(\rho) \quad \text{Weil 型明示公式}
\end{array}$$

という統一が得られる。

16.9 次段階：Recovery Spectral Symmetry

有限グラフの場合,

$$B$$

は有限次元作用素であり, 理論は閉じている。

しかし, リーマンゼータ型の臨界線構造へ進むためには,

Recovery Spectral Symmetry Theorem

が必要となる。

すなわち,

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

を単なる仮定ではなく, 作用素の自己双対性から導く必要がある。

この問題は,

自己共役生成子

スペクトル反転対称性

QDC 構造

および

$$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

による臨界構造との接続点となる。“

“`tex id="z5n4kd"`

17 Recovery–Spectral Symmetry Theorem

本節では，Recovery 理論におけるスペクトル対称性の発生原理を定式化する。

これまで構成してきた流れは，

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow D_R(u) \longrightarrow \zeta_R(s)$$

であった。

本節の目的は，完成関数の対称性

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1 - s)$$

を仮定するのではなく，Recovery 停止作用素自身が持つ双対構造から導出することである。

中心となる問題は，

なぜ Recovery スペクトルが反転対称になるのか

を作用素論的に説明することである。

17.1 Recovery 双対作用素

Recovery 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上に双対作用素

$$J_R : \mathcal{H}_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

を導入する。
 これが自己共役反転作用素であることを仮定する。
 すなわち,

$$J_R^2 = I$$

および,

$$J_R^* = J_R$$

を満たす。
 従って,

$$J_R = J_R^{-1}$$

である。
 この作用素は Recovery 空間における双対変換を表し,

$$K_{\text{loop}} \longleftrightarrow K_{\text{tree}}$$

という Loop/Tree 双対性を交換する。

17.2 Recovery 生成作用素

Recovery 発展作用素から生成子を定義する。

$$L_R = -\log T_R$$

である。
 ここで基本的な反転条件を仮定する。

$$J_R L_R J_R = 1 - L_R$$

この関係は Recovery 作用素のスペクトル反転を表す。
 すなわち,

$$\lambda \mapsto 1 - \lambda$$

という対称性を生成する。

17.3 スペクトル反転

固有方程式

$$L_R \phi_\rho = \rho \phi_\rho$$

を考える。

両辺に J_R を作用させると,

$$J_R L_R \phi_\rho = \rho J_R \phi_\rho$$

となる。

一方,

$$J_R L_R = (1 - L_R) J_R$$

であるから,

$$(1 - L_R) J_R \phi_\rho = \rho J_R \phi_\rho$$

を得る。

従って,

$$L_R (J_R \phi_\rho) = (1 - \rho) J_R \phi_\rho$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\rho \longleftrightarrow 1 - \rho}$$

というスペクトル反転が成立する。

17.4 Recovery Spectral Symmetry

以上より,

定理 17.1 (Recovery Spectral Symmetry) Recovery 生成作用素 L_R が双対作用素 J_R を持ち,

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R L_R J_R = 1 - L_R$$

を満たすならば,

$$\boxed{\rho \in \sigma(L_R) \Rightarrow 1 - \rho \in \sigma(L_R)}$$

が成立する。

すなわち,

$$\boxed{\sigma(L_R) = 1 - \sigma(L_R)}$$

である。

17.5 Completed Fredholm Determinant

生成作用素の Fredholm 行列式を

$$D_R(s) = \det(s - L_R)$$

として考える。

スペクトル反転より,

$$s \longmapsto 1 - s$$

に対して,

$$D_R(s) = C(s) D_R(1 - s)$$

という関係が得られる。

ここで,

$$C(s)$$

は零モードおよび正則化による補正因子である。

17.6 Completed Recovery Function

零モード成分

$$\ker L_R$$

から生じる補正を

$$\Gamma_R(s)$$

として吸収する。

Completed Recovery 関数を,

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s)D_R(s)$$

により定義する。

このとき,

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

という関数方程式型対称性を得る。

17.7 定理：Recovery–Spectral Symmetry Theorem

定理 17.2 (Recovery–Spectral Symmetry Theorem) Recovery 生成作用素 L_R が双対作用素 J_R を持ち,

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R L_R J_R = 1 - L_R$$

を満たすとする。

このとき以下が成立する。

1. スペクトル反転対称性：

$$\rho \in \sigma(L_R) \Rightarrow 1 - \rho \in \sigma(L_R)$$

2. Completed Recovery 関数の関数方程式：

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1 - s)$$

3. 自己共役性

$$L_R^* = L_R$$

がさらに成立する場合，非自明スペクトルは

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対して対称となる。

17.8 伊原ゼータとの対応

伊原ゼータでは Bass 完備化

$$\det(I - uB)$$

に対して reciprocal symmetry が存在する。

Recovery 側では，

$$B \leftrightarrow T_R$$

であるため，

双対作用素による関係

$$J_R B J_R = B^{-1}$$

型の構造が対応する。

これにより,

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda^{-1}$$

という伊原型 reciprocal symmetry が得られる。

17.9 リーマン型臨界線への接続

さらに Recovery 完備作用素が自己共役:

$$L_R^* = L_R$$

を満たすと仮定する。

このとき固有値は実構造を持つ。

そして反転対称性

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

との組合せにより,

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

型のスペクトル表現が自然に現れる。

したがって,

$$\text{自己共役性} + \text{反転対称性} \Rightarrow \text{臨界線構造}$$

となる。

17.10 次段階: Recovery Duality Operator Construction

本定理を完全な構成定理にするためには,

$$\text{Recovery Duality Operator Construction Lemma}$$

が必要である。

すなわち,

停止核から具体的に

$$J_R$$

を構成し,

$$K_{\text{loop}} \longleftrightarrow K_{\text{tree}}$$

の交換写像として実現する必要がある。

最終的には,

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

または同値に,

$$J_R L_R J_R = 1 - L_R$$

を証明することが目標となる。

これが完成すると,

$$\text{Recovery} \rightarrow \text{Bass} \rightarrow \text{Fredholm} \rightarrow \text{Weil} \rightarrow \text{Spectral Symmetry}$$

という作用素理論全体が閉じた構造を持つ。‘‘

18 Recovery Duality Operator Construction Lemma

本節では, Recovery 停止核空間に存在する時間反転対称性から双対作用素を構成し, スペクトル反転対称性を導出する。

これまでに構成した流れ

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow D_R(u)$$

に対して, 停止核の内部構造から

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

を導くことが目的である。

18.1 Recovery 空間の分解

停止核のヒルベルト完備化を

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

とする。

停止核は Loop 軌道と Tree 軌道に分解される：

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}.$$

したがって,

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を得る。

ここで

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \overline{\text{span}(K_{\text{loop}})}$$

および

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = \overline{\text{span}(K_{\text{tree}})}$$

である。

さらに以前のスペクトル対応より,

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} \cong \ker L,$$

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} \cong (\ker L)^\perp$$

という対応を持つ。

19 Duality Map の構成

停止軌道

$$\omega = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n)$$

を考える。

この軌道に対して反転軌道

$$\omega^\vee = (v_n, e_n^{-1}, v_{n-1}, \dots, e_2^{-1}, v_1, e_1^{-1}, v_0)$$

を定義する。

すなわち,

$$\boxed{\omega \mapsto \omega^\vee}$$

は

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{時間反転} \\ \text{辺方向反転} \\ \text{始点・終点交換} \end{array} \right.$$

を同時に行う写像である。

この写像を線形化し,

$$\boxed{J_R \psi_\omega = \psi_{\omega^\vee}}$$

によって作用素

$$J_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を定義する。

20 双対作用素の基本性質

二回反転すると元の軌道に戻るため,

$$(\omega^\vee)^\vee = \omega$$

である。

したがって,

$$J_R^2 = I$$

を得る。

また停止核測度を反転不変に選ぶことで,

$$\langle \psi_\omega, \psi_\eta \rangle = \langle \psi_{\omega^\vee}, \psi_{\eta^\vee} \rangle$$

が成立する。

ゆえに,

$$J_R^* = J_R$$

となる。

したがって J_R は自己共役な反転作用素である。

21 停止作用素との共役関係

Recovery 発展作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

は一段階進む作用素である。

すなわち,

$$T_R \omega = \omega'$$

である。

ここで時間反転を作用させると,

$$J_R T_R \omega$$

は

$$\omega'$$

を逆向きに読んだ軌道になる。

一方,

$$T_R^{-1} J_R \omega$$

は, 反転後に逆方向へ一段戻る操作である。

両者は同一軌道を与えるため,

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

が成立する。

これを Recovery 双対関係と呼ぶ。

22 生成作用素への移行

生成作用素を

$$T_R = e^{-L_R}$$

によって定義する。

すると,

$$J_R e^{-L_R} J_R = e^{L_R}$$

となる。

したがって形式的に,

$$J_R L_R J_R = -L_R$$

を得る。

ここで重要なのは, Weil 型対称性は L_R 自身ではなく, 中心化された作用素に現れることである。

23 中心化作用素

中心を $1/2$ に移動した作用素を

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

と定義する。
スペクトル変数を

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

で取る。
すると,

$$s \longmapsto 1 - s$$

は

$$\lambda \longmapsto -\lambda$$

に対応する。
したがって必要な対称性は,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

である。

24 Recovery Duality Operator Construction Lemma

定理 24.1 停止核 K^* に時間反転双対

$$\omega \mapsto \omega^\vee$$

が存在すると仮定する。
作用素

$$J_R \psi_\omega = \psi_{\omega^\vee}$$

によって定義される J_R は,

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R^* = J_R$$

を満たす。

さらに Recovery 発展作用素 T_R に対して,

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

が成立する。

したがって中心化生成作用素

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

は,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

を満たす。

25 スペクトル反転対称性

上の結果より,

$$H_R \phi_\lambda = \lambda \phi_\lambda$$

ならば,

$$H_R(J_R \phi_\lambda) = -\lambda(J_R \phi_\lambda)$$

となる。

したがって,

$$\lambda \in \sigma(H_R) \Rightarrow -\lambda \in \sigma(H_R)$$

である。
変数を

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

に戻すと,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

という完成対称性が得られる。

26 Recovery 双対構造の全体図

$$\begin{array}{ccccc} K^* & \longrightarrow & T_R & \longrightarrow & D_R(u) \\ \downarrow J_R & & \downarrow & & \downarrow \\ K^* & \longrightarrow & T_R^{-1} & \longrightarrow & D_R(u^{-1}) \end{array}$$

したがって,

$$\text{停止核の時間反転} = \text{スペクトル反転}$$

が成立する。

27 次段階

以上により Recovery 系における双対作用素の構成が完了した。
次の問題は,

$$\text{Recovery Critical Line Theorem}$$

である。
すなわち,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

および

$$H_R^* = H_R$$

から,

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

という臨界線構造を作用素論的に導出することである。

28 Recovery Critical Line Theorem

本節では, これまで構築してきた

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow L_R \longrightarrow J_R$$

という Recovery 作用素系列から, 完成ゼータ関数に現れる臨界線構造を導出する。
中心となる関係は, 停止核の時間反転双対性から得られる

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

である。

生成作用素

$$T_R = e^{-L_R}$$

に対して中心化作用素

$$\boxed{H_R = L_R - \frac{1}{2}I}$$

を導入すると,

$$\boxed{J_R H_R J_R = -H_R}$$

という反交換関係が得られる。

この反交換性が Recovery 系におけるスペクトル反転対称性の源となる。

29 中心化 Recovery Hamiltonian

Recovery 生成作用素を

$$L_R$$

とする。

中心化作用素を

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

によって定義する。

固有方程式を

$$H_R \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda$$

と書く。

すると,

$$L_R \psi_\lambda = \left(\frac{1}{2} + \lambda \right) \psi_\lambda$$

である。

したがってスペクトル変数

$$s$$

は

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

によって与えられる。

30 Recovery 双対性の仮定

以下を仮定する。

1. 双対作用素

$$J_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

が存在し,

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R^* = J_R$$

を満たす。

2. 中心化生成作用素に対して,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

が成立する。

後者は,

$$J_R H_R = -H_R J_R$$

という反交換関係と同値である。

31 Step 1 : スペクトル反転

固有値方程式

$$H_R \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda$$

に対して J_R を作用させる。

すると,

$$J_R H_R \psi_\lambda = \lambda J_R \psi_\lambda$$

である。

反交換関係より,

$$-H_R J_R \psi_\lambda = \lambda J_R \psi_\lambda$$

となる。

従って,

$$H_R(J_R \psi_\lambda) = -\lambda(J_R \psi_\lambda)$$

を得る。

すなわち,

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

というスペクトル反転対称性が成立する。

32 Step 2：完成変数への移行

ゼータ変数を

$$s = \frac{1}{2} + \lambda$$

によって定義する。

双対固有値

$$-\lambda$$

に対応する変数は,

$$s' = \frac{1}{2} - \lambda$$

である。

しかし,

$$\frac{1}{2} - \lambda = 1 - \left(\frac{1}{2} + \lambda\right)$$

なので,

$$s' = 1 - s$$

となる。

したがって Recovery 双対性は,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

という完成関数型対称性を誘導する。

33 Step 3：自己共役性と臨界線

臨界線を得るためには，中心化作用素の自己共役化条件を導入する。

すなわち，

$$\mathcal{H}_R = iH_R$$

を定義し，

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R$$

を要求する。

するとスペクトル定理より，

$$\mathcal{H}_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

であり，

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

となる。

従って，

$$H_R \psi_\gamma = i\gamma \psi_\gamma$$

である。

完成変数は，

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となる。

ゆえに,

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

を得る。

34 Recovery Critical Line Theorem

定理 34.1 Recovery 作用素 L_R に対し,

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

を定義する。

さらに以下を仮定する。

1. 双対性：

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

2. 自己共役化可能性：

$$\mathcal{H}_R = iH_R$$

が自己共役である：

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R.$$

このとき Recovery 完備ゼータ関数

$$\Xi_R(s)$$

の非自明零点は,

$$\boxed{s = \frac{1}{2} + i\gamma}$$

の形で表される。

したがって,

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

上に存在する。

35 作用素構造による解釈

以上の結果は,

停止核

から始まる構造が,

$$K^* \rightarrow T_R \rightarrow D_R(u) \rightarrow \zeta_R(s)$$

を経て,

$$J_R \rightarrow H_R \rightarrow \Xi_R(s)$$

という対称作用素構造を生成することを意味する。

全体図は,

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \longrightarrow & T_R & \longrightarrow & D_R(u) & \longrightarrow & \zeta_R(s) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & J_R & \longrightarrow & H_R & \longrightarrow & \Xi_R(s) \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} & & \end{array}$$

となる。

36 残された核心問題

ここまでで,

双対性 + 自己共役性 $\Rightarrow$ 臨界線

という Hilbert–Pólya 型構造が得られた。

しかし、最終的に必要なのは、

Recovery Self-Adjointness Theorem

である。

すなわち、

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

が本当に自己共役であることを、停止核構造・測度・閉包作用素から証明することである。

この定理が完成すれば、

Recovery 双対性 + 自己共役性 = 臨界線構造

という作用素論的閉包が完成する。

37 Recovery Self-Adjointness Theorem

本節では、Recovery 理論における Hilbert–Pólya 型構造の中心となる自己共役作用素の構成を扱う。

これまで構築した作用素系列

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow L_R \longrightarrow J_R$$

に対し、

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

が自己共役であることを示すことが目的である。

ただし自己共役性は単なる形式的随伴計算ではなく、

1. 定義域の稠密性

2. 閉作用素性
3. 随伴作用素との一致

を確認する必要がある。

38 中心化 Recovery 作用素

Recovery 生成作用素を

$$L_R$$

とする。

スペクトル中心を $1/2$ に移動した作用素を

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

として定義する。

さらに,

$$\mathcal{H}_R = iH_R$$

すなわち,

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2}I \right)$$

を導入する。

目標は,

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R$$

を証明することである。

39 Recovery 双対性

前節で構成した時間反転作用素

$$J_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

は,

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R^* = J_R$$

を満たす。

さらに停止作用素に対して,

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

が成立する。

ここで,

$$T_R = e^{-H_R}$$

と書く。

すると,

$$J_R e^{-H_R} J_R = e^{H_R}$$

である。

一方,

$$J_R e^{-H_R} J_R = e^{-J_R H_R J_R}$$

なので,

$$e^{-J_R H_R J_R} = e^{H_R}$$

を得る。

指数写像の一意性より,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

となる。

これは H_R が Recovery 双対に関して反対称であることを意味する。

40 Recovery 反自己共役性

双対随伴を

$$A^\sharp = J_R A^* J_R$$

によって定義する。

すると,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

は,

$$H_R^\sharp = -H_R$$

と書ける。

さらに時間反転構造が内積を保存する場合,

$$H_R^* = -H_R$$

すなわち H_R は反自己共役作用素となる。

ここで,

$$\mathcal{H}_R = iH_R$$

の随伴を計算すると,

$$\mathcal{H}_R^* = (iH_R)^*$$

であり,

$$(iA)^* = -iA^*$$

より,

$$\mathcal{H}_R^* = -iH_R^*$$

となる。
反自己共役性

$$H_R^* = -H_R$$

を代入すると,

$$\mathcal{H}_R^* = -i(-H_R)$$

したがって,

$$\boxed{\mathcal{H}_R^* = iH_R = \mathcal{H}_R}$$

を得る。
ゆえに $\mathcal{H}_R$ は自己共役である。

41 Stone の定理による自己共役性

Recovery 時間発展を

$$U_R(t) = e^{it\mathcal{H}_R}$$

によって定義する。
もし,

$$\boxed{U_R(t)^* U_R(t) = I}$$

が成立するならば, Stone の定理より生成子は自己共役である。
すなわち,

$$\boxed{\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R}$$

となる。
Recovery 双対性

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

は時間反転による保存則を与え, このユニタリ性条件を保証する。

42 Recovery Self-Adjointness Theorem

定理 42.1 Recovery 生成作用素 L_R が以下を満たすとする。

1. L_R は閉作用素である。
2. L_R は稠密な定義域を持つ。
3. 時間反転双対作用素

$$J_R$$

が存在し,

$$J_R T_R J_R = T_R^{-1}$$

を満たす。

4. T_R が強連続ユニタリ発展を生成する。

このとき,

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

は自己共役作用素である。

43 臨界線への帰結

自己共役性より,

$$\text{Spec}(\mathcal{H}_R) \subset \mathbb{R}$$

である。

固有値を

$$\gamma$$

とすると,

$$\mathcal{H}_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

である。
したがって,

$$i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right) \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

となる。
整理すると,

$$L_R \psi_\gamma = \left(\frac{1}{2} - i\gamma \right) \psi_\gamma.$$

従ってスペクトル変数は,

$$s_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の形を持つ。
ゆえに,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が得られる。

44 Recovery Hilbert–Pólya 構造

以上の結果より,

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

が自己共役であるならば,

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

となり,

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

というスペクトル表示を得る。

全体構造は,

$$\begin{array}{ccccccc} K^* & \longrightarrow & T_R & \longrightarrow & B & \longrightarrow & D_R \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & J_R & \longrightarrow & \mathcal{H}_R & \longrightarrow & \zeta_R \end{array}$$

である。

したがって,

$$\text{停止核の双対性} \Rightarrow \text{自己共役作用素} \Rightarrow \text{臨界線}$$

という Hilbert–Pólya 型構造が Recovery 系から得られる。

45 次段階：Recovery Hilbert–Pólya Theorem

残る最終段階は,

$$\text{Recovery Hilbert–Pólya Theorem}$$

である。

これは,

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

を Recovery 完備ゼータ関数の零点生成作用素として同定し,

$$\Xi_R(s) = \det \left(s - \frac{1}{2} - i\mathcal{H}_R \right)$$

型の表示を構成する定理である。

この定理が完成すると,

$$K^* \rightarrow T_R \rightarrow D_R \rightarrow \zeta_R \rightarrow \mathcal{H}_R \rightarrow \Xi_R$$

という Recovery 理論全体の作用素閉包が完成する。

46 Recovery Hilbert–Pólya 定理

本節では，Recovery 停止核から構成された Fredholm 行列式と，自己共役 Hamiltonian のスペクトルとの対応を示す．

これまでに構築した作用素鎖

$$K^* \longrightarrow T_R \longrightarrow D_R(u) \longrightarrow \zeta_R(s)$$

はゼータ関数を生成する構造であった．

本節では逆に，

$$\text{ゼータ零点} = \text{自己共役作用素のスペクトル}$$

という Hilbert–Pólya 型対応を構成する．

46.1 Recovery Hamiltonian の定義

Recovery 生成作用素を

$$T_R = e^{-L_R}$$

によって定義する．

中心化作用素を

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

と置く．

さらに Recovery Hamiltonian を

$$\mathcal{H}_R = iH_R = i\left(L_R - \frac{1}{2}I\right)$$

によって定義する．

46.2 自己共役性の仮定

以下を仮定する：

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R$$

すなわち,

$$\mathcal{H}_R$$

は自己共役作用素である.
このときスペクトル定理より,

$$\mathcal{H}_R = \int_{\mathbb{R}} \gamma dE(\gamma)$$

なる射影値測度表示を持つ.

46.3 Recovery 完備ゼータ関数

Recovery Fredholm determinant を

$$D_R(s) = \det(s - L_R)$$

によって定義する.
ここで,

$$L_R = \frac{1}{2}I - i\mathcal{H}_R$$

であるから,

$$D_R(s) = \det\left(s - \frac{1}{2} + i\mathcal{H}_R\right)$$

となる.
零モードおよび無限遠での正則化因子を

$$\Gamma_R(s)$$

として吸収し, 完成 Recovery 関数を

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) \det\left(s - \frac{1}{2} + i\mathcal{H}_R\right)$$

と定義する.

46.4 スペクトル表示

固有ベクトル

$$\mathcal{H}_R \phi_\gamma = \gamma \phi_\gamma$$

を考える.

このとき,

$$\left(s - \frac{1}{2} + i\mathcal{H}_R\right) \phi_\gamma$$

は,

$$\left(s - \frac{1}{2} + i\gamma\right) \phi_\gamma$$

となる.

したがって零点条件は,

$$s - \frac{1}{2} + i\gamma = 0$$

であり,

$$s = \frac{1}{2} - i\gamma$$

を得る.

符号規約を変更すれば,

$$\boxed{\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma}$$

となる.

46.5 Hilbert–Pólya 対応

以上より,

$$\gamma \in \text{Spec}(\mathcal{H}_R)$$

ならば,

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

は

$$\Xi_R(s)$$

の零点である.

逆に, 非自明零点

$$\rho \in Z(\Xi_R)$$

は,

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

なる

$$\gamma \in \text{Spec}(\mathcal{H}_R)$$

によって与えられる.

したがって,

$$Z(\Xi_R) = \frac{1}{2} + i \text{Spec}(\mathcal{H}_R)$$

が成立する.

46.6 Recovery Hilbert–Pólya 定理

定理 46.1 (Recovery Hilbert–Pólya Theorem) Recovery Hamiltonian

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

が自己共役であり, 完成 Recovery 関数が

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) \det \left(s - \frac{1}{2} + i\mathcal{H}_R \right)$$

で表されるならば, Recovery ゼータ関数の非自明零点は

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の形を持つ.

ここで,

$$\gamma_n \in \text{Spec}(\mathcal{H}_R)$$

である.

46.7 Recovery–Weil トレース公式との接続

自己共役作用素

$$\mathcal{H}_R$$

に対して,

スペクトルトレースは

$$\text{Tr}(h(\mathcal{H}_R)) = \sum_n h(\gamma_n)$$

となる.

一方, Recovery 閉路側では,

$$\text{Tr}(T_R^m) = C_R(m)$$

であり,

$$C_R(m)$$

は周期 m の Recovery 閉路数を表す.

したがって,

$$\text{Hamiltonian スペクトル} = \text{Recovery 閉路構造}$$

となる.

これは Recovery 版 Weil 明示公式:

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h)$$

を与える.
ここで,

$$\mathcal{C}_R(h)$$

は閉路項,

$$\mathcal{P}_R(h)$$

は零モードおよび補正項である.

46.8 Ihara 作用素との対応

伊原ゼータでは,

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uB)$$

である.

Recovery 側では,

$$Z_R(u)^{-1} = \det(I - uT_R)$$

である.

Recovery–Bass Intertwining 定理より,

$$T_R \cong B$$

であるため,

$$\mathrm{Spec}(T_R) = \mathrm{Spec}(B)$$

を得る.

さらに,

$$L_R = -\log T_R$$

によって,

$$B \longrightarrow T_R \longrightarrow L_R \longrightarrow \mathcal{H}_R$$

というスペクトル変換が得られる.

46.9 Recovery Hilbert–Pólya 構造

以上をまとめると,

$$\begin{array}{ccccccc}
 K^* & \longrightarrow & T_R & \longrightarrow & D_R(u) & \longrightarrow & \Xi_R(s) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & L_R & \longrightarrow & \mathcal{H}_R & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & \gamma_n \in \mathbb{R} & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n & &
 \end{array}$$

となる.

46.10 結論

Recovery 理論では,

停止核

から始まり,

非 backtracking 作用素

を経由して,

Fredholm determinant

を構成し, さらに

自己共役 Hamiltonian

のスペクトルとしてゼータ零点を表現する.

したがって,

$$K^* \rightarrow T_R \rightarrow B \rightarrow D_R \rightarrow \zeta_R \rightarrow \mathcal{H}_R \rightarrow \rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

という Hilbert–Pólya 型作用素構造が完成する.

47 Recovery Trace Formula Theorem

47.1 Recovery スペクトル三つ組

Recovery 停止空間を

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

とする。

停止作用素

$$T_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を導入し、

$$T_R = e^{-L_R}$$

によって生成作用素 L_R を定義する。

さらに中心化作用素

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

および Recovery Hamiltonian

$$\mathcal{H}_R = iH_R = i\left(L_R - \frac{1}{2}I\right)$$

を定義する。

47.2 仮定

以下を仮定する。

1. $\mathcal{H}_R$ は自己共役作用素である：

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R.$$

2. T_R はトレース級の正則化を許し、

$$\mathrm{Tr}(h(\mathcal{H}_R))$$

が定義可能である。

3. Recovery 双対作用素

$$J_R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

が存在し、

$$J_R^2 = I, \quad J_R \mathcal{H}_R J_R = -\mathcal{H}_R$$

を満たす。

47.3 Recovery Trace Formula Theorem

定理 (Recovery Trace Formula).

上記の仮定のもとで、任意の急減少関数

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

に対して、

$$\boxed{\mathrm{Tr}(h(\mathcal{H}_R)) = \sum_{\gamma} h(\gamma)}$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{H}_R \phi_{\gamma} = \gamma \phi_{\gamma}$$

を満たす γ は Recovery スペクトルである。

さらに、このスペクトル和は閉路展開を用いて

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{A}_R(h) + \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h)$$

と分解される。

47.4 スペクトル項

スペクトル側は

$$\mathcal{S}_R(h) = \text{Tr}(h(\mathcal{H}_R))$$

であり、

$$\mathcal{S}_R(h) = \sum_{\gamma} h(\gamma)$$

で与えられる。

47.5 閉路項

Fourier 変換

$$\hat{h}(t) = \int_{\mathbb{R}} h(x) e^{-ixt} dx$$

を用いる。

Recovery 閉路数を

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

と定義すると、

閉路寄与は

$$\mathcal{C}_R(h) = \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} \hat{h}(n)$$

で与えられる。

47.6 零モード補正

停止核分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

に対応して、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_+$$

と分解する。

このとき零モード寄与は

$$\mathcal{P}_R(h) = \text{Tr}(h(\mathcal{H}_0))$$

で与えられる。

47.7 Fredholm 行列式との関係

Recovery Fredholm determinant

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

について、

$$\log D_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

が成立する。

したがって、

$$\text{Tr}(T_R^n) = C_R(n)$$

であり、

閉路スペクトルと Recovery スペクトルは一致する。

47.8 Weil 型明示公式

完成 Recovery ゼータ関数

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_R(e^{-s})$$

に対して、

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

が成立する。
非自明零点を

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

と書くと、

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h) + \mathcal{A}_R(h)$$

となる。

47.9 結論

Recovery Trace Formula は、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{閉路} \rightarrow \text{Fredholm 行列式} \rightarrow \text{スペクトル}$$

を結ぶ基本恒等式である。
すなわち、

$$\text{Tr}(h(\mathcal{H}_R)) = \text{Recovery 閉路項} + \text{零モード補正} + \text{無限遠補正}$$

が成立する。

48 Recovery Completed Zeta Theorem

48.1 Recovery 停止核分解

Recovery 停止空間を

$$\mathcal{H}_R = \overline{\text{span}(K^*)}$$

とする。
停止核は直交分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

を持つと仮定する。
これに対応して、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を定義する。
ここで、

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \ker L_R$$

を零モード空間、

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = (\ker L_R)^\perp$$

を非零スペクトル空間とする。

48.2 Recovery 作用素

Tree 部分から Recovery 非 backtracking 作用素

$$T_R : \mathcal{H}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を定義する。
生成作用素を

$$T_R = e^{-L_R}$$

によって定める。
さらに中心化作用素

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

および

$$\mathcal{H}_R = iH_R$$

を定義する。

48.3 Recovery Fredholm Zeta

Recovery Fredholm determinant を

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

と定義する。

このとき、

$$\log D_R(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T_R^n)}{n} u^n$$

が成立する。

ここで

$$C_R(n) = \mathrm{Tr}(T_R^n)$$

を Recovery 閉路数と呼ぶ。

したがって、

$$D_R(u) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} u^n \right)$$

である。

48.4 Loop 補正因子

Loop 空間の寄与を

$$P_R(u) = \det(I - uT_{\mathrm{loop}})$$

と定義する。

Bass 型分解により、

$$D_R(u) = P_R(u) D_R^{\mathrm{tree}}(u)$$

となる。

ここで、

$$P_R(u)$$

は零モード補正、

$$D_R^{\text{tree}}(u)$$

は Euler 積部分を与える。

48.5 Completed Recovery Zeta

Recovery 完成ゼータ関数を

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_R(e^{-s})$$

で定義する。

ここで

$$\Gamma_R(s)$$

は Loop 零モードおよび無限遠スペクトル補正を含む完成因子である。

48.6 Recovery Completed Zeta Theorem

定理 (Recovery Completed Zeta Theorem).

以下を仮定する。

1. Recovery 停止核分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

が存在する。

2. Recovery 作用素

$$T_R = e^{-L_R}$$

が Fredholm 行列式を持つ。

3. Recovery 双対作用素

$$J_R$$

が存在し、

$$J_R \mathcal{H}_R J_R = -\mathcal{H}_R$$

を満たす。

4. Recovery Hamiltonian

$$\mathcal{H}_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

が自己共役である。

このとき完成ゼータ関数

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_R(e^{-s})$$

は以下を満たす。

48.7 (1) 関数方程式

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

が成立する。

48.8 (2) スペクトル表示

Recovery Hamiltonian の固有値を

$$\mathcal{H}_R \phi_\gamma = \gamma \phi_\gamma$$

とすると、

非自明零点は

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

で与えられる。

したがって、

$$Z(\Xi_R) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \mid \gamma \in \text{Spec}(\mathcal{H}_R) \right\}$$

である。

48.9 (3) 完成因子分解

Completed Zeta は

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) P_R(s) Z_R(s)$$

と分解される。

ここで、

$$P_R(s)$$

は Loop 補正、

$$Z_R(s)$$

は Tree Euler 部分である。

48.10 (4) Recovery Weil 公式

任意の Schwartz 関数

$$h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

に対して、

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h) + \mathcal{A}_R(h)$$

が成立する。

ここで、

$$\mathcal{C}_R(h)$$

は Recovery 閉路項、

$$\mathcal{P}_R(h)$$

は Loop 零モード補正、

$$\mathcal{A}_R(h)$$

は無有限遠補正である。

48.11 結論

Recovery Completed Zeta Theorem は、

$$K^* \rightarrow \text{Loop}/\text{Tree} \rightarrow T_R \rightarrow D_R \rightarrow \Xi_R$$

という作用素連鎖を完成させる。

すなわち、

$$\text{Loop} + \text{Tree} = \text{Completed Zeta}$$

であり、

停止核の局所構造は完成ゼータ関数の大域的スペクトル構造を決定する。

49 Recovery Explicit Formula Theorem

49.1 Recovery 完成ゼータ

Recovery 完成ゼータ関数を

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) P_R(s) Z_R(s)$$

で定義する。

ここで、

$$\Gamma_R(s)$$

は無有限遠補正因子、

$$P_R(s)$$

は Loop 零モード補正、

$$Z_R(s)$$

は Tree 閉路から生成される Euler 型因子である。
また、

$$Z_R(s)^{-1} = D_R(e^{-s})$$

とする。
ここで

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

は Recovery Fredholm 行列式である。

49.2 Recovery スペクトル

Recovery Hamiltonian を

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

と定義する。
仮定：

$$\mathcal{H}_R^* = \mathcal{H}_R$$

とする。
このときスペクトルは

$$\mathcal{H}_R \phi_\gamma = \gamma \phi_\gamma$$

で与えられる。
対応する完成ゼータ零点は

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

である。

49.3 試験関数

任意の偶関数

$$h(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

に対して、
Fourier 変換を

$$\widehat{h}(t) = \int_{\mathbb{R}} h(x) e^{ixt} dx$$

と定義する。

49.4 Recovery Explicit Formula

定理 (Recovery Explicit Formula).

上記の仮定のもとで、

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{A}_R(h) + \mathcal{P}_R(h) + \mathcal{C}_R(h)$$

が成立する。

ここで各項は以下で与えられる。

49.5 スペクトル項

零点側は

$$\mathcal{Z}_R(h) = \sum_{\gamma} h(\gamma)$$

である。

これは

$$\Xi_R(s)$$

の非自明零点

$$\rho_{\gamma} = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の寄与を表す。

49.6 無限遠補正項

Gamma 因子から

$$\mathcal{A}_R(h) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} h(t) \frac{d}{dt} \log \Gamma_R \left(\frac{1}{2} + it \right) dt$$

を得る。

49.7 Loop 零モード補正

Loop 空間

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \ker L_R$$

から、

$$\mathcal{P}_R(h) = \text{Tr } h(\mathcal{H}_0)$$

を定義する。

これは Bass 型補正

$$(1 - u^2)^m$$

に対応する零モード寄与である。

49.8 Tree 閉路項

Tree 作用素

$$T_R$$

に対して、

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

を Recovery 閉路数と定義する。

このとき、

$$\mathcal{C}_R(h) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_R(n)}{n} \hat{h}(n)$$

である。

49.9 Fredholm 展開

Fredholm 行列式は

$$\log D_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} u^n$$

を満たす。

したがって、

$$\frac{D'_R(u)}{D_R(u)} = - \sum_{n \geq 1} C_R(n) u^{n-1}$$

となる。

これにより、

$$\text{スペクトル情報} = \text{閉路情報}$$

が成立する。

49.10 Recovery Explicit Formula の完全形

以上より、

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} h(t) \frac{d}{dt} \log \Gamma_R \left(\frac{1}{2} + it \right) dt + \text{Tr } h(\mathcal{H}_0) + \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} \hat{h}(n)$$

を得る。

49.11 証明の構造

証明は以下の三段階からなる。

1. スペクトル展開：

$$\text{Tr } h(\mathcal{H}_R) = \sum_{\gamma} h(\gamma)$$

2. Fredholm 展開：

$$\log D_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} u^n$$

3. 輪郭積分による零点抽出：

$$\frac{1}{2\pi i} \int h(s) \frac{\Xi'_R(s)}{\Xi_R(s)} ds$$

$$= \sum_{\rho} h(\rho)$$

49.12 結論

Recovery Explicit Formula は、

$$\text{Spectrum} = \text{Loop} + \text{Tree} + \text{Archimedean}$$

という完全な分解を与える。

すなわち、

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \text{閉路項} + \text{零モード項} + \text{無限遠項}$$

であり、

Recovery 停止核の局所構造は、完成ゼータの大域的スペクトル情報を完全に決定する。

50 Recovery–Fractal Spiral Correspondence Theorem

50.1 螺旋作用素空間

フラクタル螺旋空間を

$$\Omega_{\Phi}$$

とする。

非線形螺旋写像

$$\Phi : z \mapsto z \exp(\alpha |z|^\beta)$$

に対して、転送作用素

$$(T_\Phi f)(z) = f(\Phi(z)) |\det D\Phi(z)|^\eta$$

を定義する。

ここで、

$$T_\Phi$$

を Fractal Spiral Transfer Operator と呼ぶ。

50.2 Mellin 変換

螺旋座標

$$z = re^{i\theta}$$

に対して、

$$r = e^x$$

と置く。

Mellin 変換

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(r) r^{s-1} dr$$

により、

$$\log r$$

方向のスケール変換は、

$$s = \sigma + i\tau$$

空間上の作用素となる。

このとき、

$$T_\Phi$$

は Mellin 空間上で

$$\hat{T}_\Phi$$

に移される。

50.3 Recovery 作用素との対応

Recovery 停止作用素を

$$T_R$$

とする。

Recovery 閉路作用素と螺旋転送作用素の間に、

$$T_R \cong \hat{T}_\Phi$$

というスペクトル同値を仮定する。

すなわち、

$$\text{Spec}(T_R) = \text{Spec}(\hat{T}_\Phi)$$

である。

50.4 Recovery–Fractal Spiral Correspondence

定理 (Recovery–Fractal Spiral Correspondence Theorem).

以下を仮定する。

1. Recovery 作用素

$$T_R$$

は Fredholm 作用素である。

2. Fractal Spiral 作用素

$$T_\Phi$$

は Mellin 空間上で Fredholm 作用素となる。

3. 両者の間にスペクトル同値

$$T_R \cong \hat{T}_\Phi$$

が存在する。

4. Recovery Hamiltonian

$$\mathcal{H}_R = i \left(-\log T_R - \frac{1}{2} I \right)$$

および

$$\mathcal{H}_\Phi = i \left(-\log \hat{T}_\Phi - \frac{1}{2} I \right)$$

が自己共役である。

このとき、

$$\boxed{\mathcal{H}_R \cong \mathcal{H}_\Phi}$$

が成立する。

50.5 Completed Zeta 対応

Recovery 完成ゼータを

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) \det(I - e^{-s} T_R)$$

とする。

Fractal Spiral 完成ゼータを

$$\Xi_\Phi(s) = \Gamma_\Phi(s) \det(I - e^{-s} \hat{T}_\Phi)$$

とする。

このとき、

$$\boxed{\Xi_R(s) = \Xi_\Phi(s)}$$

が成立する。

50.6 スペクトル対応

Recovery Hamiltonian の固有値を

$$\mathcal{H}_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

とすると、

Fractal Spiral Hamiltonian についても

$$\mathcal{H}_\Phi \phi_\gamma = \gamma \phi_\gamma$$

となる。

したがって、

$$\text{Spec}(\mathcal{H}_R) = \text{Spec}(\mathcal{H}_\Phi)$$

である。

50.7 螺旋零点定理

完成ゼータの非自明零点は、

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

で与えられる。

よって、

$$Z(\Xi_\Phi) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \mid \gamma \in \text{Spec}(\mathcal{H}_\Phi) \right\}$$

となる。

50.8 Loop–Spiral 対応

Recovery の分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

に対応して、

螺旋空間は

$$\Omega_{\Phi} = \Omega_{\text{periodic}} \oplus \Omega_{\text{scaling}}$$

と分解される。

ここで、

$$K_{\text{loop}} \leftrightarrow \Omega_{\text{periodic}}$$

は周期螺旋軌道、

$$K_{\text{tree}} \leftrightarrow \Omega_{\text{scaling}}$$

は非周期スケール軌道に対応する。

50.9 Explicit Formula 対応

Recovery Explicit Formula

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{C}_R(h) + \mathcal{P}_R(h) + \mathcal{A}_R(h)$$

に対応して、

Fractal Spiral 側では、

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = \mathcal{C}_{\Phi}(h) + \mathcal{P}_{\Phi}(h) + \mathcal{A}_{\Phi}(h)$$

が成立する。

ここで、

$$\mathcal{C}_{\Phi}(h)$$

は螺旋周期軌道項、

$$\mathcal{P}_{\Phi}(h)$$

はスケール零モード項、

$$\mathcal{A}_{\Phi}(h)$$

は Mellin 無限遠補正である。

50.10 結論

Recovery–Fractal Spiral Correspondence は、

$$\begin{array}{c}
 \text{停止核} \rightarrow \text{閉路構造} \\
 \cong \\
 \text{フラクタル螺旋} \rightarrow \text{スケール構造} \\
 \rightarrow \text{Mellin スペクトル} \\
 \rightarrow \text{完成ゼータ}
 \end{array}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\text{Discrete Loop Spectrum} \cong \text{Continuous Spiral Spectrum}$$

であり、

Recovery ゼータと Fractal Spiral ゼータは、同一のスペクトル作用素の異なる幾何的表示である。

51 Recovery 三分解構造論

本節では、Recovery 系における

$$\text{Loop} \oplus \text{Stopping Kernel} \oplus \text{Tree}$$

という三分解構造を定式化する。

この分解は通常の Cartan 分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$$

とは異なり、特異点近傍における作用素の局所スペクトル構造から生成される。本質的には、

$$\text{特異点における作用素の Riesz 分解}$$

として理解される.

51.1 局所作用素と特異点

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の閉作用素

$$\mathcal{L} : \mathcal{D}(\mathcal{L}) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える.

スペクトル方程式:

$$\mathcal{L}\psi = \lambda\psi$$

を考え, 孤立特異点

$$\lambda_0$$

を固定する.

局所座標を

$$u = \lambda - \lambda_0$$

によって導入する.

このとき形式的局所展開:

$$\mathcal{L}(u) = \mathcal{L}_0 + u\mathcal{L}_1 + u^2\mathcal{L}_2 + \cdots$$

を考える.

51.2 停止核の定義

特異点に対応する停止核を

$$K^* = \ker(\mathcal{L} - \lambda_0 I)$$

として定義する.

これは特異点に固定されたスペクトル成分であり,

$$(\mathcal{L} - \lambda_0)K^* = 0$$

を満たす.

スペクトル射影を用いると,

$$P_0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (z - \mathcal{L})^{-1} dz$$

によって

$$\text{Ran } P_0 = K^*$$

となる.

ここで

$$P_0^2 = P_0$$

であり, P_0 は停止核 Riesz 射影である.

51.3 Loop 成分

停止核内部において, 閉軌道成分を

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} \subset K^*$$

として定義する.

局所モノドロミー作用素:

$$M_{\gamma} = \exp \left(\oint_{\gamma} A \right)$$

を考える.

不変条件:

$$M_{\gamma} \psi = \psi$$

を満たす部分空間を

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \text{Fix}(M_\gamma)$$

と定義する.

したがって Loop 成分は：

$$\text{Loop} = \text{モノドロミー不変スペクトル}$$

である.

51.4 Tree 成分

停止核の直交補空間を

$$(K^*)^\perp$$

とする.

この部分では：

$$\mathcal{L} - \lambda_0$$

が可逆であることを仮定する.

したがって,

$$(\mathcal{L} - \lambda_0)^{-1}$$

が存在し,

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = \text{Ran}(\mathcal{L} - \lambda_0)$$

と定義する.

この成分は閉路を持たない局所伝播であり,

$$\text{Tree} = \text{非閉路スペクトル伝播}$$

に対応する.

51.5 Recovery 三分解定理

定理 51.1 (Recovery Triple Decomposition Theorem) 作用素 $\mathcal{L}$ が以下を満たすとする.

1. λ_0 が孤立スペクトル点である :

$$\sigma(\mathcal{L}) \cap B_\epsilon(\lambda_0) = \{\lambda_0\}$$

2. Riesz 射影

$$P_0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (z - \mathcal{L})^{-1} dz$$

が存在する.

3. 双対対称作用素

$$\theta^2 = I$$

が存在し,

$$\theta \mathcal{L} \theta^{-1} = \mathcal{L}$$

を満たす.

4. $\mathcal{L} - \lambda_0$ が $K^{*\perp}$ 上 Fredholm 可逆である.

このとき,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

なる三分解が存在する.

51.6 Weil 座標による正規形

特異点近傍に座標変換 :

$$w = \Omega(\lambda - \lambda_0)$$

が存在し,

作用素が

$$\mathcal{L} = w\partial_w + A(w)$$

という正規形を持つと仮定する.

このとき基底:

$$w^n$$

は固有空間分解を与える.

指数 n により:

$n < 0$	Loop
$n = 0$	K^*
$n > 0$	Tree

という対応が得られる.

したがって,

$$\text{特異点の局所座標} \Rightarrow \text{三項スペクトル分解}$$

となる.

51.7 Recovery Cartan 型構造

以上より Recovery 系では,

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{L}_{\text{stop}} \oplus \mathcal{L}_{\text{tree}}$$

という作用素分解が得られる.

ここで:

$$\mathcal{L}_{\text{stop}} = \mathcal{L}|_{K^*}$$

であり,

$$\mathcal{L}_{\text{loop}}$$

は閉路固定部分,

$$\mathcal{L}_{\text{tree}}$$

は可逆伝播部分である．

51.8 Recovery 三分解の意味

この分解は：

Loop : 周期・モノドロミー
 K^* : 停止・特異固定点
 Tree : 非周期的伝播

という局所スペクトル幾何を与える．

したがって Recovery 理論では，

特異点 $\rightarrow$ Riesz 射影 $\rightarrow$ 三分解

という一般原理が成立する．

52 Recovery Cartan Decomposition Theorem

本節では，Recovery 理論における三分解構造

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を，特異点近傍のスペクトル幾何として定式化する。

通常の Cartan 分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$$

が対称性作用素による不変部分空間の分離であるのに対し，Recovery Cartan 分解では，

特異点における Riesz 射影による局所スペクトル分離

を基本構造とする。

52.1 1. 基本設定

Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の閉作用素

$$\mathcal{L} : D(\mathcal{L}) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える。

スペクトル方程式

$$\mathcal{L}\psi = \lambda\psi$$

を考え、孤立特異スペクトル点

$$\lambda = \lambda_0$$

を固定する。

ここで、

$$\lambda_0 \in \sigma(\mathcal{L})$$

が孤立していることを仮定する：

$$\sigma(\mathcal{L}) \cap B_\epsilon(\lambda_0) = \{\lambda_0\}.$$

52.2 2. Weil 局所座標

特異点近傍に局所座標

$$w = \Omega(\lambda - \lambda_0)$$

を導入する。

ここで

$$\Omega$$

は局所共役変換であり,

$$\Omega^{-1}\mathcal{L}\Omega = w\partial_w + A(w)$$

という正規形を仮定する。

これは力学系における Sternberg–Poincaré 型正規化に対応する。

52.3 3. Riesz 特異点射影

特異点

$$\lambda_0$$

に対する Riesz 射影を

$$P_0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (z - \mathcal{L})^{-1} dz$$

で定義する。

ここで

$$\Gamma$$

は

$$\lambda_0$$

のみを囲む閉曲線である。

このとき,

$$P_0^2 = P_0$$

であり,

$$\mathcal{H} = \text{Ran } P_0 \oplus \text{Ker } P_0$$

という直和分解を得る。

52.4 4. Recovery 停止核

定義：

$$K^* = \text{Ran } P_0$$

とする。

同値的に,

$$K^* = \ker(\mathcal{L} - \lambda_0 I)^m$$

である。

この空間が Recovery 理論における停止核である。

すなわち,

$$\text{停止核} = \text{特異点に局在する一般化固有空間}$$

である。

52.5 5. Loop 成分

特異点周囲の局所モノドロミー作用素を

$$M_\gamma = \exp \left(\oint_\gamma A(w) dw \right)$$

で定義する。

このとき不変部分：

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \ker(M_\gamma - I)$$

を Loop 空間と呼ぶ。

これは閉軌道に対応する成分であり,

$$M_\gamma \psi = \psi$$

を満たす状態から構成される。

したがって,

$$\text{Loop} = \text{モノドロミー不変部分}$$

である。

52.6 6. Tree 成分

停止核の直交補空間における非共鳴成分を

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = (I - P_0)\mathcal{H} \cap \overline{\text{Ran}(\mathcal{L} - \lambda_0)}$$

で定義する。

この空間では局所的に

$$(\mathcal{L} - \lambda_0)^{-1}$$

が存在する。

したがって,

$$\mathcal{H}_{\text{tree}}$$

は逆伝播を持たない一方向的な展開成分となる。

52.7 7. Recovery Cartan 三分解

以上より,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を得る。

これを

$$\text{Recovery Cartan Decomposition}$$

と呼ぶ。

52.8 8. 双対対称性

Recovery 双対作用素

$$J_R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を導入する。

条件：

$$J_R^2 = I$$

および

$$J_R \mathcal{L} J_R = 2\lambda_0 - \mathcal{L}$$

を仮定する。

すると,

$$J_R(\mathcal{L} - \lambda_0)J_R = -(\mathcal{L} - \lambda_0)$$

が成立する。

これは Cartan involution に対応する Recovery 版の反転対称性である。

52.9 9. スペクトル反転

固有方程式

$$\mathcal{L}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda$$

に対して,

$$J_R$$

を作用すると,

$$\mathcal{L}(J_R\psi_\lambda) = (2\lambda_0 - \lambda)J_R\psi_\lambda$$

となる。

したがって,

$$\lambda \longleftrightarrow 2\lambda_0 - \lambda$$

という鏡映対称性を得る。

特に中心を

$$\lambda_0 = \frac{1}{2}$$

に取れば,

$$\lambda \longleftrightarrow 1 - \lambda$$

となり, ゼータ型関数方程式の対称性が現れる。

52.10 10. Recovery Hamiltonian への接続

中心化作用素を

$$H_R = L_R - \frac{1}{2}I$$

と定義する。

双対性より,

$$J_R H_R J_R = -H_R$$

を得る。

さらに,

$$\mathcal{H}_R = i \left(L_R - \frac{1}{2}I \right)$$

を定義すると,

$$\mathcal{H}_R$$

は自己共役 Hamiltonian となる。

したがって,

$$\text{Cartan 分解} \rightarrow \text{双対対称性} \rightarrow \text{自己共役 Hamiltonian} \rightarrow \text{臨界線}$$

という構造が得られる。

52.11 11. Recovery 三分解定理

以上をまとめる。

孤立特異点 λ_0 を持つ閉作用素 $\mathcal{L}$ が, Riesz 射影 P_0 , 双対作用素 J_R , 局所 Weil 座標 $w = \Omega(\lambda - \lambda_0)$ を持つとする。

このとき Hilbert 空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

に分解される。

さらに

$$J_R \mathcal{L} J_R = 2\lambda_0 - \mathcal{L}$$

ならばスペクトルは

$$\lambda \leftrightarrow 2\lambda_0 - \lambda$$

の対称性を持つ。

52.12 12. 次段階

Recovery 三分解の局所構造をさらに解析するため, 次に導入すべき対象は

Recovery Weyl Normal Form Theorem

である。

これは特異点座標

$$w = \Omega(s - \rho)$$

において,

$$L_R = w\partial_w + A_{\text{fin}}(w)$$

という有限ランク摂動付き正規形を与える。

その結果,

$$\text{Loop} \oplus K^* \oplus \text{Tree}$$

が特異点近傍で自動的に生成されることになる。

53 Recovery Weyl Normal Form Theorem

53.1 Recovery 特異点

Recovery 作用素

$$\mathcal{L}_R$$

を Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上の閉作用素とする。

スペクトル方程式

$$\mathcal{L}_R \psi = s \psi$$

を考える。

孤立特異点

$$\rho \in \sigma(\mathcal{L}_R)$$

を固定する。

53.2 Weil 局所座標

特異点近傍に局所座標

$$w = \Omega(s - \rho)$$

を導入する。

ここで

$$\Omega(0) = 0, \quad \Omega'(0) \neq 0$$

を満たす正則同相写像とする。
この座標において、

$$\mathcal{L}_R$$

を

$$\tilde{\mathcal{L}}_R = \Omega^{-1} \mathcal{L}_R \Omega$$

で移す。

53.3 正規形仮定

特異点近傍で

$$\tilde{\mathcal{L}}_R = \rho I + w \frac{d}{dw} + N(w)$$

と表されたとする。
ここで

$$N(w)$$

は有限ランクまたはコンパクト摂動である。

53.4 Weyl 指数作用素

基本作用素

$$W = w \frac{d}{dw}$$

を定義する。
すると、

$$W w^n = n w^n$$

である。

したがって、

$$\{w^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

は局所 Weyl 基底を与える。

53.5 Loop・停止核・Tree 分解

Weyl 指数

$$n$$

により空間を分解する。

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{<0} \oplus \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_{>0}$$

ただし、

$$\mathcal{H}_0 = \ker W$$

である。

これらを：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{loop}} = \mathcal{H}_{<0}}$$

$$\boxed{K^* = \mathcal{H}_0}$$

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{tree}} = \mathcal{H}_{>0}}$$

と定義する。

53.6 Recovery Weyl Normal Form Theorem

定理 (Recovery Weyl Normal Form).

孤立特異点 ρ において、

$$\mathcal{L}_R$$

が Weil 座標

$$w = \Omega(s - \rho)$$

によって正規化可能であると仮定する。

このとき、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

なる標準分解が存在する。

さらに、

$$\mathcal{L}_R$$

は各成分上で

$$\mathcal{L}_R|_{\mathcal{H}_{\text{loop}}} = \rho I - |W|$$

$$\mathcal{L}_R|_{K^*} = \rho I$$

$$\mathcal{L}_R|_{\mathcal{H}_{\text{tree}}} = \rho I + W$$

となる。

53.7 証明

Weil 座標により、

$$\tilde{\mathcal{L}}_R = \rho I + W + N(w)$$

である。

ここで有限ランク摂動

$$N(w)$$

は Kato 摂動論によりスペクトル分解を保存する。

したがって、

$$W$$

の固有空間分解：

$$\mathcal{H}_R = \bigoplus_n E_n$$

が誘導される。

特に、

$$E_0 = \ker W$$

は特異点に停止する。

ゆえに、

$$E_0 = K^*$$

となる。

負指数部分：

$$n < 0$$

は局所閉路を形成し、

$$\mathcal{H}_{\text{loop}}$$

を与える。

正指数部分：

$$n > 0$$

は一方向展開となり、

$$\mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を与える。

以上より、

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を得る。

53.8 スペクトル対称性

双対作用素

$$J_R$$

が

$$J_R W J_R = -W$$

を満たすなら、

$$n \leftrightarrow -n$$

の対称性が生じる。

したがって、

$$s - \rho \leftrightarrow -(s - \rho)$$

となる。

中心を

$$\rho = \frac{1}{2}$$

にとると、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を得る。

53.9 結論

Recovery Weyl Normal Form は、

$$\text{特異点} \rightarrow \text{Weyl 座標} \rightarrow \text{指数スペクトル}$$

という変換により、

$$\text{Loop} \oplus \text{停止核} \oplus \text{Tree}$$

を生成する。
したがって、

$$\text{Recovery Cartan 分解} = \text{特異点 Weyl 正規形}$$

である。

54 Recovery Weyl–Fredholm Correspondence Theorem

54.1 Recovery Weyl 作用素

Recovery 作用素

$$\mathcal{L}_R$$

を Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上の閉作用素とする。
孤立スペクトル点

$$\rho \in \sigma(\mathcal{L}_R)$$

の近傍に Weil 座標

$$w = \Omega(s - \rho)$$

を導入する。
この座標において、

$$\mathcal{L}_R = \rho I + W + N$$

と表す。

ここで、

$$W = w \frac{d}{dw}$$

は Weyl 指数作用素、

$$N$$

はコンパクト摂動である。

54.2 Fredholm 作用素

Recovery 転送作用素を

$$T_R = e^{-\mathcal{L}_R}$$

と定義する。

Fredholm 行列式を

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

とする。

その零点を

$$D_R(u_\rho) = 0$$

で定義する。

54.3 Weyl 指数と固有値

Weyl 基底

$$w^n$$

に対して、

$$Ww^n = nw^n$$

である。
したがって、

$$\mathcal{L}_R w^n = (\rho + n)w^n + Nw^n$$

となる。
コンパクト摂動論により、
離散スペクトルは

$$\lambda_n = \rho + n + \varepsilon_n$$

と変形される。

54.4 Recovery Weyl–Fredholm Correspondence

定理 (Recovery Weyl–Fredholm Correspondence).
以下を仮定する。

1. $\mathcal{L}_R$ は Weil 局所正規形を持つ。
2. $T_R = e^{-\mathcal{L}_R}$ は Fredholm 作用素である。
3. Fredholm 行列式

$$D_R(u)$$

が解析接続を持つ。

このとき、

$$Z(D_R) = \exp(-\text{Spec}(\mathcal{L}_R))$$

が成立する。
すなわち、

$$D_R(e^{-s}) = 0 \iff s \in \text{Spec}(\mathcal{L}_R)$$

である。

54.5 局所零点構造

特異点

$$\rho$$

において、

$$D_R(e^{-s})$$

は

$$D_R(e^{-s}) = (s - \rho)^m G(s)$$

と分解される。

ここで、

$$G(\rho) \neq 0$$

であり、

$$m = \dim K^*$$

である。

したがって、

停止核の次元は

$$\text{Fredholm 零点の次数}$$

を与える。

54.6 Loop–Tree 対応

Weyl 指数分解

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{<0} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{>0}$$

に対応して、

Fredholm 行列式は

$$D_R = D_{\text{loop}} D_{\text{stop}} D_{\text{tree}}$$

と分解される。

ここで、

$$D_{\text{stop}}$$

は

$$(s - \rho)^m$$

を与え、

$$D_{\text{loop}}$$

は閉路補正、

$$D_{\text{tree}}$$

は Euler 型積を与える。

54.7 Completed Zeta への接続

完成ゼータ

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_R(e^{-s})$$

に対して、

$$\Xi_R(s) = \Gamma_R(s) D_{\text{loop}}(s) D_{\text{stop}}(s) D_{\text{tree}}(s)$$

となる。

したがって、

$$\text{特異点の局所 Weyl 構造} = \text{完成ゼータの零点構造}$$

である。

54.8 結論

Recovery Weyl–Fredholm Correspondence は、

$$\begin{aligned} w\partial_w &\rightarrow \text{局所指数} \\ &\rightarrow \text{Spec}(\mathcal{L}_R) \\ &\rightarrow D_R(u) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \end{aligned}$$

という対応を与える。

すなわち、

$$\text{Weyl 特異点分解} \cong \text{Fredholm ゼータ分解}$$

である。

55 Recovery Weyl–Mellin Duality Theorem

55.1 Weyl 局所作用素

Recovery 作用素

$$\mathcal{L}_R$$

を Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上の閉作用素とする。

孤立特異点

$$\rho$$

の近傍に Weil 座標

$$w = \Omega(z - \rho)$$

を導入する。
このとき、

$$\mathcal{L}_R$$

は局所的に

$$\mathcal{L}_R = \rho I + w \frac{d}{dw} + N(w)$$

と表される。
ここで、

$$N(w)$$

はコンパクト摂動である。

55.2 Mellin 変換

螺旋半径座標

$$r > 0$$

に対して Mellin 変換を

$$(\mathcal{M}f)(s) = \int_0^\infty f(r) r^{s-1} dr$$

で定義する。
対数座標

$$x = \log r$$

を用いると、

$$r \frac{d}{dr} = \frac{d}{dx}$$

となる。
したがって、

$$\boxed{r \frac{d}{dr} \longleftrightarrow s}$$

である。

55.3 Weyl–Mellin 対応

Weyl 指数作用素

$$W = w \frac{d}{dw}$$

を考える。

指数関数基底

$$w^n$$

に対して、

$$Ww^n = nw^n$$

である。

一方、Mellin 基底

$$r^s$$

では、

$$r \frac{d}{dr} r^s = sr^s$$

である。

よって、

$$\boxed{W \cong s}$$

となる。

55.4 Recovery Weyl–Mellin Duality

定理 (Recovery Weyl–Mellin Duality).

以下を仮定する。

1. Recovery 作用素が Weil 局所正規形を持つ。
2. Mellin 変換が定義可能である。
3. 転送作用素

$$T_R = e^{-\mathcal{L}_R}$$

が Fredholm 作用素である。

このとき、
ユニタリ変換

$$\mathcal{U}$$

が存在して、

$$\mathcal{U}\mathcal{L}_R\mathcal{U}^{-1} = \rho I + s + K(s)$$

となる。

ここで、

$$K(s)$$

はコンパクト摂動である。

55.5 スペクトル対応

Weyl 側の固有値：

$$\lambda_n = \rho + n$$

は、

Mellin 側では：

$$s_n = \rho + n$$

となる。
したがって、

$$\mathrm{Spec}(W) = \mathrm{Spec}(M_s)$$

である。

55.6 螺旋作用素への接続

非線形螺旋写像

$$\Phi(r, \theta)$$

に対する転送作用素

$$T_\Phi$$

を考える。
Mellin 変換により、

$$\hat{T}_\Phi = \mathcal{M}T_\Phi\mathcal{M}^{-1}$$

を定義する。
このとき、

$$T_R \cong \hat{T}_\Phi$$

ならば、

$$\Xi_R(s) = \Xi_\Phi(s)$$

となる。

55.7 双対性

Mellin 反転：

$$s \rightarrow 1 - s$$

を考える。
 双対作用素

$$J_R$$

が

$$J_R W J_R = -W$$

を満たすなら、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が得られる。
 これは完成ゼータの関数方程式：

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1 - s)$$

に対応する。

55.8 Loop・停止核・Tree の Mellin 像

Weyl 指数分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{<0} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{>0}$$

は、
 Mellin 空間では、

$$\mathcal{H}_s = \mathcal{H}_{scale^-} \oplus \mathcal{H}_{critical} \oplus \mathcal{H}_{scale^+}$$

となる。
 対応は：

Weyl	Mellin
$n < 0$	縮小スケール
$n = 0$	臨界スケール
$n > 0$	拡大スケール

55.9 結論

Recovery Weyl–Mellin Duality は、

$$\begin{array}{c} \text{特異点} \rightarrow w\partial_w \\ \cong \\ \text{螺旋スケール} \rightarrow s \\ \rightarrow \Xi_R(s) \end{array}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\text{Weyl スペクトル} \cong \text{Mellin スペクトル}$$

であり、

Recovery ゼータと Fractal Spiral Zeta は、同一のスケール双対作用素から生成される。

56 Recovery Weyl–Ihara–Fractal Spiral Unified Theorem

56.1 三つの作用素構造

Recovery Hilbert 空間を

$$\mathcal{H}_R$$

とする。

三つの作用素を定義する。

1. Recovery 閉路作用素

$$T_R$$

2. Weyl 特異点作用素

$$W = w \frac{d}{dw}$$

3. Fractal Spiral Mellin 作用素

$$M_s = s$$

これらはそれぞれ、

周期

局所指数

スケール指数

を表す。

56.2 作用素間の対応

局所共役変換

Ω

および Mellin 変換

$\mathcal{M}$

を用いる。

このとき、

$$\mathcal{M}\Omega^{-1}W\Omega\mathcal{M}^{-1} = M_s$$

である。

さらに、

$$T_R = e^{-W}$$

と定義する。

したがって、

$$T_R = \exp(-M_s)$$

となる。

56.3 Ihara 型 Fredholm 行列式

Recovery Fredholm 行列式を

$$D_R(u) = \det(I - uT_R)$$

とする。

ここで、

$$T_R = e^{-M_s}$$

より、

$$D_R(e^{-z}) = \det(I - e^{-z-M_s})$$

となる。

固有値

$$M_s \phi_\gamma = \gamma \phi_\gamma$$

に対して、

$$D_R(e^{-z}) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-z-\gamma})$$

を得る。

56.4 Fractal Spiral Zeta

Fractal Spiral Zeta を

$$Z_\Phi(z) = \det(I - e^{-z}T_\Phi)$$

で定義する。

Mellin 対応：

$$T_{\Phi} \cong e^{-M_s}$$

により、

$$Z_{\Phi}(z) = D_R(e^{-z})$$

となる。

56.5 Recovery Weyl–Ihara–Fractal Spiral Unified Theorem

定理 (Recovery Weyl–Ihara–Fractal Spiral Unified Theorem).

以下を仮定する。

1. Recovery 作用素は Fredholm 作用素である。
2. 孤立特異点において Weyl 正規形：

$$\mathcal{L}_R = \rho I + w\partial_w + N$$

を持つ。

3. Mellin 変換が存在し、

$$w\partial_w \cong s$$

が成立する。

4. Ihara 型閉路トレース：

$$C_R(n) = \text{Tr}(T_R^n)$$

が存在する。

このとき、

以下の三つのゼータ構成は同値である。

$$\begin{aligned} D_R(u) &= \det(I - uT_R) \\ &= \det(I - e^{-z}e^{-M_s}) \\ &= Z_{\Phi}(z) \end{aligned}$$

56.6 閉路 – 螺旋対応

Ihara トレース展開：

$$\log D_R(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{C_R(n)}{n} u^n$$

に対し、

螺旋軌道トレース：

$$C_\Phi(n) = \text{Tr}(T_\Phi^n)$$

を定義する。

このとき、

$$C_R(n) = C_\Phi(n)$$

となる。

つまり、

$$\text{閉路反復} \cong \text{螺旋自己相似反復}$$

である。

56.7 スペクトル対応

Recovery Hamiltonian：

$$H_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

を考える。

固有値：

$$H_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

に対し、

完成ゼータ零点：

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を得る。

同時に、

Fractal Spiral Hamiltonian :

$$H_{\Phi} = i(M_s - \frac{1}{2}I)$$

は、

$$H_R \cong H_{\Phi}$$

を満たす。

56.8 最終対応図

Ihara 閉路	$\longleftrightarrow$	T_R	$\longleftrightarrow$	$D_R(u)$
		$\downarrow$		$\downarrow$
		$W = w\partial_w$		$\Xi_R(s)$
		$\downarrow$		$\downarrow$
螺旋軌道	$\longleftrightarrow$	M_s	$\longleftrightarrow$	$Z_{\Phi}(s)$

56.9 結論

Recovery Weyl–Ihara–Fractal Spiral Unified Theorem は、

$$\text{閉路} = \text{指数} = \text{スケール}$$

という作用素同一性を与える。

すなわち、

$$\text{Ihara Spectrum} \cong \text{Weyl Spectrum} \cong \text{Mellin Spiral Spectrum}$$

である。

57 Recovery Noncommutative Cartan–Langlands Theorem

57.1 Recovery 非可換作用素代数

Recovery Hilbert 空間を

$$\mathcal{H}_R$$

とする。
その上の作用素代数を

$$\mathcal{A}_R = C^*(T_R, J_R, \mathcal{H}_R)$$

で定義する。
ここで、

$$T_R$$

は Recovery 閉路作用素、

$$J_R$$

は双対作用素、

$$\mathcal{H}_R$$

は Recovery Hamiltonian である。

57.2 非可換 Cartan 分解

作用素代数

$$\mathcal{A}_R$$

に対して、
involution

$$\theta_R : \mathcal{A}_R \rightarrow \mathcal{A}_R$$

を導入する。
条件：

$$\theta_R^2 = 1$$

および

$$\theta_R(\mathcal{H}_R) = -\mathcal{H}_R$$

を仮定する。

このとき、

$$\mathcal{A}_R = \mathcal{K}_R \oplus \mathcal{P}_R$$

を得る。

ここで、

$$\mathcal{K}_R = \{a : \theta_R(a) = a\}$$

はコンパクト型部分、

$$\mathcal{P}_R = \{a : \theta_R(a) = -a\}$$

は双対方向部分である。

57.3 Recovery Satake 対応

局所作用素環を

$$\mathcal{H}_p$$

とする。

Hecke 型生成元：

$$T_p$$

を導入する。

交換関係：

$$[T_p, T_q] = 0$$

が成立するとき、

$$\mathcal{H}_p \simeq \text{Rep}(\widehat{G}_R)$$

を定義する。

ここで、

$$\hat{G}_R$$

を Recovery 双対群と呼ぶ。

57.4 Recovery Langlands 対応

Recovery 表現

$$\pi_R : \mathcal{A}_R \rightarrow GL(V_\pi)$$

を考える。

局所成分：

$$\pi_{R,p}$$

に対して Satake パラメータ：

$$\alpha_p, \beta_p$$

を定義する。

局所因子：

$$L_p(s, \pi_R) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を定める。

全体の L 関数：

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p L_p(s, \pi_R)$$

を得る。

57.5 Ramanujan 型条件

Recovery 固有値：

$$T_p \phi = \lambda_p \phi$$

に対して、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

とする。

Ramanujan 条件：

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

を Recovery 版では

$$\text{Spec}(T_p) \subset S^1$$

として定義する。

57.6 Recovery Completed L-function

完成因子：

$$\Gamma_R(s)$$

を導入し、

$$\Lambda_R(s, \pi_R) = \Gamma_R(s) L_R(s, \pi_R)$$

を定義する。

57.7 Recovery Noncommutative Cartan–Langlands Theorem

定理 (Recovery Noncommutative Cartan–Langlands).

以下を仮定する。

1. Recovery 作用素代数

$$\mathcal{A}_R$$

が Cartan 分解を持つ。

2. Hecke 型作用素族

$$\{T_p\}$$

が可換部分代数を形成する。

3. 双対群

$$\widehat{G}_R$$

が存在する。

4. Recovery 表現

$$\pi_R$$

が Satake パラメータを持つ。

このとき、

$$\pi_R \leftrightarrow \widehat{G}_R$$

なる非可換 Langlands 対応が存在する。

さらに、

$$\Xi_R(s) = \Lambda_R(s, \pi_R)$$

が成立する。

57.8 スペクトル零点

Recovery Hamiltonian :

$$H_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

の固有値 :

$$H_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

に対して、

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となる。
したがって、

$$Z(\Lambda_R) = \left\{ \frac{1}{2} + i\gamma \right\}$$

である。

57.9 結論

Recovery Noncommutative Cartan–Langlands Theorem は、

$$\begin{aligned} \text{非可換作用素} &\rightarrow \text{Cartan 分解} \\ &\rightarrow \text{双対群} \\ &\rightarrow \text{Hecke 作用素} \\ &\rightarrow L(s, \pi) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \end{aligned}$$

という対応を与える。
すなわち、

$$\text{Recovery Spectrum} \cong \text{Automorphic Spectrum}$$

である。

58 Recovery Ramanujan–Satake Theorem

58.1 Recovery 局所 Hecke 作用素

Recovery 作用素代数

$$\mathcal{A}_R$$

の局所素点 p における部分代数を

$$\mathcal{H}_{R,p}$$

とする。

局所生成元：

$$T_p \in \mathcal{H}_{R,p}$$

を Recovery Hecke 作用素と呼ぶ。

固有方程式：

$$T_p \phi = \lambda_p \phi$$

を考える。

58.2 Satake パラメータ

局所双対群：

$$\hat{G}_R$$

を導入する。

Satake 同型：

$$\mathcal{H}_{R,p} \simeq \mathbb{C}[X_*(\hat{T})]^W$$

を仮定する。

これにより、

局所固有値は

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

と表される。

ここで、

$$\alpha_p, \beta_p$$

を Recovery Satake パラメータと呼ぶ。

58.3 局所 L 因子

Recovery 局所因子を

$$L_p(s) = \det(I - A_p p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

ただし、

$$A_p = \begin{pmatrix} \alpha_p & 0 \\ 0 & \beta_p \end{pmatrix}$$

である。

従って、

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

58.4 Recovery Hamiltonian

局所 Hamiltonian を

$$H_p = i \left(T_p - \frac{\lambda_p}{2} I \right)$$

で定義する。

自己共役条件：

$$H_p^* = H_p$$

を仮定する。

すると、

$$T_p$$

のスペクトルは対称になる。

58.5 Recovery Ramanujan 条件

Recovery Ramanujan 条件を

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

として定義する。

これは、

$$A_p$$

の固有値が単位円上に存在することと同値である。

58.6 Recovery Ramanujan–Satake Theorem

定理 (Recovery Ramanujan–Satake).

以下を仮定する。

1. 局所 Hecke 代数

$$\mathcal{H}_{R,p}$$

が Satake 同型を持つ。

2. Recovery Hecke 作用素

$$T_p$$

が正規作用素である。

3. 中心化 Hamiltonian

$$H_p = i(T_p - \lambda_p/2)$$

が自己共役である。

4. 局所因子が双対表現から生成される。

このとき、

Satake パラメータは

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

を満たす。
すなわち、

$$\mathrm{Spec}(A_p) \subset S^1$$

である。

58.7 証明

自己共役性より、

$$H_p \psi = \mu \psi$$

に対して、

$$\mu \in \mathbb{R}$$

である。
従って、

$$T_p$$

の固有値は

$$\lambda_p/2 + i\mu$$

の形になる。
指数化：

$$U_p = e^{iH_p}$$

を考える。
自己共役性より、

$$U_p^* U_p = I$$

である。
したがって、

$$\mathrm{Spec}(U_p) \subset S^1$$

となる。

これを Satake パラメータへ移すと、

$$\alpha_p, \beta_p$$

は単位円上にある。

よって、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

を得る。

58.8 Ramanujan 固有値評価

さらに、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

より、

$$|\lambda_p| \leq |\alpha_p| + |\beta_p|$$

である。

従って、

$$\boxed{|\lambda_p| \leq 2}$$

となる。

これは Recovery 版 Ramanujan 評価である。

58.9 完成ゼータへの接続

Recovery L 関数：

$$L_R(s) = \prod_p L_p(s)$$

に対して、
完成化：

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)L_R(s)$$

を定義する。
Ramanujan 条件により、
局所スペクトルは単位円上にあり、
Euler 積の収束領域が安定化される。
したがって、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

のスペクトルの基盤が与えられる。

58.10 結論

Recovery Ramanujan–Satake Theorem は、

自己共役性 → 単位円スペクトル → Satake パラメータ → Ramanujan 評価 → $L_R(s)$
--

という対応を与える。
すなわち、

$$\text{Recovery 臨界スペクトル} \cong \text{Ramanujan–Satake スペクトル}$$

である。

59 Recovery Arthur–Selberg Trace Theorem

59.1 Recovery 作用素代数

Recovery 作用素環を

$$\mathcal{A}_R = C^*(T_R, J_R, \mathcal{H}_R)$$

とする。

ここで、

$$T_R$$

は Recovery 転送作用素、

$$J_R$$

は双対作用素、

$$\mathcal{H}_R$$

は Recovery Hamiltonian である。

作用素環上のテスト関数

$$f \in C_c^\infty(\mathcal{A}_R)$$

に対して、

作用素

$$\pi_R(f)$$

を定義する。

59.2 Recovery 幾何側トレース

Recovery 閉路作用素

$$T_R$$

の周期軌道を

$$\gamma$$

とする。

周期長を

$$\ell(\gamma)$$

で表す。

幾何側トレースを

$$\mathrm{Tr}_{geo}(f) = \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{|\det(I - P_{\gamma})|} \hat{f}(\ell(\gamma))$$

で定義する。

ここで、

$$P_{\gamma}$$

は周期軌道のポアンカレ写像である。

これは伊原ゼータにおける

$$\log Z_R(u) = \sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} \frac{u^{k\ell(\gamma)}}{k}$$

のトレース版である。

59.3 Recovery スペクトル側

Recovery 表現：

$$\pi_R : \mathcal{A}_R \rightarrow GL(V_{\pi})$$

を考える。

離散スペクトル分解：

$$\mathcal{H}_R = \bigoplus_{\pi_R} m(\pi_R) V_{\pi_R}$$

を仮定する。

スペクトル側トレースを

$$\mathrm{Tr}_{spec}(f) = \sum_{\pi_R} m(\pi_R) \mathrm{Tr} \pi_R(f)$$

で定義する。

59.4 Recovery Arthur–Selberg 対応

Recovery 双対作用素

$$J_R$$

により、

$$\pi_R \leftrightarrow \pi_R^\vee$$

という双対表現を導入する。

さらに、

$$J_R \mathcal{H}_R J_R = -\mathcal{H}_R$$

を仮定する。

このとき、

スペクトルは

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

の対称性を持つ。

59.5 Recovery Arthur–Selberg Trace Theorem

定理 (Recovery Arthur–Selberg Trace).

以下を仮定する。

1. Recovery 作用素環

$$\mathcal{A}_R$$

が有限トレースを持つ。

2. 転送作用素

$$T_R$$

が核型作用素である。

3. 周期軌道展開が収束する。

4. Recovery 表現分解：

$$\mathcal{H}_R = \bigoplus_{\pi} m(\pi) V_{\pi}$$

が存在する。

このとき、任意のテスト関数

$$f$$

に対して、

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{geo}(f) = \mathrm{Tr}_{spec}(f)}$$

が成立する。

すなわち、

$$\boxed{\sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{|\det(I - P_{\gamma})|} \hat{f}(\ell(\gamma)) = \sum_{\pi_R} m(\pi_R) \mathrm{Tr} \pi_R(f)}$$

である。

59.6 ゼータ関数への帰結

テスト関数として

$$f(t) = e^{-st}$$

を取る。

すると、

幾何側は

$$\sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} \frac{e^{-sk\ell(\gamma)}}{k}$$

となり、

$$\boxed{-\log Z_R(s)}$$

を与える。

一方、スペクトル側は、

$$-\sum_{\rho} \log(s - \rho)$$

型の展開を与える。

したがって、

$$Z_R(s) = \det(s - \mathcal{H}_R)$$

となる。

59.7 Weil 明示公式との接続

完成ゼータ：

$$\Xi_R(s)$$

に対して、

零点：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を考える。

トレース公式から、

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \mathcal{G}_R(h) + \mathcal{P}_R(h) + \mathcal{C}_R(h)$$

を得る。

ここで、

$$\mathcal{G}_R$$

は幾何項、

$$\mathcal{P}_R$$

は素点項、

$$\mathcal{C}_R$$

は停止核補正項である。

59.8 Loop–Tree 分解

Recovery 分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{loop} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{tree}$$

により、
トレース公式は、

$$\mathrm{Tr} = \mathrm{Tr}_{loop} + \mathrm{Tr}_{stop} + \mathrm{Tr}_{tree}$$

に分解される。
各項は、

$$\mathrm{Tr}_{loop}$$

閉路補正、

$$\mathrm{Tr}_{stop}$$

零モード補正、

$$\mathrm{Tr}_{tree}$$

Euler 因子
を与える。

59.9 結論

Recovery Arthur–Selberg Trace Theorem は、

$$\begin{array}{c} \text{閉路軌道} \longleftrightarrow \text{幾何側} \\ = \\ \text{表現スペクトル} \longleftrightarrow \text{解析側} \end{array}$$

という双対性を与える。

したがって、

$$\text{Recovery Bass Trace Formula} = \text{Recovery Arthur–Selberg Trace Formula}$$

であり、

$$\text{Ihara 閉路} \leftrightarrow \text{Hecke 表現} \leftrightarrow \text{ゼータ零点}$$

が一つのトレース恒等式として統一される。

60 Recovery Fundamental Lemma

60.1 Recovery 局所構造

Recovery 作用素代数を

$$\mathcal{A}_R$$

とする。

素点 p における局所作用素環を

$$\mathcal{H}_{R,p}$$

と定義する。

局所 Recovery 空間を

$$X_{R,p}$$

とし、

$$G_R$$

をその対称群とする。

60.2 Hecke 作用素

局所 Hecke 作用素を

$$T_p \in \mathcal{H}_{R,p}$$

とする。

Hecke 代数：

$$\mathcal{H}_{R,p} = C_c(G_R(\mathbb{Q}_p) // K_p)$$

を考える。

ここで、

$$K_p$$

は最大コンパクト部分群である。

60.3 幾何側軌道積分

半単純元：

$$\gamma \in G_R(\mathbb{Q}_p)$$

に対して軌道：

$$\mathcal{O}_\gamma = G_R(\mathbb{Q}_p) / G_\gamma(\mathbb{Q}_p)$$

を定義する。

局所軌道積分を：

$$O_\gamma(f) = \int_{\mathcal{O}_\gamma} f(x^{-1}\gamma x) dx$$

で定義する。

ここで、

$$f \in \mathcal{H}_{R,p}$$

である。

60.4 Recovery 停止核補正

特異軌道：

$$\gamma_0$$

に対して、
停止射影：

$$P_0$$

を導入する。

$$P_0^2 = P_0$$

かつ、

$$\text{Ran } P_0 = K^*$$

とする。
停止核寄与を：

$$O_{\text{stop}}(f) = \text{Tr}(P_0 f(T_p))$$

で定義する。

60.5 Satake 変換

Satake 同型：

$$\mathcal{S}_p : \mathcal{H}_{R,p} \rightarrow \mathbb{C}[\hat{G}_R]^W$$

を考える。
双対群：

$$\hat{G}_R$$

上の元を：

$$s_p$$

とする。

スペクトル側作用素を：

$$\widehat{f}(s_p) = \mathcal{S}_p(f)(s_p)$$

で定義する。

60.6 Recovery Fundamental Lemma

定理 (Recovery Fundamental Lemma).

以下を仮定する。

1. 局所 Recovery 作用素環

$$\mathcal{H}_{R,p}$$

が Satake 同型を持つ。

2. Recovery 作用素

$$T_p$$

が正規作用素である。

3. 停止核

$$K^*$$

が有限次元である。

4. 局所測度が正規化されている。

このとき、

任意の Hecke 関数

$$f \in \mathcal{H}_{R,p}$$

について、

$$O_\gamma(f) + O_{\text{stop}}(f) = \widehat{f}(s_\gamma)$$

が成立する。

すなわち、

$$\text{幾何軌道積分} + \text{停止核補正} = \text{Satake スペクトル評価}$$

である。

60.7 Loop–Tree 対応

Recovery Cartan 分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

を用いる。

幾何側では：

$$O_\gamma = O_{\text{loop}} + O_{\text{tree}}$$

となる。

一方、

停止核は：

$$O_{\text{stop}}$$

を与える。

したがって、

$$O_{\text{loop}} + O_{\text{stop}} + O_{\text{tree}} = \widehat{f}(s_\gamma)$$

を得る。

60.8 局所ゼータ因子

局所 Fredholm 因子：

$$Z_p(u) = \det(I - uT_p)^{-1}$$

を考える。

Fundamental Lemma より、

$$Z_p(u) = \det(I - uA_p)^{-1}$$

となる。

ここで、

$$A_p$$

は Satake パラメータ作用素である。

したがって、

$$Z_p(u) = L_p(s, \pi_R)$$

となる。

60.9 Recovery 大域化

全素点について積を取ると、

$$Z_R(u) = \prod_p Z_p(u)$$

である。

よって、

$$Z_R = L_R(s, \pi_R)$$

を得る。

さらに完成化：

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) L_R(s)$$

により、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

の関数方程式が得られる。

60.10 結論

Recovery Fundamental Lemma は、

$$\begin{array}{c}
 \text{Loop 閉路} \rightarrow \text{軌道積分} \\
 + \\
 \text{停止核} \rightarrow \text{特異補正} \\
 = \\
 \text{Satake スペクトル}
 \end{array}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\text{Recovery 幾何} \cong \text{Recovery Langlands スペクトル}$$

である。

61 Recovery Geometric Langlands Correspondence Theorem

61.1 Recovery 幾何圏

Recovery 空間を

$$X_R$$

とする。

その上の層の圏を

$$\text{Sh}_R(X_R)$$

で定義する。

対象を

$$\mathcal{F}_R$$

とし、

Recovery 幾何層と呼ぶ。

61.2 Recovery 双対群

Recovery 作用素代数：

$$\mathcal{A}_R$$

に対して、
双対群：

$$\widehat{G}_R$$

を定義する。
その表現圏を：

$$\mathrm{Rep}(\widehat{G}_R)$$

とする。

61.3 Hecke 作用素と Hecke 圏

局所 Hecke 作用素：

$$T_p$$

から Hecke 圏：

$$\mathrm{Hecke}_R$$

を構成する。
Hecke 作用：

$$\mathbb{H}_R : \mathrm{Sh}_R(X_R) \rightarrow \mathrm{Sh}_R(X_R)$$

を定義する。

61.4 固有層

層：

$$\mathcal{F}_\pi$$

が、

すべての Hecke 作用素に対して

$$\mathbb{H}_p(\mathcal{F}_\pi) \simeq \lambda_p(\pi)\mathcal{F}_\pi$$

を満たすとき、

Hecke 固有層と呼ぶ。

ここで、

$$\lambda_p(\pi)$$

は Recovery Satake 固有値である。

61.5 停止核層

停止核：

$$K^*$$

に対応する特異層：

$$\mathcal{F}_0$$

を定義する。

射影：

$$P_0$$

により、

$$\mathcal{F}_R = \mathcal{F}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{F}_{\text{tree}}$$

を得る。

ここで、

$$\mathcal{F}_0$$

は特異軌道補正層である。

61.6 Recovery Langlands Functor

関手：

$$\mathcal{L}_R : \mathrm{Sh}_R(X_R) \rightarrow \mathrm{Rep}(\widehat{G}_R)$$

を導入する。

これは、

$$\mathcal{F}_R$$

を双対群表現へ送る。

61.7 Recovery Geometric Langlands Correspondence

定理 (Recovery Geometric Langlands Correspondence).

以下を仮定する。

1. Recovery 空間

$$X_R$$

が Hecke 作用を持つ。

2. Hecke 圏

$$\mathrm{Hecke}_R$$

が Satake 同型を持つ。

3. Recovery 双対群

$$\widehat{G}_R$$

が存在する。

4. Fundamental Lemma が成立する。

このとき、

圏同値：

$$\mathrm{Sh}_R(X_R) \simeq \mathrm{Loc}_{\widehat{G}_R}(X_R)$$

が存在する。

ここで、

$$\mathrm{Loc}_{\widehat{G}_R}(X_R)$$

は

$$\widehat{G}_R$$

の局所系の圏である。

61.8 Loop–Tree 対応

Recovery 分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\mathrm{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\mathrm{tree}}$$

は、圏論的には：

$$\mathrm{Sh}_R = \mathrm{Sh}_{\mathrm{loop}} \oplus \mathrm{Sh}_{\mathrm{stop}} \oplus \mathrm{Sh}_{\mathrm{tree}}$$

となる。

対応：

Recovery 幾何	Langlands 側
<i>Loop</i>	周期局所系
K^*	特異局所系
<i>Tree</i>	非周期 Euler 局所系

61.9 Spectral 側への像

関手：

$$\mathcal{L}_R$$

により、

固有層：

$$\mathcal{F}_\pi$$

は表現：

$$\pi_R$$

へ送られる。

すなわち、

$$\mathcal{L}_R(\mathcal{F}_\pi) = \pi_R$$

である。

さらに、

Hecke 固有値は：

$$\lambda_p(\mathcal{F}_\pi) = \text{Tr}(\pi_R(s_p))$$

となる。

61.10 ゼータ関数との対応

固有層：

$$\mathcal{F}_\pi$$

に対して、

Recovery L 関数：

$$L_R(s, \pi)$$

を定義する。

局所因子：

$$L_p(s, \pi) = \det(1 - p^{-s} s_p)^{-1}$$

である。

大域的には：

$$L_R(s, \pi) = \prod_p \det(1 - p^{-s} s_p)^{-1}$$

となる。

完成化：

$$\Lambda_R(s, \pi)$$

は、

$$\Lambda_R(s, \pi) = \Lambda_R(1 - s, \pi^\vee)$$

を満たす。

61.11 結論

Recovery Geometric Langlands Correspondence は、

$$\begin{aligned} \text{Recovery 幾何} &\rightarrow \text{層} \\ &\rightarrow \text{Hecke 固有層} \\ &\rightarrow \text{双対群表現} \\ &\rightarrow L(s, \pi) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \end{aligned}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\text{Sh}_R(X_R) \simeq \text{Rep}(\widehat{G}_R)$$

であり、

$$\text{Recovery 幾何} = \text{Recovery Langlands スペクトル}$$

である。

62 Recovery Cohomological Trace Formula Theorem

62.1 Recovery コホモロジー空間

Recovery 空間を

$$X_R$$

とする。

その層コホモロジーを

$$H_R^i(X_R, \mathcal{F})$$

で定義する。

全コホモロジーを：

$$H_R^\bullet(X_R, \mathcal{F}) = \bigoplus_i H_R^i(X_R, \mathcal{F})$$

とする。

62.2 Recovery 転送作用素

Recovery 転送作用素：

$$T_R : X_R \rightarrow X_R$$

を考える。

これがコホモロジー上に誘導する作用を：

$$T_R^* : H_R^\bullet(X_R, \mathcal{F}) \rightarrow H_R^\bullet(X_R, \mathcal{F})$$

と定義する。

62.3 Lefschetz 数

Recovery Lefschetz 数を：

$$L(T_R) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(T_R^* | H_R^i(X_R, \mathcal{F}))$$

で定義する。

62.4 固定点集合

固定点集合を：

$$\text{Fix}(T_R) = \{x \in X_R : T_R(x) = x\}$$

とする。

孤立固定点：

$$x_\gamma$$

に対し、

局所指数を：

$$\text{ind}(x_\gamma) = \frac{1}{\det(I - dT_R(x_\gamma))}$$

で定義する。

62.5 Loop–Tree コホモロジー分解

Recovery 分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

に対応して、

$$H_R^\bullet = H_{\text{loop}}^\bullet \oplus H_{\text{stop}}^\bullet \oplus H_{\text{tree}}^\bullet$$

を得る。

ここで、

$$H_{\text{stop}}^\bullet$$

は停止核コホモロジーである。

62.6 Recovery Cohomological Trace Formula

定理 (Recovery Cohomological Trace Formula).

以下を仮定する。

1. X_R が有限型 Recovery 空間である。
2. T_R が核型作用素として作用する。
3. 固定点集合が孤立する。
4. Recovery コホモロジーが有限次元である。

このとき、

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr}(T_R^* | H_R^i(X_R, \mathcal{F})) = \sum_{x \in \text{Fix}(T_R)} \text{ind}(x)$$

が成立する。

すなわち、

$$\text{コホモロジートレース} = \text{固定点寄与}$$

である。

62.7 閉路スペクトルへの対応

固定点を周期軌道：

$$\gamma$$

で分類する。

すると、

$$\text{Fix}(T_R^n)$$

は、

n 回閉路：

$$\gamma^n$$

に対応する。

したがって、

$$\mathrm{Tr}(T_R^n) = \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{|\det(I - P_{\gamma})|}$$

となる。

これは Recovery–Bass Trace Formula と一致する。

62.8 ゼータ関数への接続

Fredholm ゼータを：

$$Z_R(u) = \det(I - uT_R)^{-1}$$

とする。

対数を取ると、

$$\log Z_R(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(T_R^n)$$

である。

Cohomological Trace Formula より、

$$Z_R(u) = \prod_i \det(I - uT_R^*|H_R^i)^{(-1)^{i+1}}$$

を得る。

62.9 停止核の役割

停止核部分：

$$K^*$$

は、

$$H_{\mathrm{stop}}^{\bullet}$$

として現れる。
したがって、
ゼータ分解：

$$Z_R = Z_{\text{loop}} \cdot Z_{\text{stop}} \cdot Z_{\text{tree}}$$

を得る。
各因子は：

部分空間	ゼータ寄与
H_{loop}	周期軌道因子
H_{stop}	零モード補正因子
H_{tree}	Euler/Satake 因子

62.10 Langlands 側との対応

Geometric Langlands 関手：

$$\mathcal{L}_R$$

により、

$$H_R^\bullet(X_R, \mathcal{F}_\pi)$$

は、
双対群表現：

$$\pi_R$$

へ対応する。
したがって、

$$\text{Tr}(T_R^*) = \text{Tr}(\pi_R(T_R))$$

となる。

62.11 結論

Recovery Cohomological Trace Formula は、

閉路 $\rightarrow$ 固定点
 $\rightarrow$ コホモロジー
 $\rightarrow$ スペクトル
 $\rightarrow$ ゼータ

という対応を与える。
したがって、

$$\mathrm{Tr}_{geo}(T_R) = \mathrm{Tr}_{coh}(T_R) = \mathrm{Tr}_{spec}(T_R)$$

であり、
Recovery ゼータは

作用素 $\rightarrow$ 幾何 $\rightarrow$ コホモロジー $\rightarrow$ スペクトル

という三重の表現を持つ。

63 Recovery Hodge–Riemann Spectral Theorem

63.1 Recovery コホモロジー空間

Recovery 空間を

$$X_R$$

とする。
そのコホモロジーを

$$H_R^\bullet(X_R)$$

と定義する。
次数分解：

$$H_R^n(X_R) = \bigoplus_{p+q=n} H_R^{p,q}(X_R)$$

を仮定する。

ここで、

$$H_R^{p,q}$$

を Recovery Hodge 成分と呼ぶ。

63.2 Recovery Hodge 作用素

Hodge 作用素：

$$\star_R$$

を導入する。

条件：

$$\star_R^2 = (-1)^n$$

を満たすものとする。

Hodge 双対：

$$H_R^{p,q} \cong H_R^{q,p}$$

を仮定する。

63.3 Recovery 偏極形式

双線形形式：

$$Q_R : H_R^n(X_R) \times H_R^n(X_R) \rightarrow \mathbb{C}$$

を定義する。

Recovery 偏極条件：

$$Q_R(\alpha, \star_R \bar{\alpha}) > 0$$

を満たすものとする。

これを Recovery Hodge 偏極と呼ぶ。

63.4 Recovery Lefschetz 作用素

Lefschetz 型作用素：

$$L_R$$

を導入する。

Hard Lefschetz 条件：

$$L_R^k : H_R^{n-k} \rightarrow H_R^{n+k}$$

が同型であることを仮定する。

63.5 原始コホモロジー

原始部分：

$$P_R^n = \ker(L_R^{k+1})$$

を定義する。

Hodge 分解：

$$P_R^n = \bigoplus_{p+q=n} P_R^{p,q}$$

を得る。

63.6 Recovery Hodge–Riemann 形式

原始成分上で：

$$Q_R^{(k)}(\alpha, \bar{\alpha}) = Q_R(\alpha, L_R^k \bar{\alpha})$$

を定義する。

Hodge–Riemann 条件：

$$(-1)^k Q_R^{(k)}(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$$

を仮定する。

63.7 Recovery Hamiltonian

Recovery Hamiltonian を：

$$H_R = i \left(L_R - \frac{1}{2} I \right)$$

と定義する。

Hodge 偏極により随伴作用：

$$L_R^* = L_R$$

を満たす。

従って、

$$H_R^* = H_R$$

である。

63.8 Recovery スペクトル対称性

固有方程式：

$$H_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

を考える。

自己共役性より：

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

である。

したがって、

ゼータ零点对応：

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を得る。

63.9 Recovery Hodge–Riemann Spectral Theorem

定理 (Recovery Hodge–Riemann Spectral).

以下を仮定する。

1. Recovery コホモロジーが Hodge 分解を持つ。
2. Recovery 偏極形式

$$Q_R$$

が存在する。

3. Hard Lefschetz 条件が成立する。
4. Hodge–Riemann 双線形関係が成立する。
5. Recovery Hamiltonian が

$$H_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

で与えられる。

このとき、

$$H_R^* = H_R$$

であり、

そのスペクトルは実数である。

従って、

対応する完成ゼータ零点は：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の形に限られる。

すなわち、

$$\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

である。

63.10 Loop–停止核–Tree Hodge 分解

Recovery 分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{loop} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{tree}$$

に対して、

$$H_R^\bullet = H_{loop}^\bullet \oplus H_{stop}^\bullet \oplus H_{tree}^\bullet$$

を得る。

対応：

Recovery 成分	Hodge 成分
<i>Loop</i>	$(p, q) = (k, k)$
K^*	中間特異成分
<i>Tree</i>	$(p, q) \neq (q, p)$

63.11 関数方程式

Hodge 双対性：

$$H_R^{p,q} \cong H_R^{q,p}$$

は、

ゼータ関数の対称性：

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

に対応する。

63.12 結論

Recovery Hodge–Riemann Spectral Theorem は、

Hodge 双対性 $\rightarrow$ 偏極 $\rightarrow$ Hamiltonian 自己共役性 $\rightarrow$ 実スペクトル $\rightarrow \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$

という対応を与える。

したがって、

Recovery 臨界線 $=$ Hodge 偏極のスペクトル像

である。

64 Recovery Derived Category and Motive Theorem

64.1 Recovery 導来圏

Recovery 空間を

$$X_R$$

とする。

Recovery 層のアーベル圏を

$$\operatorname{Sh}_R(X_R)$$

と定義する。

その有界導来圏を：

$D_R^b(X_R) = D^b(\operatorname{Sh}_R(X_R))$
--

とする。

対象を：

$$\mathcal{F}_R^\bullet$$

と書き、
 Recovery 導来対象と呼ぶ。

64.2 三角構造

Recovery 導来圏には三角圏構造：

$$A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$$

が存在すると仮定する。
 ここで、

$$[1]$$

は次数シフト作用素である。

64.3 Recovery 三層分解

Recovery 作用素分解：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus K^* \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

に対応して、
 導来圏分解：

$$D_R^b = D_{\text{loop}} \oplus D_{\text{stop}} \oplus D_{\text{tree}}$$

を定義する。
 ここで、

$$D_{\text{stop}}$$

は停止核由来の特異導来圏である。

64.4 Recovery Motive

Recovery 導来圏上の同値関係：

$$\mathcal{F}_R^\bullet \sim \mathcal{G}_R^\bullet$$

を、
 全ての実現関手で同じ像を持つこととして定義する。
 モチーフ圏：

$$\text{Mot}_R = D_R^b / \sim$$

を Recovery Motive 圏と呼ぶ。

64.5 実現関手

Recovery Motive から各コホモロジーへの実現を：

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_H : \text{Mot}_R &\rightarrow \text{Vect} \\ \mathcal{R}_\ell : \text{Mot}_R &\rightarrow \text{Rep}_{\mathbb{Q}_\ell} \\ \mathcal{R}_B : \text{Mot}_R &\rightarrow \text{Hodge}\end{aligned}$$

として定義する。
 ここで、

$$\mathcal{R}_H$$

は Hodge 実現、

$$\mathcal{R}_\ell$$

はスペクトル実現、

$$\mathcal{R}_B$$

は Betti 型実現である。

64.6 Recovery Motive 作用素

Recovery 基本作用素：

$$T_R$$

は、
 モチーフ圏上の自己関手：

$$T_R : \text{Mot}_R \rightarrow \text{Mot}_R$$

として作用する。
固有モチーフ：

$$M_\pi$$

を、

$$T_R M_\pi = \lambda_\pi M_\pi$$

で定義する。

64.7 Motivic L 関数

モチーフ：

$$M_R$$

に対して、
局所因子：

$$L_p(s, M_R) = \det(1 - p^{-s} T_p | \mathcal{R}_\ell(M_R))^{-1}$$

を定義する。
大域 L 関数：

$$L_R(s, M_R) = \prod_p L_p(s, M_R)$$

を得る。

64.8 Recovery Derived Category and Motive Theorem

定理 (Recovery Derived Category and Motive).

以下を仮定する。

1. Recovery 導来圏

$$D_R^b$$

が三角圏である。

2. Recovery Hodge 実現が存在する。
3. Recovery Fundamental Lemma が成立する。
4. Recovery Hamiltonian

$$H_R$$

が偏極構造を保つ。

このとき、

Recovery Motive 圏：

$$\boxed{\text{Mot}_R}$$

が存在し、

以下の対応が成立する。

$$\boxed{D_R^b \longrightarrow \text{Mot}_R \longrightarrow \text{Rep}(\widehat{G}_R)}$$

すなわち、

$$\boxed{\text{導来対象} \cong \text{モチーフ} \cong \text{双対群表現}}$$

である。

64.9 Loop–Stop–Tree Motive 分解

Recovery Motive は：

$$\boxed{M_R = M_{\text{loop}} \oplus M_{\text{stop}} \oplus M_{\text{tree}}}$$

に分解する。

各成分は：

Motive	意味
M_{loop}	周期軌道モチーフ
M_{stop}	特異零モードモチーフ
M_{tree}	Euler/Satake モチーフ

となる。

64.10 ゼータ関数との対応

Motive L 関数：

$$L_R(s, M_R)$$

を考える。

実現関手により：

$$L_R(s, M_R) = \det(1 - p^{-s}T_R)^{-1}$$

となる。

さらに完成化：

$$\Lambda_R(s, M_R)$$

は、

$$\Lambda_R(s, M_R) = \Lambda_R(1-s, M_R^\vee)$$

を満たす。

64.11 臨界線への帰結

Hodge 偏極により、

双対：

$$M_R^\vee$$

との対称性が存在する。

したがって、

Hamiltonian :

$$H_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

は自己共役である。

よって、

零点 :

$$\rho$$

は :

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の形を持つ。

64.12 結論

Recovery Derived Category and Motive Theorem は、

作用素 $\rightarrow$ 導来圏

$\rightarrow$ モチーフ

$\rightarrow$ Hodge 実現

$\rightarrow$ Langlands 表現

$\rightarrow L(s, M)$

$\rightarrow \Xi_R(s)$

という統一構造を与える。

したがって、

$$\mathrm{Mot}_R \simeq \mathrm{Rep}(\widehat{G}_R)$$

であり、

Recovery ゼータは

モチーフの L 関数

として解釈される。

65 Recovery Weil Cohomology and Absolute Galois Theorem

65.1 Recovery Weil コホモロジー

Recovery Motive 圏を

$$\mathrm{Mot}_R$$

とする。

Weil コホモロジー実現関手：

$$H_R^i : \mathrm{Mot}_R \rightarrow \mathrm{Vect}_K$$

を定義する。

ここで、

$$K$$

は係数体である。

Weil コホモロジー条件として、

以下を仮定する。

$$H_R^i(M_R)$$

は以下を満たす。

1. 有限次元性：

$$\dim_K H_R^i(M_R) < \infty$$

2. Kunneth 性：

$$H_R^\bullet(M \otimes N) \simeq H_R^\bullet(M) \otimes H_R^\bullet(N)$$

3. 双対性：

$$H_R^i(M^\vee) \simeq H_R^{d-i}(M)^\vee$$

65.2 Recovery Absolute Galois 群

絶対 Galois 群：

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

を考える。

Recovery Motive：

$$M_R$$

に対して、

Galois 表現：

$$\rho_R : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(H_R^i(M_R))$$

を定義する。

65.3 Frobenius 作用素

素数 p に対して、

Frobenius 元：

$$\text{Fr}_p \in G_{\mathbb{Q}}$$

を考える。

Recovery Frobenius 作用素：

$$F_p = \rho_R(\text{Fr}_p)$$

を定義する。

局所固有多項式：

$$P_p(T) = \det(I - TF_p)$$

を導入する。

65.4 Recovery 局所 L 因子

局所 L 因子を：

$$L_p(s, M_R) = P_p(p^{-s})^{-1}$$

で定義する。

すなわち、

$$L_p(s, M_R) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

である。

65.5 Loop–Stop–Tree Galois 分解

Recovery Motive：

$$M_R$$

を：

$$M_R = M_{loop} \oplus M_{stop} \oplus M_{tree}$$

と分解する。

これに対応して、

Galois 表現は：

$$\rho_R = \rho_{loop} \oplus \rho_{stop} \oplus \rho_{tree}$$

となる。

各成分：

成分	Galois 意味
M_{loop}	周期 Frobenius 軌道
M_{stop}	不変部分表現
M_{tree}	非自明 Frobenius 表現

65.6 Recovery Weil Trace Formula

Frobenius 作用素に対して、

$$\mathrm{Tr}(F_p^n)$$

を考える。

Weil 型トレース公式：

$$\mathrm{Tr}(F_p^n) = \sum_{\alpha} \alpha^n$$

を得る。

ここで、

$$\alpha$$

は Frobenius 固有値である。

65.7 Recovery Ramanujan 条件

Recovery Hodge 偏極により、

Frobenius 固有値は：

$$|\alpha_p| = p^{w/2}$$

を満たす。

ここで、

$$w$$

はモチーフ重みである。

純粋重み 0 の場合：

$$|\alpha_p| = 1$$

となる。

これは Recovery Ramanujan–Satake 条件と一致する。

65.8 Recovery Weil Cohomology and Absolute Galois Theorem

定理 (Recovery Weil Cohomology and Absolute Galois).

以下を仮定する。

1. Recovery Motive 圏

$$\mathrm{Mot}_R$$

が存在する。

2. Weil コホモロジー実現

$$H_R^i$$

が存在する。

3. Galois 作用：

$$\rho_R : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(H_R^i(M_R))$$

が存在する。

4. Frobenius 作用素が半単純である。

このとき、

Recovery Motive は

絶対 Galois 表現を持つ。

すなわち：

$$\boxed{\mathrm{Mot}_R \longrightarrow \mathrm{Rep}(G_{\mathbb{Q}})}$$

という忠実関手が存在する。

さらに、

局所 L 因子：

$$\boxed{L_p(s, M_R) = \det(I - p^{-s} \rho_R(\mathrm{Fr}_p))^{-1}}$$

を与える。

65.9 完成 L 関数

無限素点因子：

$$\Gamma_R(s)$$

を導入する。

完成 L 関数：

$$\Lambda_R(s, M_R) = \Gamma_R(s) L_R(s, M_R)$$

を定義する。

双対モチーフ：

$$M_R^\vee$$

に対して、

$$\Lambda_R(s, M_R) = \epsilon(M_R) \Lambda_R(1-s, M_R^\vee)$$

を満たす。

65.10 ゼータ零点との対応

零点：

$$\rho$$

は、

Frobenius スペクトル：

$$\alpha_p$$

の調和解析的像として現れる。

Recovery Hamiltonian：

$$H_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

により、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となる。

65.11 結論

Recovery Weil Cohomology and Absolute Galois Theorem は、

$$\begin{aligned} \text{Recovery Motive} &\rightarrow \text{Weil コホモロジー} \\ &\rightarrow G_{\mathbb{Q}} \text{ 表現} \\ &\rightarrow \text{Frobenius スペクトル} \\ &\rightarrow L_R(s) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \end{aligned}$$

という算術的対応を与える。

したがって、

$$\text{Mot}_R \simeq \text{Rep}(G_{\mathbb{Q}})$$

という Recovery 算術 Langlands 対応が得られる。

66 Recovery Absolute Langlands Correspondence Theorem

66.1 Recovery 基本圏

Recovery 導来モチーフ圏を

$$\text{Mot}_R$$

とする。

Recovery 幾何圏を：

$$\text{Sh}_R(X_R)$$

と定義する。

さらに、
絶対 Galois 表現圏：

$$\mathrm{Rep}(G_{\mathbb{Q}})$$

を考える。
ここで、

$$G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

である。

66.2 Recovery 双対群

Recovery Hecke 代数：

$$\mathcal{H}_R$$

に対して、
Satake 対応による双対群：

$$\boxed{\hat{G}_R}$$

を定義する。
表現圏：

$$\mathrm{Rep}(\hat{G}_R)$$

を導入する。

66.3 三つの対応関手

Recovery では以下の三つの関手を考える。

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_R : \mathrm{Sh}_R(X_R) &\rightarrow \mathrm{Rep}(\hat{G}_R) \\ \mathcal{M}_R : \mathrm{Rep}(\hat{G}_R) &\rightarrow \mathrm{Mot}_R \\ \mathcal{A}_R : \mathrm{Mot}_R &\rightarrow \mathrm{Rep}(G_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

それぞれ、

$\mathcal{G}_R =$ 幾何 Langlands 対応

$\mathcal{M}_R =$ モチーフ実現

$\mathcal{A}_R =$ 算術 Galois 実現

である。

66.4 Recovery Loop–Stop–Tree 構造

Recovery 作用素：

$$T_R$$

を考える。

スペクトル分解：

$$T_R = T_{\text{loop}} \oplus T_{\text{stop}} \oplus T_{\text{tree}}$$

を定義する。

これに対応して：

$$M_R = M_{\text{loop}} \oplus M_{\text{stop}} \oplus M_{\text{tree}}$$

というモチーフ分解を得る。

66.5 Absolute Langlands 対応

定理 (Recovery Absolute Langlands Correspondence).

以下を仮定する。

1. Recovery Geometric Langlands Correspondence が成立する。
2. Recovery Motive 圏

$$\text{Mot}_R$$

が存在する。

3. Weil コホモロジー実現：

$$H_R^\bullet$$

が存在する。

4. Galois 表現：

$$\rho_R : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL(H_R^\bullet(M_R))$$

が存在する。

このとき、

以下の圏同値が成立する。

$$\mathrm{Sh}_R(X_R) \simeq \mathrm{Rep}(\widehat{G}_R) \simeq \mathrm{Mot}_R \simeq \mathrm{Rep}(G_{\mathbb{Q}})$$

これを

Recovery Absolute Langlands Correspondence

と呼ぶ。

66.6 Frobenius–Hecke 対応

素数 p について、

Hecke 作用素：

$$T_p$$

と Frobenius：

$$\mathrm{Fr}_p$$

を対応させる。

すなわち：

$$T_p \longleftrightarrow s_p \longleftrightarrow \rho_R(\mathrm{Fr}_p)$$

である。

ここで、

$$s_p \in \widehat{G}_R$$

は Satake パラメータである。

66.7 局所 L 因子

局所因子：

$$L_p(s, \pi_R)$$

を：

$$L_p(s, \pi_R) = \det(I - p^{-s} \rho_R(\text{Fr}_p))^{-1}$$

で定義する。

全素数について：

$$L_R(s, \pi_R) = \prod_p L_p(s, \pi_R)$$

を得る。

66.8 Completed Recovery Zeta

無限素点補正：

$$\Gamma_R(s)$$

を導入する。

完成関数：

$$\Lambda_R(s, \pi_R) = \Gamma_R(s) L_R(s, \pi_R)$$

を定義する。

双対表現：

$$\pi_R^\vee$$

に対して：

$$\Lambda_R(s, \pi_R) = \epsilon_R(\pi_R) \Lambda_R(1-s, \pi_R^\vee)$$

を満たす。

66.9 Recovery Spectral Correspondence

固有値：

$$H_R \psi_\gamma = \gamma \psi_\gamma$$

を考える。

Hamiltonian：

$$H_R = i(L_R - \frac{1}{2}I)$$

は Hodge 偏極により自己共役である。

したがって：

$$\gamma \in \mathbb{R}$$

であり、

ゼータ零点は：

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となる。

66.10 Recovery Absolute Trace Formula

作用素トレースは：

$$\mathrm{Tr}(T_R)$$

として、

幾何側：

$$\sum_{\gamma} \mathrm{Orb}(\gamma)$$

と、

算術側：

$$\sum_p \log p a_p$$

を結ぶ。

すなわち：

$$\mathrm{Tr}_{geom}(T_R) = \mathrm{Tr}_{spectral}(T_R)$$

である。

66.11 結論

Recovery Absolute Langlands Correspondence は：

$$\begin{aligned} \text{Recovery 作用素} &\rightarrow \text{Loop/Stop/Tree} \\ &\rightarrow \text{幾何層} \\ &\rightarrow \text{双対群} \\ &\rightarrow \text{モチーフ} \\ &\rightarrow G_{\mathbb{Q}}\text{-表現} \\ &\rightarrow L_R(s) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \end{aligned}$$

という統一対応を与える。

したがって、

$$\text{Recovery 幾何} = \text{Recovery 表現論} = \text{Recovery 算術}$$

である。

67 Recovery Noncommutative Spectral Triple Theorem

67.1 Recovery 非可換代数

Recovery 作用素代数を

$$\mathcal{A}_R$$

と定義する。
 これは一般に非可換な C^* 代数である。
 すなわち、

$$ab \neq ba$$

を許す。

67.2 Recovery Hilbert 空間

Recovery 状態空間を

$$\mathcal{H}_R$$

とする。

$$\pi_R : \mathcal{A}_R \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_R)$$

を忠実表現とする。
 ここで、

$$\mathcal{B}(\mathcal{H}_R)$$

は有界作用素環である。

67.3 Recovery Dirac 作用素

空間生成作用素：

$$D_R$$

を導入する。
 条件：

$$D_R = D_R^*$$

を満たす自己共役作用素とする。

さらに、

$$(1 + D_R^2)^{-1/2}$$

がコンパクトであることを要求する。

67.4 Recovery スペクトル三つ組

Recovery スペクトル三つ組を：

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

で定義する。

これは以下を満たす。

1. D_R は自己共役。
2. $a \in \mathcal{A}_R$ に対して：

$$[D_R, a]$$

は有界。

3. D_R は離散スペクトルを持つ。

67.5 停止核分解

停止核を：

$$K_R^* = \ker D_R$$

と定義する。

Hilbert 空間分解：

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

を得る。

ここで、

$$K_R^*$$

を Recovery 停止空間と呼ぶ。

67.6 Loop–Stop–Tree 分解

Recovery 作用素を：

$$D_R$$

とする。

スペクトル分解：

$$D_R = D_{\text{loop}} \oplus D_{\text{stop}} \oplus D_{\text{tree}}$$

を定義する。

対応：

部分	スペクトル意味
<i>Loop</i>	周期スペクトル
<i>Stop</i>	$\ker D_R$
<i>Tree</i>	非零離散スペクトル

67.7 Recovery 実距離構造

状態：

$$\varphi, \psi$$

に対して距離を：

$$d_R(\varphi, \psi) = \sup\{|\varphi(a) - \psi(a)| : \|[D_R, a]\| \leq 1\}$$

で定義する。

この距離により、

非可換空間：

$$X_R$$

を再構成する。

67.8 Recovery 実構造

反線形作用素：

$$J_R$$

を導入する。

条件：

$$J_R^2 = \epsilon$$

$$J_R D_R = \epsilon' D_R J_R$$

を満たすものとする。

67.9 スペクトル対称性

実構造により：

$$J_R D_R J_R^{-1} = -D_R$$

を仮定する。

したがって、

固有値：

$$D_R \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda$$

に対して、

$$D_R(J_R \psi_\lambda) = -\lambda(J_R \psi_\lambda)$$

となる。

ゆえに、

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

という Recovery スペクトル対称性を得る。

67.10 Recovery ゼータ作用素

完成ゼータ作用素を：

$$\Xi_R(s) = \det \left(s - \frac{1}{2} - iD_R \right)$$

として定義する。

スペクトル対称性より：

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

を得る。

67.11 Recovery Langlands 対応

Recovery Hecke 代数：

$$\mathcal{H}_R$$

に対して、

Satake 双対群：

$$\hat{G}_R$$

を定義する。

スペクトル表現：

$$\pi_R : \hat{G}_R \rightarrow GL(\mathcal{H}_R)$$

を得る。

さらに：

$$D_R \leftrightarrow \pi_R$$

という対応を定義する。

67.12 Recovery Noncommutative Spectral Triple Theorem

定理 (Recovery Noncommutative Spectral Triple).

以下を仮定する。

1. Recovery 三つ組：

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

が存在する。

2. D_R は自己共役。
3. 停止核：

$$K_R^* = \ker D_R$$

が有限次元。

4. 実構造：

$$J_R$$

が存在する。

5. Hecke 作用素が D_R と可換する。

このとき、

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

は Recovery 非可換空間を定める。

さらに、

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

により、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{自己共役性} \rightarrow \text{スペクトル対称}$$

が成立する。

また、

$$D_R \leftrightarrow \widehat{G}_R \leftrightarrow G_{\mathbb{Q}}$$

という Recovery Langlands 対応を与える。

67.13 結論

Recovery Noncommutative Spectral Triple は、

$$\begin{aligned} D_R &\rightarrow \mathcal{A}_R \\ &\rightarrow X_R \\ &\rightarrow K_R^* \\ &\rightarrow \text{Spec}(D_R) \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \\ &\rightarrow \widehat{G}_R \end{aligned}$$

という空間生成原理を与える。

したがって、

$$\text{Recovery 空間} = \text{作用素のスペクトル幾何}$$

である。

68 Recovery Noncommutative Index Theorem

68.1 Recovery Spectral Triple

Recovery スペクトル三つ組を：

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

とする。

ここで、

$$\mathcal{A}_R$$

は Recovery 非可換代数、

$$\mathcal{H}_R$$

は Recovery Hilbert 空間、

$$D_R$$

は自己共役 Dirac 型作用素である。

条件：

$$D_R = D_R^*$$

を満たす。

68.2 停止核と Fredholm 分解

停止核を：

$$K_R^* = \ker D_R$$

と定義する。

Hilbert 空間分解：

$$\mathcal{H}_R = K_R^* \oplus (K_R^*)^\perp$$

を得る。

非零部分では：

$$D_R : (K_R^*)^\perp \rightarrow (K_R^*)^\perp$$

は Fredholm 作用素となる。

68.3 Recovery K 理論

射影：

$$p = p^2 = p^*$$

に対して、

$$p \in M_n(\mathcal{A}_R)$$

を考える。

これらの同値類から：

$$\boxed{K_0(\mathcal{A}_R)}$$

を定義する。

またユニタリ元：

$$u \in M_n(\mathcal{A}_R)$$

から：

$$\boxed{K_1(\mathcal{A}_R)}$$

を定義する。

68.4 Recovery Fredholm Module

Recovery Fredholm 加群を：

$$(\mathcal{H}_R, F_R)$$

とする。

ここで、

$$\boxed{F_R = D_R |D_R|^{-1}}$$

を定義する。

ただし、

$$\ker D_R$$

上ではゼロとする。

したがって：

$$F_R^2 = 1$$

が非停止部分で成立する。

68.5 Index Pairing

K 理論と Fredholm 加群の pairing :

$$K_i(\mathcal{A}_R) \times K^i(\mathcal{A}_R) \rightarrow \mathbb{Z}$$

を考える。

射影 p に対して :

$$\text{Index}(pF_R p)$$

を定義する。

これを Recovery 指数と呼ぶ。

68.6 Recovery 停止指数

停止核 :

$$K_R^*$$

に対して、

欠損指数 :

$$\text{Ind}_R(D_R) = \dim \ker D_R - \dim \ker D_R^*$$

を定義する。

自己共役性より :

$$D_R^* = D_R$$

なので、

$$\text{Ind}_R(D_R) = 0$$

となる。

しかし停止核分解後の Fredholm 圏では :

$$\text{Ind}_R^{stop}(D_R) = [K_R^*]$$

という停止指数類を得る。

68.7 Recovery 局所指数公式

非可換微分形式：

$$\Omega^\bullet(\mathcal{A}_R)$$

を導入する。

巡回コホモロジー：

$$HC^\bullet(\mathcal{A}_R)$$

を考える。

局所指数類：

$$\phi_R \in HC^\bullet(\mathcal{A}_R)$$

を定義する。

指数公式：

$$\text{Index}_R(D_R) = \langle \phi_R, \text{Ch}(p) \rangle$$

を得る。

68.8 Loop–Stop–Tree 指数分解

Recovery 空間：

$$\mathcal{H}_R = \mathcal{H}_L \oplus K_R^* \oplus \mathcal{H}_T$$

に対して、

指数を：

$$\text{Ind}_R = \text{Ind}_{loop} + \text{Ind}_{stop} + \text{Ind}_{tree}$$

と分解する。

対応：

部分	指数意味
<i>Loop</i>	周期軌道指数
<i>Stop</i>	特異核指数
<i>Tree</i>	Euler 指数

68.9 Recovery Trace Index Formula

熱核：

$$e^{-tD_R^2}$$

を考える。

正則化トレース：

$$\mathrm{Tr}(\Gamma_R e^{-tD_R^2})$$

を定義する。

指数：

$$\mathrm{Index}_R(D_R) = \lim_{t \rightarrow 0} \mathrm{Tr}(\Gamma_R e^{-tD_R^2})$$

で与えられる。

68.10 Recovery Noncommutative Index Theorem

定理 (Recovery Noncommutative Index).

以下を仮定する。

1. Recovery スペクトル三つ組：

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

が存在する。

2. D_R は Fredholm 作用素。
3. 停止核：

$$K_R^*$$

は有限次元。

4. 局所指数類：

$$\phi_R$$

が存在する。

このとき、

$$\text{Index}_R(D_R) = \langle \phi_R, \text{Ch}(D_R) \rangle$$

が成立する。

さらに、

停止核寄与：

$$\text{Ind}_{\text{stop}}(D_R) = [K_R^*]$$

を持つ。

68.11 ゼータスペクトルとの対応

Recovery ゼータ作用素：

$$\Xi_R(s) = \det(s - \frac{1}{2} - iD_R)$$

を考える。

零点：

$$\rho_n$$

は：

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\lambda_n$$

で与えられる。

指数生成関数：

$$Z_R(t) = \text{Tr}(e^{-tD_R^2})$$

は、
ゼータ正則化：

$$\zeta_R(s) = \text{Tr}(|D_R|^{-s})$$

を生成する。

68.12 Langlands 不変量

Hecke 作用素：

$$T_p$$

との可換性：

$$[D_R, T_p] = 0$$

を仮定する。
すると、
指数類は：

$$\text{Index}_R(D_R) \leftrightarrow \pi_R$$

として Langlands 表現の不変量になる。

68.13 結論

Recovery Noncommutative Index Theorem は：

$$\begin{aligned} D_R &\rightarrow K_R^* \\ &\rightarrow K\text{-理論} \\ &\rightarrow \text{Index} \\ &\rightarrow \text{巡回コホモロジー} \\ &\rightarrow \Xi_R(s) \\ &\rightarrow \text{Langlands 表現} \end{aligned}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\boxed{\text{停止核} = \text{非可換指数の源}}$$

であり、

Recovery 空間の特異構造は指数類として保存される。

69 Recovery Connes–Moscovici Local Index and Zeta Theorem

69.1 Recovery Spectral Triple

Recovery 非可換スペクトル三つ組を：

$$\boxed{(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)}$$

とする。

ここで、

$$\mathcal{A}_R$$

は非可換作用素代数、

$$\mathcal{H}_R$$

は Hilbert 空間、

$$D_R$$

は自己共役 Dirac 型作用素である。

条件：

$$D_R = D_R^*$$

を満たす。

69.2 停止核正規化

停止核：

$$K_R^* = \ker D_R$$

を定義する。

射影：

$$P_0 : \mathcal{H}_R \rightarrow K_R^*$$

を導入する。

非停止部分への射影：

$$P_+ = I - P_0$$

を定義する。

正規化作用素：

$$D_R^+ = P_+ D_R P_+$$

を考える。

69.3 Recovery 擬微分構造

作用素代数上の微分：

$$\delta_R(a) = [D_R, a]$$

を定義する。

高階交換子：

$$\delta_R^k(a) = [D_R, \delta_R^{k-1}(a)]$$

を導入する。

これにより、

Recovery 擬微分代数：

$$\Psi_R^\infty$$

を定義する。

69.4 Recovery Dixmier Trace

次数 $-d$ の作用素 T に対して：

$$\mathrm{Tr}_\omega(T)$$

を定義する。

これは通常のトレースの拡張であり、

$$|D_R|^{-d}$$

の情報を保持する。

69.5 局所スペクトルゼータ関数

$a \in \mathcal{A}_R$ に対して、

局所ゼータ関数：

$$\zeta_a(z) = \mathrm{Tr}(a|D_R|^{-z})$$

を定義する。

これは：

$$\mathrm{Re}(z) \gg 0$$

で収束し、

解析接続されると仮定する。

69.6 Recovery 局所留数

極：

$$z = n$$

における留数：

$$\boxed{\operatorname{Res}_{z=n} \zeta_a(z)}$$

を定義する。

これを Recovery 局所密度と呼ぶ。

$$\operatorname{Res}_{z=n} \operatorname{Tr}(a|D_R|^{-z})$$

が空間の局所曲率を表す。

69.7 Recovery 局所指数コサイクル

巡回コホモロジー：

$$HC^\bullet(\mathcal{A}_R)$$

上に、

局所コサイクル：

$$\boxed{\phi_R}$$

を定義する。

その成分は：

$$\phi_R(a_0, \dots, a_n) = \sum_k c_{n,k} \operatorname{Res}_{z=0} \operatorname{Tr}(\Gamma_R a_0 [D_R, a_1]^{(k_1)} \dots [D_R, a_n]^{(k_n)} |D_R|^{-n-2|k|-z})$$

で与えられる。

69.8 Recovery 局所指数公式

K 理論類：

$$[p] \in K_0(\mathcal{A}_R)$$

に対して、

$$\boxed{\operatorname{Index}_R(D_R, p) = \langle \phi_R, \operatorname{Ch}(p) \rangle}$$

を得る。

これを Recovery 局所指数公式と呼ぶ。

69.9 停止核局所寄与

停止射影：

$$P_0$$

に対して、
局所停止密度：

$$\kappa_R = \text{Res}_{z=0} \text{Tr}(P_0 |D_R|^{-z})$$

を定義する。
これは：

$$K_R^* \rightarrow \text{局所曲率}$$

を与える。

69.10 Recovery Loop–Tree 局所分解

熱核：

$$e^{-tD_R^2}$$

を考える。
トレース分解：

$$\text{Tr}(e^{-tD_R^2}) = \text{Tr}_{loop} + \text{Tr}_{stop} + \text{Tr}_{tree}$$

を得る。
対応：

成分	局所意味
$Loop$	周期軌道密度
$Stop$	K_R^* 局所特異密度
$Tree$	Euler スペクトル密度

69.11 Recovery ゼータ正則化

スペクトルゼータ：

$$\zeta_R(s) = \text{Tr}(|D_R|^{-s})$$

を定義する。

熱核表示：

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s/2)} \int_0^\infty t^{s/2-1} \text{Tr}(e^{-tD_R^2}) dt$$

を得る。

69.12 Recovery Completed Zeta

正則化行列式：

$$\det_\zeta(D_R) = \exp(-\zeta'_R(0))$$

を定義する。

完成ゼータ：

$$\Xi_R(s) = \det_\zeta\left(s - \frac{1}{2} - iD_R\right)$$

を導入する。

69.13 スペクトル対称性

実構造：

$$J_R D_R J_R^{-1} = -D_R$$

より、

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

が成立する。

従って：

$$\Xi_R(s) = \Xi_R(1-s)$$

を得る。

69.14 Recovery Connes–Moscovici Local Index and Zeta Theorem

定理 (Recovery Connes–Moscovici Local Index and Zeta).

以下を仮定する。

1. Recovery スペクトル三つ組：

$$(\mathcal{A}_R, \mathcal{H}_R, D_R)$$

が存在する。

2. 停止核：

$$K_R^*$$

が有限次元。

3. 局所ゼータ関数が解析接続可能。
4. 熱核展開が存在する。

このとき、

局所指数：

$$\text{Index}_R(D_R) = \langle \phi_R, \text{Ch}(D_R) \rangle$$

が成立する。

さらに、

$$\zeta_R(s) = \text{Tr}(|D_R|^{-s})$$

の極構造は、

Recovery 空間の局所次元と曲率を決定する。

また、

$$K_R^*$$

の寄与は、
ゼータ正則化により：

$$\kappa_R = \text{Res } \zeta_{P_0}(s)$$

として保存される。

69.15 Langlands スペクトル対応

Hecke 作用素：

$$T_p$$

が：

$$[D_R, T_p] = 0$$

を満たすとする。

このとき、
局所指数類は：

$$\phi_R \leftrightarrow \pi_R$$

として Langlands 表現：

$$\pi_R$$

を決定する。

69.16 結論

Recovery Connes–Moscovici Local Index and Zeta Theorem は：

$$\begin{aligned}
D_R &\rightarrow K_R^* \\
&\rightarrow \text{局所指数} \\
&\rightarrow \text{巡回コホモロジー} \\
&\rightarrow \zeta_R(s) \\
&\rightarrow \Xi_R(s) \\
&\rightarrow \text{Langlands 対称}
\end{aligned}$$

という対応を与える。
したがって、

$$\text{停止核} = \text{局所指数密度} = \text{スペクトル特異点}$$

である。

70 Recovery Fractal Spectral Triple and Local Curvature Theorem

70.1 Recovery Fractal 空間

Recovery フラクタル空間を

$$X_\Lambda$$

と定義する。

その非可換関数代数を：

$$\mathcal{A}_\Lambda = C^*(X_\Lambda)$$

とする。

ここで、

$$\mathcal{A}_\Lambda$$

は自己相似構造を持つ非可換作用素環である。

70.2 螺旋 Hilbert 空間

Recovery Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_\Lambda$$

を定義する。

フラクタル測度：

$$d\mu_\Lambda$$

に対して、

$$\mathcal{H}_\Lambda = L^2(X_\Lambda, d\mu_\Lambda)$$

とする。

70.3 Fractal Dirac 作用素

螺旋作用素：

$$D_\Lambda$$

を定義する。

基本形：

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

ここで、

$$D = -s\partial_s$$

であり、

$$\Gamma_\infty = \left(\frac{\gamma'_\infty(s)}{\gamma_\infty(s)} + \frac{\gamma'_\infty(1-s)}{\gamma_\infty(1-s)} \right) \partial_s$$

は無限素点補正項である。

70.4 Fractal Spectral Triple

Recovery Fractal Spectral Triple を：

$$(\mathcal{A}_\Lambda, \mathcal{H}_\Lambda, D_\Lambda)$$

で定義する。

条件：

$$D_\Lambda = D_\Lambda^*$$

を満たす。

さらに、

$$[D_\Lambda, a]$$

は任意の

$$a \in \mathcal{A}_\Lambda$$

に対して有界である。

70.5 停止核フラクタル分解

停止核：

$$K_\Lambda^* = \ker D_\Lambda$$

を定義する。

Hilbert 空間分解：

$$\mathcal{H}_\Lambda = K_\Lambda^* \oplus (K_\Lambda^*)^\perp$$

を得る。

さらに：

$$K_\Lambda^* = K_{loop} \oplus K_{stop} \oplus K_{tree}$$

という Recovery 分解を導入する。

70.6 フラクタル自己相似作用素

縮約写像：

$$\phi_i : X_\Lambda \rightarrow X_\Lambda$$

に対して、

$$D_\Lambda \phi_i = \lambda_i \phi_i D_\Lambda$$

を満たす自己相似条件を定義する。

ここで、

$$\lambda_i$$

はフラクタルスケール因子である。

70.7 局所曲率作用素

フラクタル曲率：

$$\kappa_\Lambda$$

を定義する。

作用素形式では：

$$\kappa_\Lambda = [D_\Lambda, [D_\Lambda, a]]$$

として与える。

点スペクトル

$$\rho$$

における局所曲率を：

$$\kappa_\rho^\Lambda = \text{Res}_{s=\rho} \text{Tr}(a|D_\Lambda|^{-s})$$

で定義する。

70.8 Fractal Spectral Dimension

スペクトルゼータ：

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \text{Tr}(|D_{\Lambda}|^{-s})$$

を定義する。

極：

$$s = d_{\Lambda}$$

をフラクタルスペクトル次元と呼ぶ。

$$d_{\Lambda} = \dim_{\text{spec}}(X_{\Lambda})$$

である。

70.9 螺旋熱核展開

熱核：

$$e^{-tD_{\Lambda}^2}$$

を考える。

小時間展開：

$$\text{Tr}(e^{-tD_{\Lambda}^2}) \sim \sum_n a_n(\Lambda) t^{(n-d_{\Lambda})/2}$$

を得る。

係数：

$$a_n(\Lambda)$$

はフラクタル局所不変量である。

70.10 Fractal Local Index

局所指数密度：

$$\mathrm{Ind}_\Lambda(D_\Lambda)$$

を定義する。

局所公式：

$$\mathrm{Ind}_\Lambda(D_\Lambda) = \int_{X_\Lambda} \widehat{A}_\Lambda \mathrm{Ch}_\Lambda$$

を得る。

70.11 螺旋ゼータとの対応

完成螺旋ゼータ：

$$\Xi_\Lambda(s) = \det_\zeta \left(s - \frac{1}{2} - iD_\Lambda \right)$$

を定義する。

自己共役性：

$$D_\Lambda^* = D_\Lambda$$

により、

$$\lambda \leftrightarrow -\lambda$$

となる。

したがって、

$$\Xi_\Lambda(s) = \Xi_\Lambda(1-s)$$

を得る。

70.12 Recovery Fractal Spectral Triple and Local Curvature Theorem

定理 (Recovery Fractal Spectral Triple and Local Curvature).

以下を仮定する。

1. フラクタルスペクトル三つ組：

$$(\mathcal{A}_\Lambda, \mathcal{H}_\Lambda, D_\Lambda)$$

が存在する。

2. D_Λ は自己共役。

3. 停止核：

$$K_\Lambda^*$$

は有限次元。

4. 局所ゼータ関数が解析接続可能。

このとき、

$$\kappa_\rho^\Lambda = \text{Res}_{s=\rho} \text{Tr}(a|D_\Lambda|^{-s})$$

として局所曲率が定義される。

さらに、

$$\text{Spec}(D_\Lambda)$$

は螺旋ゼータ零点を生成する。

すなわち：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

である。

70.13 Langlands 対応

Hecke 作用素：

$$T_p$$

が：

$$[D_\Lambda, T_p] = 0$$

を満たすならば、

$$D_\Lambda \leftrightarrow \widehat{G}_\Lambda$$

というフラクタル Langlands 対応を得る。

70.14 結論

Recovery Fractal Spectral Triple は：

$$\begin{aligned} D_\Lambda &\rightarrow X_\Lambda \\ &\rightarrow K_\Lambda^* \\ &\rightarrow \kappa_\rho^\Lambda \\ &\rightarrow \zeta_\Lambda(s) \\ &\rightarrow \Xi_\Lambda(s) \\ &\rightarrow \widehat{G}_\Lambda \end{aligned}$$

という対応を与える。

したがって、

$$\text{フラクタル曲率} = \text{スペクトル特異点} = \text{Langlands 対称性}$$

である。

71 Recovery Fractal Weil Explicit Formula Theorem

71.1 Recovery Fractal Spectral Triple

Recovery フラクタルスペクトル三つ組を：

$$(\mathcal{A}_\Lambda, \mathcal{H}_\Lambda, D_\Lambda)$$

とする。

ここで、

$$D_\Lambda$$

は自己共役フラクタル Dirac 作用素である。

$$D_{\Lambda} = D_{\Lambda}^*$$

を満たす。

71.2 Fractal Spectrum

固有方程式：

$$D_{\Lambda}\psi_{\lambda} = \lambda\psi_{\lambda}$$

を考える。

スペクトル：

$$\text{Spec}(D_{\Lambda}) = \{\lambda_n\}$$

を定義する。

螺旋ゼータ零点：

$$\rho_n$$

との対応を：

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\lambda_n$$

とする。

71.3 Recovery Fractal Trace Operator

熱核作用素：

$$U_{\Lambda}(t) = e^{-tD_{\Lambda}^2}$$

を定義する。

正則化トレース：

$$\Theta_{\Lambda}(t) = \text{Tr}(U_{\Lambda}(t))$$

を考える。

スペクトル展開：

$$\Theta_{\Lambda}(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n^2}$$

を得る。

71.4 Loop–Stop–Tree 分解

Recovery 空間を：

$$\mathcal{H}_{\Lambda} = \mathcal{H}_{loop} \oplus K_{\Lambda}^* \oplus \mathcal{H}_{tree}$$

に分解する。

したがって：

$$\Theta_{\Lambda}(t) = \Theta_{loop}(t) + \Theta_{stop}(t) + \Theta_{tree}(t)$$

となる。

各項は：

部分	意味
<i>Loop</i>	閉軌道スペクトル
<i>Stop</i>	停止核・特異点寄与
<i>Tree</i>	素数/ <i>Euler</i> 寄与

を表す。

71.5 Fractal Mellin Transform

熱核の Mellin 変換：

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \frac{1}{\Gamma(s/2)} \int_0^{\infty} t^{s/2-1} \Theta_{\Lambda}(t) dt$$

を定義する。

これにより：

$$\zeta_{\Lambda}(s) = \text{Tr}(|D_{\Lambda}|^{-s})$$

を得る。

71.6 フラクタル Euler 積

素数軌道：

$$p$$

に対して局所作用素：

$$T_p^\Lambda$$

を定義する。

局所因子：

$$L_p^\Lambda(s) = \det(I - p^{-s}T_p^\Lambda)^{-1}$$

を導入する。

全体：

$$L_\Lambda(s) = \prod_p L_p^\Lambda(s)$$

を定義する。

71.7 Fractal Prime Trace

対数微分：

$$-\frac{L'_\Lambda(s)}{L_\Lambda(s)}$$

を考える。

Euler 展開より：

$$-\frac{L'_\Lambda(s)}{L_\Lambda(s)} = \sum_p \sum_{k \geq 1} (\log p) a_{p^k}^\Lambda p^{-ks}$$

を得る。

これは Tree 部分のトレースである。

71.8 零点スペクトル項

完成ゼータ：

$$\Xi_{\Lambda}(s)$$

を定義する。

零点：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

について、

テスト関数 h に対し：

$$\sum_{\rho} h(\rho)$$

を考える。

71.9 Fractal Weil Kernel

Fourier 変換：

$$\widehat{h}(t) = \int_{\mathbb{R}} h(x) e^{-2\pi i x t} dx$$

を定義する。

フラクタル核：

$$W_{\Lambda}(h)$$

を：

$$W_{\Lambda}(h) = \text{Tr}(h(D_{\Lambda}))$$

として定義する。

71.10 Recovery Fractal Weil Explicit Formula

定理 (Recovery Fractal Weil Explicit Formula).

適切な急減少関数 h に対して、
以下が成立する。

$$\mathrm{Tr}(h(D_\Lambda)) = P_\Lambda(h) + R_\Lambda(h) + S_\Lambda(h)$$

ここで、
零点側：

$$P_\Lambda(h) = \sum_{\rho} h(\rho)$$

停止核補正：

$$S_\Lambda(h) = \mathrm{Tr}_{K_\Lambda^*}(h(D_\Lambda))$$

素数側：

$$R_\Lambda(h) = \sum_p \sum_{k \geq 1} (\log p) a_{p^k}^\Lambda \hat{h}(k \log p)$$

である。

71.11 無限素点フラクタル補正

ガンマ因子：

$$\Gamma_\Lambda(s)$$

から、
無限素点項：

$$I_\Lambda(h)$$

を定義する。
完成形：

$$\sum_{\rho} h(\rho) = I_\Lambda(h) + R_\Lambda(h) + S_\Lambda(h)$$

を得る。

71.12 局所曲率との対応

局所曲率：

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda}$$

を：

$$\kappa_{\rho}^{\Lambda} = \text{Res}_{s=\rho} \text{Tr}(a|D_{\Lambda}|^{-s})$$

で定義する。

零点寄与は：

$$\sum_{\rho} \kappa_{\rho}^{\Lambda} h(\rho)$$

となる。

71.13 Fractal Langlands 対応

Hecke 作用素：

$$T_p^{\Lambda}$$

が：

$$[D_{\Lambda}, T_p^{\Lambda}] = 0$$

を満たすとする。

このとき、

$$D_{\Lambda}$$

のスペクトルは：

$$\widehat{G}_{\Lambda}$$

の表現を決定する。

71.14 結論

Recovery Fractal Weil Explicit Formula は：

$$\begin{aligned}
 D_\Lambda &\rightarrow \Theta_\Lambda(t) \\
 &\rightarrow \zeta_\Lambda(s) \\
 &\rightarrow \Xi_\Lambda(s) \\
 &\rightarrow \sum_\rho \\
 &\leftrightarrow \sum_p \\
 &\rightarrow \hat{G}_\Lambda
 \end{aligned}$$

という対応を与える。

したがって：

$$\boxed{\text{フラクタルスペクトル} = \text{零点分布} = \text{素数軌道} = \text{Langlands 対称}}$$

である。

72 Recovery Fractal Arthur–Selberg Trace Formula Theorem

72.1 Recovery Fractal Spectral Triple

Recovery フラクタルスペクトル三つ組を：

$$\boxed{(\mathcal{A}_\Lambda, \mathcal{H}_\Lambda, D_\Lambda)}$$

とする。

ここで、

$$D_\Lambda = D_\Lambda^*$$

を満たす自己共役作用素である。

$$D_\Lambda = D + \Gamma_\infty$$

をフラクタル変形 Dirac 作用素とする。

72.2 Recovery 作用素群

1 パラメータユニタリ群：

$$U_{\Lambda}(t) = e^{itD_{\Lambda}}$$

を定義する。

これはフラクタル空間上の時間発展作用素である。

72.3 Arthur 型核作用素

テスト関数：

$$f \in C_c^{\infty}(\mathbb{R})$$

に対して、

$$K_f^{\Lambda} = f(D_{\Lambda})$$

を定義する。

トレース：

$$\mathrm{Tr}(K_f^{\Lambda})$$

を Recovery トレースと呼ぶ。

72.4 停止核分解

停止核：

$$K_{\Lambda}^* = \ker D_{\Lambda}$$

を導入する。

Hilbert 空間：

$$\mathcal{H}_{\Lambda} = \mathcal{H}_L \oplus K_{\Lambda}^* \oplus \mathcal{H}_T$$

と分解する。

ここで：

部分	<i>Arthur</i> の意味
<i>Loop</i>	楕円の周期軌道
<i>Stop</i>	特異軌道・退化軌道
<i>Tree</i>	双曲的算術軌道

72.5 幾何側軌道積分

フラクタル軌道：

$$\gamma$$

に対して、
局所軌道積分：

$$O_{\gamma}^{\Lambda}(f)$$

を定義する。
幾何側分布：

$$J_{\Lambda}(f) = \sum_{\gamma} a_{\gamma}^{\Lambda} O_{\gamma}^{\Lambda}(f)$$

を得る。
ここで、

$$a_{\gamma}^{\Lambda}$$

はフラクタル軌道重みである。

72.6 スペクトル側分解

表現：

$$\pi_{\Lambda}$$

に対して、
スペクトル分布：

$$I_{\Lambda}(f) = \sum_{\pi_{\Lambda}} m(\pi_{\Lambda}) \operatorname{Tr}(\pi_{\Lambda}(f))$$

を定義する。

ここで、

$$m(\pi_{\Lambda})$$

は重複度である。

72.7 Fractal Satake 作用

Hecke 作用素：

$$T_p^{\Lambda}$$

を導入する。

Satake パラメータ：

$$\alpha_p^{\Lambda}$$

を：

$$T_p^{\Lambda}\psi = \alpha_p^{\Lambda}\psi$$

で定義する。

局所因子：

$$L_p^{\Lambda}(s) = \det(1 - \alpha_p^{\Lambda} p^{-s})^{-1}$$

を得る。

72.8 Recovery Arthur 核

Arthur 核を：

$$K^{\Lambda}(f; x, y)$$

として、

スペクトル展開：

$$K^\Lambda(f; x, y) = \sum_{\pi} f(\lambda_{\pi}) \phi_{\pi}(x) \overline{\phi_{\pi}(y)}$$

を定義する。

一方、幾何展開：

$$K^\Lambda(f; x, y) = \sum_{\gamma} K_{\gamma}^\Lambda(f; x, y)$$

を得る。

72.9 Recovery Fractal Trace Formula

定理 (Recovery Fractal Arthur–Selberg Trace Formula).

適切な試験関数：

$$f$$

に対して、

以下が成立する。

$$J_{\Lambda}(f) = I_{\Lambda}(f)$$

すなわち、

$$\sum_{\gamma} a_{\gamma}^{\Lambda} O_{\gamma}^{\Lambda}(f) = \sum_{\pi_{\Lambda}} m(\pi_{\Lambda}) \operatorname{Tr}(\pi_{\Lambda}(f))$$

が成立する。

72.10 Loop–Stop–Tree Trace Formula

さらに Recovery 分解により、

$$J_{\Lambda}(f) = J_L(f) + J_S(f) + J_T(f)$$

となる。

各項：

項	対応
J_L	閉路スペクトル
J_S	停止核特異寄与
J_T	$Euler$ ・素数軌道

である。

72.11 停止核補正項

停止核寄与：

$$J_S(f) = \mathrm{Tr}_{K_\Lambda^*}(f(D_\Lambda))$$

を定義する。

これは Arthur 公式における退化軌道補正に対応する。

72.12 Fractal Weil との接続

零点：

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

について、

スペクトル項：

$$\sum_{\rho} f(\rho)$$

は：

$$I_\Lambda(f)$$

に含まれる。

また幾何側：

$$J_T(f)$$

は：

$$\sum_p \sum_k (\log p) a_{p^k}^\Lambda \widehat{f}(k \log p)$$

を与える。
したがって：

$$\text{Arthur–Selberg} \Rightarrow \text{Weil Explicit Formula}$$

を得る。

72.13 Recovery Langlands 対応

スペクトル表現：

$$\pi_\Lambda$$

に対して、
L 群：

$${}^L G_\Lambda$$

への写像：

$$\rho_\Lambda : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_\Lambda$$

を定義する。
トレース公式のスペクトル側は：

$$\pi_\Lambda \leftrightarrow \rho_\Lambda$$

を決定する。

72.14 Recovery Fractal Arthur–Selberg Trace Formula Theorem

以上より、

$$\begin{array}{l}
D_\Lambda \rightarrow U_\Lambda(t) \\
\rightarrow K_f^\Lambda \\
\rightarrow J_\Lambda(f) \\
= I_\Lambda(f) \\
\rightarrow \pi_\Lambda \\
\rightarrow {}^L G_\Lambda
\end{array}$$

が成立する。
したがって、

$$\text{フラクタル幾何軌道} = \text{スペクトル表現} = \text{Langlands パラメータ}$$

である。